【書類名】　手続補正書
【整理番号】　X2G-0180
【提出日】　令和 7年 1月27日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2022-518645
【補正をする者】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100094569
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　田中　伸一郎
【発送番号】　354217
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、
　前記少なくとも１つのネットワークゾーンの複数の終点の各々に対するローカルアドレス値を含むローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）データ構造と、認可記述と、サービス品質（ＱｏＳ）値を含む外部データサービス記述と、ファイアウォール構成記述とを含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、
　前記ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、
　前記少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な外部通信ポータルとの間に挿入され、かつ前記複数の終点と前記外部通信ポータルとの間の通信を調整するように更に構造化されたゲートキーパーインタフェース回路と、
　を含む、システム。
　　【請求項２】
　前記ローカルＤＮＳデータ構造は、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記複数の終点の各々に対する非ローカルアドレス値を更に含む、請求項１に記載のシステム。
　　【請求項３】
　前記ポリシーは、外部データ量記述を更に含む、請求項２に記載のシステム。
　　【請求項４】
　前記認可記述は、外部データアクセス記述を更に含む、請求項３に記載のシステム。
　　【請求項５】
　前記外部データアクセス記述は、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの前記複数の終点の各々に対する外部通信許可値を更に含む、請求項４に記載のシステム。
　　【請求項６】
　前記認可記述は、ポリシー変更認可記述を更に含む、請求項５に記載のシステム。
　　【請求項７】
　前記ファイアウォール構成記述は、デフォルト挙動記述、データアクセス記述、又はデータ阻止記述のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。
　　【請求項８】
　前記外部データ量記述は、
　選択された期間に対応する通信データの量、

選択された車両作動条件に対応する通信データの量、
アプリケーションに関連付けられたデータプロバイダに対応する通信データの量、
前記外部通信ポータルの帯域幅割り当て、
前記外部通信ポータルの帯域幅ボリューム、
前記外部通信ポータルのチャネルの帯域幅割り当て、又は
前記外部通信ポータルのチャネルの帯域幅ボリューム、
から構成される制限から選択された少なくとも１つのデータ制限を含む、
請求項３に記載のシステム。

【請求項９】
前記ＱｏＳ値は、優先度値を含む、請求項１に記載のシステム。

【請求項１０】
前記ＱｏＳ値は、パケット遅延値を含む、請求項１に記載のシステム。

【請求項１１】
前記パケット遅延値は、最大遅延についてのものである、請求項１０に記載のシステム。

【請求項１２】
前記パケット遅延値は、平均遅延についてのものである、請求項１０に記載のシステム。

【請求項１３】
前記ＱｏＳ値は、
最大ドロップアウト時間値、
データバッファリング優先度値、又は、
データ寿命サイクル記述、
の少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。

【手続補正2】
【補正対象書類名】　明細書
【補正対象項目名】　全文
【補正方法】　変更
【補正の内容】
【書類名】明細書
【発明の名称】車両外通信制御のためのシステム、方法、及び装置
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願への相互参照〕
この出願は、以下の仮特許出願：２０１９年９月２０日出願の「混合車両ネットワークのためのシステム、方法、及び装置（ＳＹＳＴＥＭ、ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　Ａ　ＭＩＸＥＤ　ＶＥＨＩＣＬＥ　ＮＥＴＷＯＲＫ）」という名称の米国特許出願第６２／９０３，４６２号（ＳＯＮＡ-０００１-Ｐ０１）、２０１９年１０月５日出願の「混合車両ネットワークのためのシステム、方法、及び装置（ＳＹＳＴＥＭ、ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　Ａ　ＭＩＸＥＤ　ＶＥＨＩＣＬＥ　ＮＥＴＷＯＲＫ）」という名称の米国特許出願第６２／９１１，２４９号（ＳＯＮＡ-０００２-Ｐ０１）、２０１９年１０月５日出願の「混合車両ネットワークとのクラウドベースの対話のためのシステム、方法、及び装置（ＳＹＳＴＥＭ、ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＣＬＯＵＤ-ＢＡＳＥＤ　ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＯＮＳ　ＷＩＴＨ　Ａ　ＭＩＸＥＤ　ＶＥＨＩＣＬＥ　ＮＥＴＷＯＲＫ）」という名称の米国特許出願第６２／９１１，２４８号（ＳＯＮＡ-０００３-Ｐ０１）、２０２０年3月６日出願の「車両に関する構成可能なデータ収集を実施するためのシステム、方法、及び装置（ＳＹＳＴＥＭ、ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＩＭＰＬＥＭＥＮＴＩＮＧ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＢＬＥ　ＤＡＴＡ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ　ＦＯＲ

Ａ　ＶＥＨＩＣＬＥ）」という名称の米国特許出願第６２／９８６，４４４号（ＳＯＮＡ-０００４-Ｐ０１）、及び２０２０年5月１３日出願の「車両ネットワークを試験及び検証するためのシステム、方法、及び装置（ＳＹＳＴＥＭ、ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＴＯ　ＴＥＳＴ　ＡＮＤ　ＶＥＲＩＦＹ　Ａ　ＶＥＨＩＣＬＥ　ＮＥＴＷＯＲＫ）」という名称の米国特許出願第６３／０２４，３８３号（ＳＯＮＡ-０００５-Ｐ０１）に対する優先権の利益を主張するものである。

【０００２】

上述の出願の各々は、その全内容が引用によって本明細書に組み込まれている。

【背景技術】

【０００３】

車両通信ネットワークは、車両全体を通してセンサ、アクチュエータ、コントローラ、及び通信デバイスを接続するのに利用される。接続されるより多くのデバイス、デバイス間を通されるより多くのデータ、車両の性能、安全性、及び排気要件を満足するためのより短い待ち時間の要件、及び追加される車両機能による最近の傾向は、これらの車両通信ネットワーク上の負担を増大している。これに加えて、消費者は、益々増大する接続性及び機能を期待し、これは、車両通信ネットワーク上の負担を増大する。これらの傾向は継続し、かつ予見できる未来にわたって加速すると予想される。

【０００４】

従来の車両通信ネットワーク（ＣＡＮ、ＬＩＮ、ＦｌｅｘＲａｙ、ＭＯＳＴ、ＬＶＤＳなど）は、いくつかの欠点及び課題を有している。これらの車両通信ネットワークは、車両環境の特定の課題を満足するように開発され、従って、コンピュータローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、大規模相互接続ネットワーク（例えば、インターネット）、及び無線ネットワークのような他のネットワークとは別々に開発されたものである。殆どの車両ネットワークは、データリンク層とアプリケーション層とで構成され、特定データプロトコル（例えば、Ｊ１９３９、ＯＢＤなど）を利用するデバイス間の専用又は共有配線を有するコントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）バスのようなロバストかつ専用の機器を利用する。最新車両は、特定の指令及び通信が利用可能であって制限されたカスタム化及びデータ速度が利用可能である複数のネットワークバスを有する場合がある。例えば、ＣＡＮバスは、典型的に約１Ｍｂｐｓまでで作動し、高機能ＣＡＮバスは、約１０Ｍｂｐｓまでで作動する。これに加えて、ＣＡＮバスは、２５ｍｓよりも長く、一般的には、構成、ＣＡＮ上のトラフィック、及び特定メッセージに対する優先度などに依存してより長く約６０ｍｓから５００ｍｓまでの待ち時間を体験する。

【０００５】

デバイスの個数とデバイスからのデータ速度要求とが増大すると、従来の車両通信ネットワークは、より高い性能のバスの実施を必要とする。自動車産業は、構成要素の故障に対して非常に低い許容度を有する大量生産産業であるので、自動車製造業者は、同じ構成要素を長期間にわたってかつ広範な車両にわたって利用し、製造業者間の構成要素の共有を含む。これに加えて、名目上より高い機能の構成要素への変更は、所与の用途に関してリスク、統合コスト、再認定負担を導入するか、又はシステムへの他の望ましくない結果を有する場合がある。従って、車両通信ネットワークがより高い機能のネットワーク構成に移行したとしても、ネットワークタイプをシステム内で分離されたままに保ち、かつシステム内の多数のレガシーデバイス（例えば、ＣＡＮ対応のもの）を長期間にわたって維持することが望ましい。

【０００６】

車両からのデータ収集は、いくつかの追加の課題を含む。例えば、データ収集作動は、特に、個人情報、個人識別可能情報、及び／又は債務関連情報を含む場合があるデータ収集の場合に規制及び債務リスクの対象である。機密データの所有権又は占有権を有する場合があるエンティティを含むデータ収集者は、データを保持している間に、例えば、データへの不注意な又は悪意のあるアクセスの事象においてリスクを受ける。収集されている車両データに関して、大量のデータが収集される場合があり、かつデータを収集すること

に関して多数の目的が存在する場合があり、他の一般的なデータ格納用途と比較してリスクが高まる。従って、リスクを低減するためにデータ収集、格納、及びアクセスを制御することが望ましい場合があり、データアクセスの検証及びデータが使用されていない時のデータの分割又は他の排除などを含めることが更に望ましい場合がある。

【０００７】

車両に関するデータ収集は、車両と外部デバイスの間で通信されることになるデータの量及びタイプによって更に複雑になり、車両のネットワークシステムは、モバイルアプリケーション、費用、及び／又は高いデータ速度及び／又は多大なデータ転送によって被る帯域幅制限の制約によって制限される。以上を踏まえても、顧客要求、市場予想、車両作動の効率に関して増大する要件、及びデータ関連アプリケーションに関する機能的能力の増大は、転送されることになるデータの総量、転送データを利用する車両外アプリケーションの個数、データを利用することができる目的の個数、及び転送データの各部分に関して正当な必要性を有するユーザ又はエンティティの数を急増させ続けている。これに加えて、データを利用するアプリケーションも洗練度及び能力において増大し続け、限られた利用可能転送リソースに対するデータ要求を高め、転送データのロジスティック制御及び格納のコスト及び複雑さを増大している。例えば、車両に関連するより高機能経路指定又は作動アルゴリズム、車両機能の増大する自動化、予測的決定及び／又は保守サポートに対する増大する要求、及び増大するメディアストリーム（メディアストリームの個数とそれらのメディアストリームの品質の両方）の全ては、データ速度、格納データ量、及び格納データにアクセスするエンティティ又はアプリケーションの個数の増大する要求を駆動している。

【発明の概要】

【０００８】

本明細書での説明は、非限定例としてかつ本説明の明瞭化のために車両アプリケーションを参照する。しかし、本明細書の実施形態は、類似の課題及び／又は実施を有する他のアプリケーションに適用可能である。他のいずれのアプリケーションにも限定されることなく、本明細書の実施形態は、複数のデータソース、コントローラ、センサ、及び／又はアクチュエータを含む複数の終点(end points)を有し、かつ明確に異なるネットワーク及び／又は分散ネットワークの環境に存在する終点を更に含む場合があるあらゆるアプリケーションに、及び／又はより新しい及び／又はより高い機能を有するネットワーク接続システム又は通信システムに移行中である場合がある（所与のシステム内で、システムの一部門として、及び／又は産業として）歴史的又はレガシーネットワーク接続システム又は通信システムを有するアプリケーションに適用可能である。例示的かつ非限定的な実施形態は、産業機器、ロボットシステム（少なくともモバイルロボット、自律車両システム、及び／又は産業ロボットを含む）、モバイルアプリケーション（「車両」と考えられるか又は考えられない場合がある）、及び／又は製造システムのうちの１又は２以上を含む。本発明の開示のある一定の特徴、態様、及び／又は利点は、これらのアプリケーションのうちのいずれか１又は２以上に適用可能であり、これらのアプリケーションのうちの他のものには適用可能でなく、本発明の開示のある一定の特徴、態様、及び／又は利点の適用性は、特定の用途の作動条件、制約条件、コストパラメータ（例えば、運用コスト、統合コスト、作動コスト、データの通信コスト及び／又は格納コスト、サービスコスト、及び／又は休止時間コストなど）に依存して異なる可能性があることは理解されるであろう。従って、本発明の開示の利益を有する当業者には理解されるように、本発明の開示は、車両、車両システム、モバイルアプリケーション、産業機器、ロボットシステム、及び／又は製造システムを参照する場合は必ずこれらの各々のものも本明細書で想定れており、ある一定の実施形態では適用可能であり、又はある一定の他の実施形態では適用不能である場合がある。

【０００９】

説明する実施形態に反映されるような本明細書の開示は、上記に列挙した複雑さ及び他の課題が、車両データ環境の複雑さを各課題からの個々の寄与の和よりも更に大きくさせ

る相乗効果を有することが認識したものである。
【００１０】
一例としてデータにアクセスするエンティティ又はアプリケーションの個数の増大は、例えば、複数のエンティティが同じか又は類似のデータを要求する場合に個々のデータ要求が反復することになる可能性を高める。更に、データにアクセスするエンティティ又はアプリケーションの個数の増大は、エンティティ群又はアプリケーション群の個々のメンバに関するデータアクセスがデータ管理から利益を受けることになるように、これらのアクセス群のメンバが類似の認可レベルを共有することになる可能性を高める。
【００１１】
別の例では、機密データに関する規制が強まってきており、それによって一般的にシステムのデータ管理要件が高まるだけでなく、データ管理は、所与の時点で複数の制約条件を受ける及び／又は規制が変化する時に経時変化する制約条件、及び／又は車両の場所が変化する時に変わる場合がある該当管轄区域に基づいて変わる制約条件を受ける可能性も高まる。
【００１２】
更に別の例では、現時点で公知のかつ移行中の車両ネットワークアーキテクチャの複雑な環境、例えば、混合ネットワークタイプ及び／又は分割ネットワークを有する車両は、個々のエンティティに関するデータアクセスの複雑さを増大させ、これは、本発明の開示のある一定の態様を用いなければ、特定のデータ要素に対する要求パラメータ仕様を決定し、車両ネットワークアーキテクチャが進化する時にこれらの要求パラメータを更新することが他に必要とされる場合がある。データアクセスを要求するエンティティの個数の増大に鑑みて、自動車サポート市場に対する総コストは、エンティティの各々が要求パラメータ仕様を追跡するコストを被ることで非線形的に増大する。これに加えて、データアクセスを要求する追加のエンティティの軌跡は、技術的知識空間内で核心的な自動車機能から遠く離れた場所に位置するエンティティに向けて移動しており、従って、車両上ネットワーク構成、特定のデータ記述、データ要求プロトコル及び通信プロトコル、及び情報を提供することに関する業界規範又は慣例などを含む車両アプリケーション及び／又は自動車アプリケーションの錯綜性及び特異性は、漸増する新しい各エンティティに対して全体的に馴染みの薄いものになってきており、コストボリューム関数（例えば、自動車製造業者及び／又は車両市場、地理的市場、及び／又は自動車産業、乗用車産業のような産業などとすることができる所与のエンティティが望ましいデータ収集成果物に達するための経時コスト）を更に増大させる。例えば、以下：
ＣＯＳＴ＝エンティティの数*基本学習コスト*移行適応コスト軌跡*データ軌跡コスト*規制適応コスト*データアクセス／格納債務コスト
のような名目上のコストボリューム関数を考えられたい。
【００１３】
説明したＣＯＳＴ関数は、現時点で公知のシステムに関する様々な課題及び弊害がどのように相互作用して車両アプリケーションのための将来のデータ収集機能に達するためのコストを増大する相乗作用を発生させるかを例証するための非限定的な名目的な例である。説明するコストパラメータは、自動車データ収集産業又は現時点で公知のシステムに関して存在する課題に関する全てのコストを網羅するように意図したものではない。パラメータは、平均又は他の複素関数とすることができ、特定のパラメータの値は、一般的に、特異性によって既知であることにはならない。これに加えて、ＣＯＳＴの単位は、経時的データ収集ターゲットに達するためのリソース（例えば、工数、計算時間など）として貨幣価値として例えば二酸化炭素換算値、顧客満足度、被るリスク、公共認識の損失又は利得のような別の非貨幣単位として表すことができる。エンティティ数パラメータは、一般的に、車両データにアクセスするエンティティの経時的な個数を反映し、基本学習コストは、新しいエンティティが特定の車両、車両タイプ、市場などに関するデータ収集要件及びプロトコルの詳細を学習するためのコストを反映し、移行適応コスト軌跡は、ネットワークのタイプ及び編成を含む変化する車両ネットワーク構成、及びこれらのネットワーク

上の終点又はデバイスとの対話に適応するためのコストを反映し、データ軌跡コストは、データの通信と、格納と、データ通信インフラストラクチャーを改善するのに望ましいアプリケーション又はコストをサポートすることができないことのような派生する機能的結果とを含む対応する車両からの経時的データ収集への高まる要求を反映し、規制適応コストは、増大する規制の個数、増大する規制フレームの個数、及び／又は増大する規制当局の個数に関連付けられたコストを反映し、データアクセス／格納債務コストは、データの法令遵守及びセキュリティに関して被るコスト、及び／又はデータ侵害、無認可使用、及びデータの時期尚早な失効などに起因して被る損失を反映する。

【００１４】

本発明の開示の他のいずれの態様にも限定されることなく、本明細書での開示の態様は、データ収集システムに追加されるエンティティ毎のコスト、新しいエンティティが収集データを利用するアプリケーションを実施するための基本学習コスト、変化する車両ネットワーク構成への適応コスト、データ収集への高まる要求を満足するために被るコスト、変化する規制環境に適応するためのコスト、及び／又はデータを保護するためのコスト及び／又は侵害又は無認可使用理由から被る損失のうちのいずれか１又は２以上を低減及び／又は排除する。本明細書での開示のある一定の実施形態及び／又は態様は、説明したコストパラメータのうちの１又は２以上を満足することができる。本明細書での開示のある一定の実施形態及び／又は態様は、１又は２以上の所与のコストパラメータを増大することができるが、それにも関わらず、ターゲット車両、車両タイプ、エンティティ、産業などに関する全体コスト関数を低減することによって有益である。本明細書での開示のある一定の実施形態及び／又は態様は、１又は２以上の所与のコストパラメータを増大することができるが、機能改善のような他の利益を提供する。ある一定の実施形態では、機能改善は、高いコストではあるが、類似の機能改善を達成するように構成されたこれまでに公知のシステムよりも低いコストで達成することができる。

【００１５】

本発明の開示のいずれの他の態様にも限定されることなく、本明細書の実施形態は、クラウドアプリケーション、ウェブベースのツール又はアプリケーション、製造ツール、ＯＥＭツール、又はサービスツールなどのような車両外デバイスを利用したネットワーク間、ネットワーク内、及び車両外通信制御の構成を規定する。本明細書の実施形態は、車両上及び車両外の両方の態様及び／又は関与するデバイスを含むフロー、アプリケーション、サービス群、及び／又は車両機能に関与する作動を含む能動診断、能動試験、車両制御作動、及び／又は能動支援作動の実行を規定する。本明細書の実施形態は、終点間で、ネットワーク間で、及び／又は外部デバイスまで移動する通信を含み、更に関連のフロー、車両機能、アプリケーション、サービス群、ソースアドレス及び／又は宛先アドレス、及び／又はソースポート及び／又は宛先ポートに従って関連付けが為された関連終点に関与する通信を含むネットワーク間、ネットワーク内、及び車両外通信の便利なモニタ、診断、及び構成を規定する。本明細書の実施形態は、車両外通信制御、調整、データ管理、セキュリティ実施、認可実施、許可実施、サービス実施、及び／又は定期受信実施の集約（物理的及び／又は論理的）を規定する。本明細書の実施形態は、ポリシーを更新する段階、ポリシーを調節する段階、及び／又はポリシーに対する変更に関する認可を検査する段階を含むポリシーの計画的実施を規定する。本明細書の実施形態は、終点、フロー、アプリケーション、車両機能、車両コントローラ、サービス群、及び／又は外部通信ポータルに関連する通信のためのものを含む通信サービスレベルの計画的実施及び／又はＱｏＳ実施を規定する。本明細書の実施形態は、特定の外部通信ポータル、ＡＰＮ、及び／又はデータサービスプロバイダの利用を含むデータ利用の計画的実施を規定する。本明細書の実施形態は、特定の外部通信ポータルのコストを低減し、サービスレベルを改善し、及び／又はそのデータ利用を制限及び／又は低減し、車両外通信の全体機能を改善して車両任務をサポートし、及び／又はそのような調節を通信デバイス（例えば、ローカル通信デバイス、及び／又は外部デバイス、アプリケーション、及び／又はツール）に対して透明性の高いものにするために車両外通信に関して外部通信ポータルの調節を規定する。

【００１６】

本発明の開示の原理の理解を容易にするために、ここで図面に例示して以下の明細書に説明する実施形態を参照する。この参照によって本発明の開示の範囲を限定するように意図していないことは理解される。本発明の開示が、例示する実施形態に対するあらゆる変形及び修正を含み、かつ本発明の開示が、関連の当業者が一般的に想起すると考えられる本明細書に開示する原理の更に別の用途を含むことは更に理解される。

【図面の簡単な説明】

【００１７】

【図１】本発明の開示のある一定の実施形態による車両上のネットワークを調整するための例示的システムの概略図である。

【図２】本発明の開示のある一定の実施形態による車両上のネットワークを調整するための例示的システムの概略図である。

【図３】本発明の開示のある一定の実施形態による車両上のネットワークを調整するための例示的システムの概略図である。

【図４】集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）の概略図である。

【図５】集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）の概略図である。

【図６】集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）の概略図である。

【図７】集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）の概略図である。

【図８】集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）の概略図である。

【図９】集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）の概略図である。

【図１０】構成可能イーサネットスイッチの概略図である。

【図１１】構成可能エッジゲートウェイの概略図である。

【図１２】本発明の開示のある一定の実施形態による車両上のネットワークを調整するための例示的システムの概略図である。

【図１３】本発明の開示のある一定の実施形態による車両上のネットワークを調整するための例示的システムの概略図である。

【図１４】本発明の開示のある一定の実施形態による車両上のネットワークを調整するための例示的システムの概略図である。

【図１５】本発明の開示のある一定の実施形態による車両上のネットワークを調整するための例示的システムの概略図である。

【図１６】車両のネットワーク通信を調整するためのシステムの概略図である。

【図１７】ＣＮＤの概略図である。

【図１８】アクチュエータ指令値に応答するネットワークの終点の概略図である。

【図１９】車両のネットワーク通信を調整するためのシステムの概略図である。

【図２０】車両のネットワークの可視化データを提供するためのシステムの概略図である。

【図２１】ローカルＤＮＳテーブルの概略例示的実施例の図である。

【図２２】車両通信データの概略例示的実施例の図である。

【図２３】可視化データの概略例示的実施例の図である。

【図２４】可視化データの概略例示的実施例の図である。

【図２５】可視化データの概略例示的実施例の図である。

【図２６】可視化データの概略例示的実施例の図である。

【図２７】可視化データの概略例示的実施例の図である。

【図２８】本発明の開示のある一定の実施形態による車両上のネットワークを調整するためのシステムの概略図である。

【図２９】ポリシーの概略例示的実施例の図である。

【図３０】ポリシーの概略例示的実施例の図である。

【図３１】ポリシーの概略例示的実施例の図である。

【図３２】本発明の開示のある一定の実施形態による車両外通信を調整するためのシステムの概略図である。

【図３３】本発明の開示のある一定の実施形態による車両外通信を調整するためのシステムの概略図である。
【図３４】本発明の開示のある一定の実施形態による車両外通信を調整するためのシステムの概略図である。
【図３５】本発明の開示のある一定の実施形態による車両外通信を調整するためのシステムの概略図である。
【図３６】本発明の開示のある一定の実施形態による車両外通信を調整するためのシステムの概略図である。
【図３７】本発明の開示のある一定の実施形態による車両外通信を調整するためのシステムの概略図である。
【図３８】ポリシーの概略例示的実施例の図である。
【図３９】ローカルＤＮＳテーブルの概略例示的実施例の図である。
【図４０】ローカルＤＮＳテーブルの概略例示的実施例の図である。
【図４１】本発明の開示のある一定の実施形態による車両外通信を調整するためのシステムの概略図である。
【図４２】ポリシーの概略例示的実施例の図である。
【図４３】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図４４】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図４５】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図４６】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図４７】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図４８】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図４９】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図５０】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図５１】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図５２】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図５３】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図５４】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図５５】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図５６】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図５７】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図５８】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図５９】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図６０】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図６１】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図６２】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図６３】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図６４】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図６５】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図６６】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図６７】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図６８】メッセージを処理する例示的作動を描く図である。
【図６９】メッセージをダウンサンプリングする例示的作動を描く図である。
【図７０】メッセージをアップサンプリングする例示的作動を描く図である。
【図７１】本発明の開示のある一定の実施形態による車両外通信を調整するためのシステムの概略図である。
【図７２】ポリシーの概略例示的実施例の図である。
【図７３】ポリシーの概略例示的実施例の図である。
【図７４】ポリシーの概略例示的実施例の図である。
【図７５】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。

【図７６】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図７７】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図７８】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図７９】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図８０】車両の通信を調整するための例示的手順を描く概略流れ図である。
【図８１】本発明の開示のある一定の実施形態による車両外通信を調整するためのシステムの概略図である。
【図８２】可視化管理コントローラの概略図である。
【図８３】可視化データを提供するための手順の概略流れ図である。
【図８４】ポリシーを更新するための手順の概略流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
図１を参照すると、例示的システムは、本発明の開示の実施形態の態様を概略で例示している。例示的システムは、第１のネットワーク１０４と第２のネットワーク１０６とを有するアプリケーション１０２（例えば、車両）を含む。本明細書で利用するネットワークは、広義に理解しなければならず、ハードウエア実施（例えば、ワイヤ及び配線構成、適用可能な規格、例えば、コネクタ、絶縁、遮蔽、ワイヤ要件、例えば、標準寸法、撚り編成、同軸編成など）、いずれかの層の実施（例えば、ＩＳＯ７階層モデルからのもの、例えば、アプリケーション層、プレゼンテーション層、セッション層、トランスポート層、ネットワーク層、データリンク層、及び／又は物理層であるが、所与のネットワークは、より少ない層及び／又は明確に異なる方式で編成された層を有することができる）のような１又は２以上の態様を含むことができ、及び／又は全て又は一部を有線又は無線とすることができる。本発明の開示のいずれの態様にも限定されることなく、例示的かつ非限定的なネットワークは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）、メディア指向システムトランスポート（ＭＯＳＴ）ネットワーク、ローカル相互接続ネットワーク（ＬＩＮ）、ＦｌｅｘＲａｙネットワーク、時間トリガ式プロトコル（ＴＴＰ）ネットワーク、低電圧差動信号転送（ＬＶＤＳ）ネットワーク、及び／又はイーサネット実装ネットワークを含む。ある一定の実施形態では、１又は２以上のネットワークは、解釈デバイスに電気結合されたセンサ又はアクチュエータのような電気信号ゾーン（例えば、電圧値、周波数値、及び表示抵抗値などのような電気信号としてデータを提供する及び／又は指令を受信するデバイス）とすることができ、解釈デバイスは、電気信号ゾーン上の１又は２以上の電気デバイスから情報を受信する及び／又はこれらの電気デバイスに情報又は指令を渡す機能を有する。
【００１９】
例示的システムは、第２のネットワーク１０６と異なるタイプのものである第１のネットワーク１０４を含む。本明細書に使用する場合に、異なるタイプを有する２つのネットワークは広義に理解しなければならず、異なるプロトコル、互いに明確に異なる少なくとも１つの層（例えば、明確に異なるアプリケーション層、プレゼンテーション層などを有する）、作動互換性を持たない２つのネットワーク（例えば、これらのネットワークの一方に結合されたデバイスは、接続、通信、又は他の態様に対する変更なしでは第２のネットワーク上で機能しないことになる）、及び／又はメッセージ互換性を持たない２つのネットワーク（例えば、アドレス指定、フレーム構造、メッセージの論理互換性のような差に起因してネットワークのうちの第１のものに合わせて構成されたメッセージをネットワークのうちの第２のものの上に直接乗せることができない）を有するネットワークを含む。例示的システムは、イーサネット実装ネットワークである第１のネットワーク１０４と、ＣＡＮネットワーク及び／又はＬＩＮネットワークのような異なるタイプの第２のネットワーク１０６とを含む。
【００２０】
例示的システムは、第１のネットワーク１０４と第２のネットワーク１０６の間に挿入されて第１のネットワーク１０４と第２のネットワーク１０６の間の通信を容易にするよ

うに構造化された集中型ネットワークデバイス(converged network device)（ＣＮＤ）１０８を更に含む。ネットワーク１０４、１０６の間に挿入されたＣＮＤ１０８は、ネットワーク１０４、１０６の間で通信を受け渡し、例えば、第１のネットワーク１０４から通信を受信し、第２のネットワーク１０６に向けて通信を変換する（例えば、通信の全て又は一部分を第２のネットワーク１０６のためのメッセージの中にカプセル封入し(encapsulating)、及び／又はデバイスアドレス、データに対するビット深度、及び／又はデータに対する単位値のような通信の態様を転換し、及び／又は優先度情報、メッセージ送出の要求又は要件、例えば、メッセージ識別子のような業界規範情報のような通信の態様を追加又は除去する）実施形態を含む。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、通信を物理的に受け渡さないか又は通信の一部分しか受け渡さないが、許可を調整、管理、付与する、メッセージを抑制する、又はネットワーク間で通信を受け渡す作動を実施する他のデバイス（例えば、スイッチ、ルータ、ゲートウェイ、又はリピータなど）を他に制御することができる。従って、ネットワーク１０４、１０６の間に挿入されたＣＮＤ１０８は、ある一定の実施形態では物理的にネットワーク１０４、１０６の間に配置することができ、ネットワーク１０４、１０６の間を出入りする通信は、ＣＮＤ１０８の構成要素によって物理的に受信される。ある一定の実施形態では、ネットワーク１０４、１０６の間に挿入されたＣＮＤ１０８は、ネットワーク１０４、１０６上の通信に対する可視性と、これらのネットワークの間のメッセージの受け渡しを調整する(regulate)ための制御デバイスとを有することができる。ある一定の実施形態では、ネットワーク１０４、１０６の間に挿入されたＣＮＤ１０８は、ネットワーク１０４、１０６上の終点の可視性と、各ネットワーク１０４、１０６の終点間のメッセージの受け渡しを調整するための制御デバイスとを有することができる。

【００２１】

本発明の開示の利益を有し、特定のシステムを考える時に通常利用可能な情報を有する当業者は、上述の介入スキームのうちの１つ及び／又はこれらの介入スキームのうちの１よりも多いものの組合せに従ってＣＮＤ１０８を容易に配置することができる。所与のシステムに向けてＣＮＤ１０８に関する介入スキームを設計する時のある一定の考慮事項は、車両上のネットワークの個数及びタイプ、個々のネットワークの機能（例えば、各ネットワーク及び／又はネットワーク上の終点のスループット、帯域幅、アドレス利用可能性、ブロードキャスト／ユニキャスト／マルチキャストの利用可能性及び望ましさ、各ネットワーク及び／又は終点に対する確認応答の要件及び／又は利用可能性、及び／又は各ネットワーク及び／又は終点に対する暗号化の要件及び／又は利用可能性）、複数のコントローラを実施するネットワーク上の利用可能性、位置、及び／又は制御（例えば、切り換えデバイスの存在及び所有権、利用可能デバイスに関するファームウエア又はバッファのような命令へのアクセス、及び／又は１又は２以上のネットワークへの利用可能デバイスの接続性、例えば、ネットワーク間を出入りする望ましいメッセージ、望ましい冗長性、及び／又は望ましい故障モード応答を実施するようにデバイスが配置されているか否か）、複数のコントローラを実施するネットワークの機能（例えば、バッファのサイズ設定及び利用可能性、メッセージ速度容量、処理容量）、ＣＮＤ特定構成要素をシステムに追加するためのハードウエアコスト考慮事項、ＣＮＤ作動のための機能をシステムの他の構成要素内に与えるためのハードウエアコスト考慮事項、追加のＣＮＤ特定構成要素を実施する及び／又はＣＮＤ作動のための機能をシステムの他の構成要素内に追加するための統合コスト考慮事項及びシステム機能、ネットワーク間通信を利用する終点の個数、タイプ、及び／又はメッセージスループット、車両の寿命にわたるこれらの態様のうちのいずれか１又は２以上の予想変化（例えば、車両に関する点検修理事象、アップグレード、及び／又は製品リコール事象のようなキャンペーン事象に起因する）、及び／又は関連車両群の寿命サイクルにわたるこれらの態様のうちのいずれか１又は２以上の予想変化（例えば、関連車両フリート、車両のモデル年、及び／又はシステムに関連するモデル年群、例えば、デバイス分散の変化、ネットワークに対する変更などを有するが類似のネットワークインフラストラクチャーを有すると予想される複数の車両）を含むがこれらに限定されない

。

【００２２】

図１に記載の例では、第１の外部デバイス１１０は、アプリケーション１０２に通信的に結合されたものとして示されている。第１の外部デバイス１１０は、アプリケーション１０２に直接に結合され、この結合は、方向性有線接続（例えば、サービスポート、ＯＢＤポート、又は利用可能な他の接続への）、及び／又は無線接続（例えば、ＩＥＥＥ８０１．１１対応接続のようなＷｉＦｉ接続及び／又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続）を含むことができる。第１の外部デバイス１１０は、特定のネットワーク（第１のネットワーク１０４又は第２のネットワーク１０６）に接続することができ、及び／又は外部デバイス１１０との通信を直接管理する別のデバイス（例えば、ＣＮＤ１０８及び／又はそれによって調整されるデバイス）に接続することができる。外部デバイス１１０がネットワーク１０４、１０６又はＣＮＤ１０８のような別のデバイスのいずれに結合されるかに関わらず、ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、外部デバイス１１０が認可された通信しか受信しないように通信を管理し、更に外部デバイス１１０がいずれかのネットワーク１０４、１０６上の終点に通信を要求し、要求した情報をそのような管理にも関わらず受信することができるように通信を管理する機能を有する。ある一定の実施形態では、第１の外部デバイス１１０は、サービスツール、受託製造業者（ＯＥＭ）のツール、製造業者のツール、車体製造業者のツール、及び／又はアプリケーション（例えば、ラップトップ、デスクトップ、モバイルデバイス、及び／又は移動電話のようなコンピュータデバイスを通して通信するアプリケーション、例えば、所有者、点検修理担当者、フリート管理者、又は類似の者によって操作されるアプリケーション）とすることができる。

【００２３】

図１に記載の例では、クラウド接続１１２を通してアプリケーション１０２及び／又は第１の外部デバイス１１０と通信している第２の外部デバイス１１４が示されている。クラウド接続１１２は、モバイル接続（例えば、アプリケーション１０２上でセルラーデータサービス又は別のデータサービスを用いて接続するモデム）、インターネット接続、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、及び／又はその組合せを含むいずれかのタイプの接続とすることができる。クラウド接続１１２は、ＣＮＤ１０８の一部を形成することができ、及び／又はＣＮＤ１０８によって少なくとも部分的に調整することができる送受信機を通してアプリケーション１０２にアクセス可能である。ある一定の実施形態では、アプリケーション１０２は、１よりも多い送受信機を有することができ、この場合に、送受信機のうちの１又は２以上又は全てがＣＮＤ１０８によって少なくとも部分的に調整される。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、ある一定の車両通信（例えば、車両上のある一定のネットワーク、終点、デバイス、データタイプ、フロー、及び／又はアプリケーションからの）を調整するが、他の通信を調整しない場合がある。

【００２４】

本明細書に使用する終点は、広義に理解しなければならない。終点は、車両のネットワーク１０４、１０６にアクセスするための組織化概念であり、特定のデバイス（例えば、エンジンコントローラ、トランスミッションコントローラ、ドアコントローラ、インフォテインメントシステムなど）、単一ネットワークアクセスを有するデバイスの群を含むことができる（例えば、複数のデバイスが単一ネットワークアクセスポイントを通して互いに通信し、この場合に、ネットワーク１０４、１０６及び／又はＣＮＤ１０８は、個々のデバイスに対する可視性を有することができ、又は群として終点からの通信に対する可視性のみを有することができる）。例えば、ドアコントローラ（図示せず）をネットワーク１０４、１０６の一方に対する終点とすることができ、下層デバイス（例えば、ドア位置センサ、ドアロックのアクチュエータ及び位置センサ、ウィンドウのアクチュエータ及び位置センサなど）に関する通信が、ドアコントローラ終点を通ってネットワーク１０４、１０６に進行し、この場合に、ＣＮＤ１０８は、下層デバイスに対する可視性（例えば、ドア位置センサがメッセージを送信しようとするという識別子を含むドア位置を示すメッセージ）を有することができ、又はドアコントローラ終点だけに対する可視性を有するこ

とができる（例えば、ドア位置を示すメッセージがドアコントローラによって提供されることが既知であるが、ＣＮＤ１０８は、どの下層デバイスがメッセージを送った可能性があるかを知っていない）。本発明の開示の利益を有し、考えているシステムに対して通常利用可能な情報を有する当業者は、システム内のどのデバイスが各ネットワーク１０４、１０６に対する終点であるかを容易に決定することができる。終点配置を決定するためのある一定の考慮事項は、ネットワーク上のハードウエアポートの利用可能性、車両コントローラの分散、車両コントローラ間を通されるメッセージ、本発明の開示で示し、所与の終点に対して利用可能にされる調整オプション（例えば、メッセージ速度、優先度、データ収集、メッセージ構成、構成要素のＩＤ情報、ネットワーク間の更に外部デバイスとのアドレス指定管理など）、データ制御の望ましい粒度（例えば、特定のデバイスが情報を提供又は要求するための許可、車両内又は車両外のいずれかにあるアプリケーションが情報を提供又は要求するための許可、セキュリティの認可及びタイプ、例えば、ユーザ毎、エンティティ毎、デバイス毎、アプリケーション毎、フロー毎など）、及び／又は所与のシステムに対して利用可能にされる冗長性オプション（例えば、ネットワーク通信機能の冗長性、制御作動及び関連デバイスの冗長性、及び／又はＣＮＤ構成要素が車両の１よりも多い場所に分散される場合のＣＮＤ作動の冗長性）を含むがこれらに限定されない。

【００２５】

本明細書で利用するアプリケーションは、広義に理解しなければならない。例示的アプリケーションは、関連の車両機能又は作動の群、例えば、速度制御（例えば、車両又はその部分構成要素、例えば、エンジン又は駆動系の）、ロック防止制動システム（ＡＢＳ）作動、先進運転者支援システム（ＡＤＡＳ）、性能制御（例えば、運転者からのトルク要求、速度要求、又は他の性能要求をもたらす）、又は他の車両機能を含む。例示的アプリケーションは、測位及び／又はナビゲーションをサポートし、車両に関する点検修理情報を要求及び／又は処理するためのアプリケーション、及び／又は運転者と対話する（例えば、最も近いホテル、選択される事象などを見つけ出すために）第三者アプリケーションのような車両以外の関連機能の群を含む。アプリケーションは、車両製造業者、供給者、受託製造業者、車体製造業者、第三者、運転者、点検修理担当者、又は類似の者が実施することができる。本明細書に使用するアプリケーションは、車両のある一定のデータ、ある一定の終点、及び／又は関連機能を関連付けるのに利用することができる組織化概念を提供する。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、データソース、データ宛先、アプリケーションに対して利用可能な許可、又はアプリケーションに関する優先度情報などを識別し、本明細書に記載のある一定のデータ調整作動(data regulating operations)を実施するためのアプリケーションを利用することができる。

【００２６】

本明細書で利用するフローは、広義に理解しなければならない。例示的フローは、関連データ群（例えば、速度データ、温度データ、視聴覚データ、ナビゲーションデータなど）、関連機能群（例えば、車両機能内でも取りわけ、サービス作動及び／又はデータ収集、関連車両間の集計、及び／又は特定のシステムに関するこれらの組合せのような追加機能）、関連デバイス群（例えば、ドアアクチュエータ）、及び／又は関連アプリケーション群を含む。本明細書に使用するフローは、ある一定のデータ、ある一定の終点、ある一定のアプリケーション、及び／又は車両又はそれ以外の関連機能を関連付けるのに利用することができる組織化概念を提供する。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、データソース、データ宛先、フローに対して利用可能な許可、又はフローに関する優先度情報などを識別し、本明細書に記載のある一定のデータ調整作動を実施するためにフローを利用することができる。ある一定の実施形態では、フローの利用は、ＣＮＤ１０８が、望ましいネットワーク管理をサポートするのに同じ終点が関与することができる別々の作動を実施することを可能にする。例えば、車両速度管理アプリケーションは、高い優先度を有することができ、速度計終点は、車両速度管理アプリケーションに関連付けられる場合がある。この例では、車両速度管理アプリケーションをサポートするように車両速度が通信されている場合に、ＣＮＤ１０８は、車両速度メッセージに高い優先度を付与する。しか

し、車両速度が旅行計画フローをサポートするように通信されている場合（例えば、旅行計画フローが存在するが、高い優先度を持たない場合）には、ＣＮＤ１０８は、車両速度メッセージにより低い優先度を付与することができる。更に別の例では、車両コントローラ、ネットワークの一部分の故障、又は他の異常条件(off-nominal condition)が、システム内の別のコントローラへの車両速度管理アプリケーションの移行をもたらす場合があり、それによって車両速度メッセージは、車両速度管理アプリケーションをサポートするように通信され（例えば、バックアップコントローラが別のネットワーク上の場合）、ＣＮＤ１０８は、車両速度メッセージにより高い優先度を付与することができる。システムの構成要素を組織化することへのフロー及びアプリケーションの利用は、様々な機能をサポートするためにＣＮＤ１０８によって同じか又は類似の情報を差別的な方式で調整することを可能にしてネットワーク調整作動（例えば、不要なネットワーク間トラフィックを低減する、必要な情報のみを提供する，及び／又は外部デバイスを用いて通信を調整する）の性能及びセキュリティの改善を提供し、かつこれまでに公知のシステムと比較して冗長性サポート、分散制御、及び織り目細かいネットワーク間メッセージ通信のような追加の機能をサポートする。

【００２７】

本明細書で利用するサービス群は、広義に理解しなければならない。例示的サービス群は、車両のための関連アプリケーション群を含む。関連アプリケーション群（例えば、１又は２以上の車両システム、機能、又は車両の他のアプリケーション）は、その全てを車両上に配置することができ、及び／又は外部デバイス（例えば、処理、データの収集又は格納、外部ソースデータをサービス群が使用することなどをサポートする）上に配置され、ウェブアプリケーション、ウェブツール、クラウドアプリケーション、又はサービスアプリケーションなどとすることができる態様を含むことができる。ある一定の実施形態では、いずれかのローカル通信デバイス群をサービス群として論理的に関連付けることができる。システムの構成要素及び／又はアプリケーションを組織化することへのサービス群の利用は、様々な機能をサポートするためにＣＮＤ１０８によって同じか又は類似の情報を差別的な方式で調整することを可能にしてネットワーク調整作動（例えば、不要なネットワーク間トラフィックを低減する、必要な情報のみを提供する、及び／又は外部デバイスとの通信を調整する）の性能及びセキュリティの改善を提供し、かつこれまでに公知のシステムと比較して冗長性サポート、分散制御、及び織り目細かいネットワーク間メッセージ通信のような追加の機能をサポートする。

【００２８】

本明細書で利用するようなかつ本発明の開示の他のいずれの態様にも限定されない調整された構成要素は、データ収集、定期受信、データ要求、外部のデバイス及び／又はアドレスへのアクセス、ネットワークゾーンへのアクセス、終点へのアクセス、通信リソース（例えば、ネットワークゾーン帯域幅、外部通信ポータル、合計データの制限又は量など）の利用を含む通信に関して調整されるいずれかのシステム構成要素を含む。調整された構成要素は、終点、フロー、アプリケーション、コントローラ、サービス群、インタフェース回路、ネットワークゾーン、外部通信ポータル、外部デバイス、ソースアドレス、宛先アドレス、車両機能、これらのうちのいずれかに関連付けられたエンティティ、これらのうちのいずれかに関連付けられたユーザ、及び／又はこれらのうちのいずれかに関連付けられたユーザ役割のうちの１又は２以上を含むがこれらに限定されない。

【００２９】

ネットワークゾーンの終点間の通信を調整するための及び／又は外部通信ポータル及び／又は外部デバイスとの通信を調整する例示的作動は、以下に限定されるものではないが、以下で説明するような作動を含む。調整するための作動は、終点に対して、関連の終点群に対して、及び／又はネットワークゾーンに対して実施することができる。関連の終点群は、フロー、アプリケーション、サービス群、コントローラ、車両機能、通信のためのソースアドレス、及び／又は通信のための宛先アドレスに従って関連付けることができる。ある一定の実施形態では、アプリケーション、サービス群、及び／又はフローには、終

点のような関連の構成要素を関連付けるための実施として識別子を設けることができる。調整する作動は、ＣＮＤ、ネットワークゲートウェイ、ネットワークインタフェース回路、及び／又はゲートウェイインタフェース回路であるがこれらに限定されないものによって実施することができる。調整作動を本発明の開示全体を通してある一定の例示的調整デバイスの関連で説明するが、実施形態は、調整を実施する他のデバイスを有するように構成することができる。例示的通信及び／又は調整作動は、以下を含む：
・受信ネットワークゾーン及び／又は終点デバイスに対して通信（例えば、プロトコル、メッセージ情報、メタデータ、パラメータ単位など）を構成する段階を含む第１の終点と第２の終点間の通信（双方向の）を提供する段階、
・第１のネットワークゾーンからのメッセージをカプセル封入してカプセル封入されたメッセージを第２のネットワークゾーンに提供する段階、
・ネットワークゾーンの一方の上の要求元デバイス（及び／又は関連のフロー）がネットワークゾーンのうちの他方のものの上のデバイスに通信を要求する許可を有するか否かを決定し、許可決定に応答して通信を提供する段階、
・要求元デバイスに対する許可の決定、要求元デバイス及び／又はプロバイダデバイスの通信性能、及び／又は一方又は両方のネットワークゾーンのネットワーク性能パラメータ（例えば、現在の利用可能帯域幅、絶対的な又は現在のネットワーク機能、ネットワーク利用率など）、及び／又は要求元デバイス（及び／又は関連のフロー）に関連付けられた通信に関する優先度値に基づいてこれらのネットワークゾーンのデバイス間の通信のデータ速度、要求分解能、及び／又は要求応答時間のうちの少なくとも１つを調節する段階、
・ネットワークゾーン間で通信されるデータに対してアップサンプリング作動及び／又はダウンサンプリング作動を実施する段階、
・ミラーリングされた通信をカプセル封入、構成、処理、及び／又はアップサンプリング又はダウンサンプリングする段階を含む第１の終点からの通信を第２のネットワークゾーンのポートにミラーリングする段階、
・第１の終点からの通信を第２のネットワークゾーンに結合されたデバイス、例えば、診断デバイス、ＯＢＤデバイス、サービスツール、製造ツール、ＯＥＭツール、及び／又はネットワークモニタデバイスに提供する段階、及び／又は通信を提供する段階が、提供された通信をカプセル封入、構成、処理、及び／又はアップサンプリング又はダウンサンプリングする段階を含み、及び／又は提供された通信をユニキャストする、マルチキャストする、及び／又は定期受信サービスとして提供することができ、
・第２の終点デバイスからの通信を第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンのいずれかに結合されたデバイス、例えば、診断デバイス、ＯＢＤデバイス、サービスツール、製造ツール、ＯＥＭツール、及び／又はネットワークモニタデバイスに提供する段階、及び／又は通信を提供する段階が、提供された通信をカプセル封入、構成、処理、及び／又はアップサンプリング又はダウンサンプリングする段階を含み、及び／又は提供された通信をユニキャストする、マルチキャストし、及び／又は定期受信サービスとして提供することができ、
・第２のネットワークゾーン１９０４に結合されたデバイス、例えば、診断デバイス、ＯＢＤデバイス、サービスツール、製造ツール、ＯＥＭツール、及び／又はネットワークモニタデバイスからの通信を第１の終点に提供する段階、及び／又は通信を提供する段階が、提供された通信をカプセル封入、構成、処理、及び／又はアップサンプリング又はダウンサンプリングする段階を含み、及び／又は提供された通信をユニキャストする、マルチキャストし、及び／又は定期受信サービスとして提供することができ、
○例えば、第１の終点が指令値に応答するモバイルアプリケーションの任務に関連する作動を実行する通信を指令値として更に提供する段階（例えば、指令値に応答する設定値、ターゲット値、又は閾値を設定する段階）、
・第２のネットワークゾーンに結合されたデバイス、例えば、診断デバイス、ＯＢＤデバイス、サービスツール、製造ツール、ＯＥＭツール、及び／又はネットワークモニタデバイスからの通信を第１の終点に提供する段階、及び／又は通信を提供する段階が、提供さ

れた通信をカプセル封入、構成、処理、及び／又はアップサンプリング又はダウンサンプリングする段階を含み、及び／又は提供された通信をユニキャストし、マルチキャストし、及び／又は定期受信サービスとして提供することができ、
○例えば、第１の終点が指令値に応答するモバイルアプリケーションの能動テキスト実行作動に関連する作動を実行する通信を試験実行値として更に提供する段階（例えば、点検修理試験のためのある一定の作動又は能動診断作動などを実施する段階）、
・提供された通信が、第２の終点デバイスの要件（例えば、データ速度、分解能、単位など）のスーパーセットを満足するように構成され、提供された通信をユニキャストする、マルチキャストし、及び／又は定期受信サービスとして提供することができる通信を第１の終点からいくつかの第２の終点デバイスに提供する段階、
・第１のデバイス（例えば、第１の終点、第２の終点、及び／又はネットワークゾーンに結合されたデバイス、例えば、診断デバイス、ＯＢＤデバイス、サービスツール、製造ツール、ＯＥＭツール、及び／又はネットワークモニタデバイス）からの通信値を構文解析し、構文解析された通信値に応答するターゲットデバイス（例えば、通信値に応答する通信宛先及び／又は通信プロバイダ）を決定し、構文解析された通信値に応答してターゲットの通信宛先及び／又は通信プロバイダの通信を構成する段階、例えば、通信値は、汎用及び／又は標準構成要素識別子（例えば、タービン温度、前方助手席ドアアクチュエータなど）を含むことができ、ＣＮＤは、モバイルアプリケーションの現在の構成に従って構成要素識別子に対応するそれぞれの終点を決定し、更に第１のデバイスとターゲットデバイスとの間で変換を行うための通信の経路指定、カプセル封入、及び処理などを決定することができる。例えば、そのような作動は、デバイス、点検修理担当者、又は他の要求元がデバイスの特定の構成及び配置を追尾することを必要とせずにネットワークゾーン上のデバイスの構成及び配置を変更することを可能にし、
○これに加えて又はこれに代えて、そのような作動は、ＣＮＤが構成変更（例えば、１つのネットワークゾーンから別のものへのデバイスの交換又は移動、デバイスの通信パラメータ又は通信機能に対する変更など）に応答する構成情報を格納する段階、及び／又は実行時作動中に利用すること、後の利用に向けて格納すること、及び／又は、更に別の更新を受けるデフォルト構成として格納することができるデバイスの場所、ＩＤ、構成、通信パラメータ、及び／又は通信機能を確立するために実行時決定を実施する段階を含み、
・例えば、複数のデバイスが単一終点に関して集約されるが、ネットワークゾーンと通信している他の終点又はデバイス（例えば、診断デバイス、ＯＢＤデバイス、サービスツール、製造ツール、ＯＥＭツール、及び／又はネットワークモニタデバイス）が別個のデバイスとして処理することができる場合に、デバイスの群又は部分群に関して上述の作動のうちのいずれか１又は２以上を実施する段階、例えば、第１の構成が、別個の終点を使用する２つ（又は３以上）のデバイスを有し、第２の構成が、単一終点を利用する２つ（又は３以上）のデバイス（及び／又は単一デバイスに集約された２つのデバイス）を有する場合に、そのような作動は、モバイルアプリケーションの複数の構成、更新、及び／又はアップグレードを可能にし、例示的かつ非限定的な実施形態は、単一インタフェースを通してネットワークゾーンに通信する複数のセンサ（例えば、ネットワーク通信機能、多重信号などを有するスマートセンサ）の集約、及び／又は単一ネットワークインタフェース（例えば、単一ネットワークゾーンに単一終点としてインタフェース接続し、関連のデバイスのための通信を管理するエッジゲートウェイ又は構成可能エッジゲートウェイのような単一通信デバイス）の背後にある複数の構成要素のインタフェースを交換する段階を含み、更に別の例では、そのような作動は、デバイスが、構成変更に関わらず複数のネットワークゾーンにわたって通信し、終点とのデバイスの関連性に関するアップグレード及び更新をサポートし、後方互換性（例えば、明確に異なる構成を有する先行システムが最新の構成及び／又はデバイス間制御分散をサポートすることをＣＮＤの作動が可能にする場合の後の構成、及び後のデバイス間制御分散など）をサポートすることを可能にし、
○これに加えて又はこれに代えて、そのような作動は、ＣＮＤが、構成変更（例えば、１よりも多いデバイスとネットワークゾーンとの間への単一終点の関与、デバイスの集約な

ど）に応答する構成情報を格納する段階、及び／又は実行時作動中に利用すること、後の利用に向けて格納すること、及び／又は、更に別の更新を受けるデフォルト構成として格納することができるデバイスの場所、ＩＤ、構成、通信パラメータ、及び／又は通信機能、及び／又はデバイスの集約ステータスを確立するために実行時決定を実施する段階を含み、
・例えば、デバイスが１よりも多い終点間で分散されるが、ネットワークゾーンと通信している他の終点又はデバイス（例えば、診断デバイス、ＯＢＤデバイス、サービスツール、製造ツール、ＯＥＭツール、及び／又はネットワークモニタデバイス）がこれらのデバイスを単体のデバイスとして処理することができる場合に、デバイスの群又は部分群に関して上述の作動のうちのいずれか１又は２以上を実施する段階、例えば、第１の構成が、単一終点を使用するデバイスを含み、第２の構成が、１よりも多い終点を利用するデバイス（又はその一部分）（及び／又は第２の構成では２又は３以上の別個のデバイスを構成する以前には集約されていたデバイス）を有する場合に、そのような作動は、モバイルアプリケーションの複数の構成、更新、及び／又はアップグレードを可能にし、例示的かつ非限定的な実施形態は、単一終点を通してネットワークゾーンに通信するセンサ（例えば、ネットワーク通信機能、多重信号などを有するスマートセンサ）の群を各々が別個の終点を有する１又は２以上のセンサ（及び／又は各々が別個の終点を有する複数のセンサの部分群）に分離する段階を含み、更に別の例では、そのような作動は、デバイスが、構成変更に関わらず複数のネットワークゾーンにわたって通信し、終点とのデバイスの関連性に関するアップグレード及び更新をサポートし、後方互換性（例えば、明確に異なる構成を有する先行システムが後の構成をサポートすることをＣＮＤの作動が可能にする場合の後の構成及びデバイス間制御分散など）をサポートすることを可能にし、
○これに加えて又はこれに代えて、そのような作動は、ＣＮＤが、構成変更（例えば、単一ネットワークゾーン上の単一終点の背後にある複数のデバイスを１よりも多い終点に分割する段階、及び／又は１よりも多いネットワークゾーンにわたって分割する段階）に応答する構成情報を格納する段階、及び／又は実行時作動中に利用すること、後の利用に向けて格納すること、及び／又は、更に別の更新を受けるデフォルト構成として格納することができるデバイスの場所、ＩＤ、構成、通信パラメータ、及び／又は通信機能、及び／又はデバイスの集約ステータスを確立するために実行時決定を実施する段階、
・ＣＮＤが、利用可能なサービス（例えば、通信に利用可能なデータパラメータ、実行に利用可能な指令値、及び／又はこれらの構成、例えば、速度情報、単位、分解能、精度、精度、利用可能性記述、依存データ、及び／又は作動条件など）を決定し、利用可能なサービスを公開し、及び／又は利用可能なサービスに対する定期受信クライアント（例えば、デバイス、フロー、及び／又は終点）を決定するサービス指定アーキテクチャの実施、
○これに加えて又はこれに代えて、そのような作動は、ＣＮＤが、利用可能なサービスを公開するための、利用可能なサービス（及び／又は利用可能なサービスの一部分）を見るための、及び／又は利用可能サービスを定期受信するための許可及び／又は認可を決定する段階を含み、
○これに加えて又はこれに代えて、そのような作動は、ＣＮＤが、終点、デバイス、フロー、及び／又は外部デバイス、例えば、診断デバイス、ＯＢＤデバイス、サービスツール、製造ツール、ＯＥＭツール、及び／又はネットワークモニタデバイスとして定期受信エンティティを決定する段階を含み、
○これに加えて又はこれに代えて、そのような作動は、ＣＮＤが、公開するデバイス、終点、又は関連のフローに依存し、及び／又は定期受信するデバイス、終点、又は関連のフローに依存することができるサービス指定通信の優先度を決定する段階を含み、
○これに加えて又はこれに代えて、そのような作動は、ＣＮＤが、作動条件（例えば、モバイルアプリケーション作動条件、影響を受ける１又は２以上のネットワークゾーンのネットワークステータス、１又は２以上の外部デバイスの通信ステータスなど）に応答してサービス指定アーキテクチャ作動を調節する段階を含み、
○これに加えて又はこれに代えて、そのような作動は、ＣＮＤが、利用可能なサービス、

公開パラメータ（許可、優先度、関連の作動条件など）、及び／又は定期受信エンティティ情報を示す格納情報にアクセスする段階を含み、
○これに加えて又はこれに代えて、そのような作動は、ＣＮＤが、例えば、ポリシー記述、サービス構成記述のような受信更新、例えば、モバイルアプリケーションの始動又は停止の作動中に実行されるがこれに限定されず、終点、デバイス、及び／又はフローからの実行時更新のうちの１又は２以上に応答して格納情報を更新する段階を含み、
○これに加えて又はこれに代えて、そのような作動は、ＣＮＤが、情報を格納する段階及び／又は格納情報を更新する段階を用いて又は伴わずに実行時作動に基づいてサービス指定アーキテクチャを実施する段階を含み、及び／又は
○これに加えて又はこれに代えて、更新及び／又は実行時実施を要求するデバイス、終点、及び／又はフローに関する優先度及び／又は許可に応答して格納情報に対する更新、格納情報への実行時更新、及び／又はサービス指定アーキテクチャを実施する実行時作動を可能にする段階、
・これに加えて又はこれに代えて、例示的ＣＮＤの作動は、モバイルアプリケーションの作動条件に応答して上述したもののうちのいずれか１又は２以上の作動を調節する段階（例えば、高出力作動、高過渡作動、停止作動、始動作動、選択的な作動モード、例えば、職業上の作動、動力取り出し（ＰＴＯ）作動、充電作動、走行制御作動、自律車両作動のようなある一定の作動中の通信作動を調節する段階）を含み、通信に対する調節は、定性的（例えば、ある一定の作動条件中にある一定の通信タイプ、ある一定の通信優先度閾値などを許す又は禁じる、及び／又はデータ取り込み事象としてある一定の作動条件中にある一定のデータ値を取り込む）、定量的（例えば、通信速度、ネットワークゾーン利用率、外部デバイス通信速度などを制御する）、又はその組合せ（例えば、ある一定の通信タイプなどに対する通信速度などを制御する）とすることができ、作動条件及び／又は通信タイプに従って通信の機能を上げ下げする段階（例えば、停止作動中にデバイスの通信機能の低下を可能にするが、当該停止作動中に外部デバイスの通信機能を増大させる段階、始動作動中にある一定のデバイス又はフローに対するデバイスの通信機能を増大させるが、他のデバイス又はフローに対するデバイスの通信機能を低減する段階）を含むことができ、
・これに加えて又はこれに代えて、例示的ＣＮＤの作動は、上述したもののうちのいずれか１又は２以上の作動をネットワークゾーンの劣化（例えば、収量の損失、ネットワークゾーンの１又は２以上の終点との通信の喪失、ネットワークゾーン上へのノイズの注入又はネットワークゾーン上でのノイズの存在、ネットワークゾーンの少なくとも一部分の物理的故障など）、１又は２以上のデバイスの障害条件（例えば、ＣＮＤが、障害デバイスに関するデータソースを調節する場合、障害デバイスに関するデータ速度を調節する場合、障害デバイスに対するバックアップデータソースを実施する場合、障害デバイスに提供されるデータに対するバックアップデータ宛先にデータを再経路指定する場合、デバイスの障害が事象である場合に事象駆動型データ収集スキームを実施する場合など）、車両コントローラの喪失制御機能（例えば、車両コントローラがその任務を実施するためのデータ値を欠いていることを喪失制御機能が示す場合、車両コントローラが接続されたネットワークゾーンとの通信を喪失したことを喪失制御機能が示す場合、及び／又は喪失制御機能が、車両コントローラがその任務又はその一部を実施することができないことの車両コントローラ又はシステム内の別のコントローラによる示唆である場合）のような状態を含むモバイルアプリケーションに関する異常作動条件に応答して調節する段階を含み、ＣＮＤの更に別の例示的作動は、異常条件に応答して、以下の１又は２以上を含む：
○代替ソースから車両コントローラにデータ値を提供する段階（例えば、データ値は、異なる終点、ネットワークゾーンなどからのものであり、この提供段階は、代替ソースの通信をカプセル封入、構成、処理、及び／又はアップサンプリング又はダウンサンプリングする段階を含み、それによって喪失した元のデータ値に等しい通信、又は車両コントローラに対するバックアップデータ値として十分とすることができる代わりの通信をもたらすことができる）、

○例えば、第２の車両コントローラが、車両コントローラに対するバックアップとして機能するように構成され、喪失制御機能を実施する機能を完全に有することができ、及び／又は喪失制御機能の代わりに代替作動を実施する機能（例えば、より限られた機能しかない）を有することができ、第２の車両コントローラに提供されるデータ値を車両コントローラに提供されるデータ値と同じとすることができる場合に、車両コントローラの喪失制御機能の全て又は一部分を交換するためのデータ値を代替ソース通信（例えば、明確に異なるデータ速度、分解能、単位、精度などを有する）又は別のデータ値（例えば、第２の車両コントローラが、完全な機能を有する作動又は代替作動を実施するために明確に異なるデータセットを利用する場合）を一緒に第２の車両コントローラに提供する段階、これに加えて又はこれに代えて、ＣＮＤは、いずれかのネットワークゾーンからのデータをいずれかのネットワークゾーン上に存在する可能性がある車両コントローラ及び／又は第２の車両コントローラに提供し、
○例えば、１又は２以上のデータ値が利用されていないことを障害条件又はデバイス又は終点の喪失などが示す場合、１又は２以上のデータ値が異常条件から決定すると低い優先度にある場合、及び／又は１又は２以上のデータ値が当該異常条件から決定すると不正として示される（例えば、センサからのセンサ値が障害条件又は故障状態を有する）場合の異常条件に応答して１又は２以上のデータ値の通信を抑制する段階、
○終点及び／又はデバイスに１よりも多いネットワークゾーンを通して到達可能である時（例えば、これらのゾーンが論理的に分離されているが、物理的に結合されている場合に対応する終点間で１よりも多い物理経路が利用可能である場合（図１５を参照されたい）、及び／又は第２のネットワークゾーンに結合された第２の車両コントローラ及び／又は第２の終点が、第１のネットワークゾーンに結合された第１の車両コントローラ及び／又は第１の終点の作動（又はその一部分及び／又はその代替作動）を実施する機能を有する場合）などに第１のネットワークゾーン（例えば、劣化したネットワークゾーン）からの通信を第２のネットワークゾーンにシフトする段階、
○第１のネットワークゾーン（例えば、劣化したネットワークゾーン）からの通信を第２のネットワークゾーン上で反復する段階、
○例えば、終点が第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンの両方に物理的に結合されているか又は結合可能である場合（例えば、これらのネットワークゾーンの間の分離が論理的分離である場合、及び／又は図１５に示すように終点に１よりも多いネットワークゾーンを通して到達可能である場合）、ＣＮＤの作動が、アドレス指定作動、プロトコル作動、カプセル封入作動、及び／又は終点のシフトを起こすいずれかの他の作動を調節する段階を含む場合に当該終点を第１のネットワークゾーン（例えば、劣化したネットワークゾーン）から第２のネットワークゾーンにシフトする段階であって、システム内の他のデバイス／終点にシフトされた終点の場所を更新する段階又はシステム内の他のデバイス／終点との通信をシフトの通知なく変換する段階を更に含む上記シフトする段階、
○第１のネットワークゾーンから第２のネットワークゾーンに終点をシフトし、関連の通信を第２のネットワークゾーンにシフトし、及び／又は第２のネットワークゾーン上に関連の通信を反復する段階のようなこれらの段階の組合せ、
・第１のネットワークゾーン（及び／又は１又は２以上の追加のネットワークゾーン）の終点と外部デバイス（例えば、診断デバイス、ＯＢＤデバイス、サービスツール、製造ツール、ＯＥＭツール、ネットワークモニタデバイス、運転者デバイス、クラウドコンピュータデバイス、及び／又は第三者アプリケーション）との間の通信を調整する段階、第１のネットワークゾーンの終点と外部デバイス）の間の通信を調整する段階は、上述の作動のうちのいずれか１又は２以上を含む及び／又はシステムの構成要素（例えば、終点、デバイス、フロー、ネットワークゾーンなど）の異常条件に従って通信を制限する段階、モバイルアプリケーションの作動条件に従って通信を制限する段階、終点、関連のフロー、及び／又は外部デバイスの許可及び／又は優先度に従って通信を制限する段階、時間（例えば、毎日、毎週、毎月など）、作動条件（例えば、トリップ、事象など）に従って集計

され、及び／又はデータ値が合計データ送信／受信値、データ速度値、及び／又はその組合せのうちの１又は２以上を含む場合に集計することができる集計データ値（例えば、通信に関して関係するデータサービスプロバイダ、終点群、関連のフロー、及び／又はこれらのうちのいずれか１又は２以上に関するエンティティに対応する）に従って通信を制限する段階、及び／又は外部データアクセスタイプ（例えば、セルラー、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ハードウエア／ポート接続など）に従って通信を制限する段階を更に含むことができる段階、及び／又は
・上述の段階のうちのいずれか１又は２以上の組合せ。
【００３０】
図２を参照すると、例示的システムは、第１のネットワーク１０４と、第２のネットワーク１０６と、これらのネットワーク１０４、１０６の間に挿入されたＣＮＤ１０８とを有する車両２０２を含む。この例示的システムは、図１の示と同じく外部デバイス１１０に通信的に結合された及び／又は第２の外部デバイス１１４に通信的に結合された車両２０２を描いている。図２に記載の例は、この例ではクラウド接続１１２を通して車両２０２に通信的に結合された別の外部デバイス２０４を描いている。第３の外部デバイス２０４は、例えば、フリートサービス管理者、所有者、及び／又は車両代理店（例えば、確実に管理者）によって操作されるラップトップとして示されている。図２に記載の例は、追加のコンテクストオプションと車両としての特定の用途とを示す例示的描写であるが、他の点では図１に記載のシステムと同様である。
【００３１】
図３を参照すると、ある一定の実施形態に存在することができるある一定の更に別の詳細を示す車両２０２を含む例示的実施形態が示されている。例示的システムは、第１のネットワーク１０４と、第２のネットワークと、第１のネットワーク１０４と第２のネットワークの間に挿入されたＣＮＤ１０８とを有する車両２０２を含む。図３に記載の例では、第２のネットワークは、イーサネットスイッチ３１２に結合されたデバイス（例えば、対話型ダッシュボード３０２、ドアアクチュエータ３１０、及びトランスミッションコントローラ３２０）を有するイーサネットネットワークである。図３に記載の例では、ＣＮＤ１０８に結合された燃料タンクセンサ３０６を有する第３のネットワーク３１８が示されている。この例では、第３のネットワーク３１８は、例えば、設置コスト、リスク管理を改善するか又は他の考慮事項に関して改善するために他のネットワークから切り離された他のネットワークのうちの１つと同じタイプとすることができ、及び／又はデバイス、例えば、ＬＩＮネットワーク上で作動するセンサをサポートするための異なるタイプとすることができる。第３のネットワーク３１８は、ＣＮＤ１０８のＣＥＧ３１４、イーサネットスイッチ３１２、又は別のデバイス（図示せず）と通信することができる。
【００３２】
図３に記載の例は、第１のネットワーク１０４上の第１のデバイス３１４（例えば、図３に記載の例では原動機に対するコントローラ）と、第２のネットワーク上のいくつかのデバイス（例えば、図３に記載の例では対話型ダッシュボード３０２、燃料タンクセンサ３０６、及びドアアクチュエータ３１０）とを含む。システムは、ＣＮＤ１０８を通して第１のデバイス３１４に通信するデバイス３０２、３１０、３２０のうちの１つを第２のネットワーク上に含む。例えば、ドアアクチュエータ３１０は、車両２０２が移動する時にドアをロックし、第１のデバイス３１４から車両移動情報（例えば、エンジン速度、ギア位置、車両速度、及び／又は「車両移動中」というブール値、又はビットマスクなどのような状態パラメータ）をプル受信することができる。
【００３３】
図３に記載の配置は非限定例である。これに加えて又はこれに代えて、所与のデバイス（例えば、原動機３０８）が単一終点又は複数の終点として出現することができ、例えば、原動機３０８のコントローラが、各々に識別子を与えることができ、各々が別々の終点として作動させることができる多くのパラメータ（例えば、エンジン温度センサからのエンジン温度）を第１のネットワーク１０４に提供し、及び／又は原動機３０８のコントロ

ーラによってそのように提供されるパラメータ（例えば、エンジンコントローラからのエンジン温度）を含むことができる。
【００３４】
図３に記載の例を示すために、第１のネットワーク１０４は、ＣＡＮバスネットワークとすることができ、この場合に、望ましいデータ（例えば、車両移動インジケータ）が、ＣＡＮネットワークに関する考慮事項に従ってＣＡＮメッセージとして提供される。ドアアクチュエータ３１０は、第２のネットワーク、例えば、イーサネットネットワーク上に設けられ、この場合に、ドアアクチュエータ３１０は、第２のネットワークのポート上にある。ドアアクチュエータ３１０に対するポートは、物理ポート（例えば、ドアアクチュエータ３１０に専用イーサネットスイッチ３１２）又は仮想ポート（例えば、１又は２以上の他のデバイスと共有の物理ポート上に存在させることができる第２のネットワークに対するアドレスの場所）とすることができる。図３に記載の例では、ドアアクチュエータ３１０は、車両移動を示すＣＡＮメッセージを受信することができず、ＣＮＤ１０８は、ドアアクチュエータ３１０からの車両移動指示子に関する要求を解釈し、このメッセージを第１のネットワーク１０４から取り出して第２のネットワーク上でドアアクチュエータ３１０に送信する。
【００３５】
メッセージを送信するために実施される作動は、用途によって異なる場合がある。例えば、ＣＮＤ１０８は、ある一定のパラメータが第１のネットワーク１０４（及び／又は第３のネットワーク３１８）から利用可能であることを第２のネットワーク上のデバイスに公開し、選択パラメータをデバイスに直接提供する（例えば、車両移動インジケータを要求元デバイスに提供する）か、又はパラメータに関して定期受信するデバイスに対して利用可能な（例えば、図示していないブローカーを利用して定期受信パラメータを利用可能にする）これらのパラメータを表すデータ値を公開することができる。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、利用可能パラメータの公開をこれらの利用可能パラメータを見ることが認可されたデバイス、終点、アプリケーション、及び／又はフローに制限することができる。言い換えれば、第２のネットワーク上の様々なデバイスは、これらのデバイス、及び／又はこれらのデバイスに関するアプリケーション又はフローの認可に依存して異なる利用可能パラメータリストを見ることができる。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、パラメータを受信することが認可されたデバイス、終点、アプリケーション、及び／又はフローへのこれらのパラメータの提供を例えばパラメータに対する定期受信要求を拒否することにより、及び／又は定期受信にも関わらず無認可デバイスへのパラメータの送信を抑制することによって制限することができる。従って、ある一定の実施形態では、デバイスは、パラメータが利用可能であることを確認することができるが（例えば、利用可能パラメータの公開リスト内で）、パラメータのデータ値を受信することができない場合がある。ある一定の実施形態では、デバイスは、受信することが認可された利用可能パラメータしか見ないように制限することができる。
【００３６】
ある一定の実施形態では、デバイスは、パラメータを受信するのに限られた利用可能性のみを有することができ、例えば、ＣＮＤ１０８は、ネットワーク利用低減、データセキュリティ考慮事項（例えば、車両位置のような取り扱いに注意を要するパラメータの精度、分解能、及び／又はデータ速度を制限すること）をサポートするために、及び／又は専有的考慮事項（例えば、アプリケーションがリバースエンジニアリングするか又は他に制御作動がどのように機能するかを決定するための能力を制限するために、例えば、専有的制御作動に関する可能性があるパラメータの精度、分解能、及び／又はデータ速度を制限すること）をサポートするためにデータ値の速度を制限することができる。
【００３７】
ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、デバイス、終点、アプリケーション、及びフローなどの許可及び／又は機能を定める格納データに基づいてどのパラメータを公開して提供し、及びそれらを提供することへの条件を決定する。ある一定の実施形態では、更

にＣＮＤ１０８は、データに対する処理作動又は調節作動、例えば、カプセル封入作動（例えば、ＣＡＮメッセージをイーサネットネットワークに渡すための）、単位換算、及びタイムスタンプ定義などを定める格納データにアクセスする。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、車両上、車両外（例えば、１１０、１１４、２０４のような外部デバイス上で作動する）、又は車両上と車両外の組合せのアプリケーション及び／又はフローに対する認可を決定する。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、デバイスが情報を提供するか又は受信する速度を含むデータフローの優先順位付けを関連のデバイス、終点、アプリケーション、フローの優先順位付け又は他のパラメータに基づいてサポートすることができる。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、車両ステータス又は作動条件に基づく差別的優先順位付けを例えば始動作動中に第１の優先度スキームを用い、実行時の作動中に第２の優先度スキームを用い、車両が移動している時に第３の優先度スキームを使用するなどでサポートすることができる。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、充電作動、回生作動、後処理作動、制御計画（例えば、走行対運転者制御）、緊急事象、故障条件、又は点検修理条件などのようないずれかの定められた車両条件に応答することができる。

【００３８】

図３に記載の例示的ＣＮＤ１０８は、第１のネットワーク１０４と通信する第１のデバイス３１４を含む。例示的な第１のデバイス３１４は、第１のネットワーク１０４からの通信を読み取って第２のネットワーク１０６に提供する構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）を含む。ある一定の実施形態では、第１のデバイス３１４は、第２のネットワークに向けて通信を変換し、例えば、通信、通信フレームの一部分、及び／又は通信のペイロードを第２のネットワークのためのメッセージの中にカプセル封入する。ある一定の実施形態では、第１のデバイス３１４は、第１のネットワーク１０４上のデバイスに通信を要求し、例えば、利用可能であるが現時点では第１のネットワーク１０４上に通信されていないパラメータを要求する機能を有する。ある一定の実施形態では、第１のデバイス３１４はＣＮＤ１０８の一部ではないが、例えば、ＣＮＤ１０８からの指令に応答し、全て又は一部がＣＮＤ１０８によって書き込まれた格納データにアクセスすることにより、又は本発明の開示全体を通して提供する他の作動によってＣＮＤ１０８によって制御される。

【００３９】

図３に記載の例示的ＣＮＤ１８は、第２のネットワークと通信する第２のデバイス３１２を含む。例示的な第２のデバイス３１２は、構成可能とすることができ、かつ第２のネットワークからの通信を読み取るイーサネットスイッチを含む。ある一定の実施形態では、第２のデバイス３１２は、第１のネットワーク１０４から第１のデバイス３１４を通してメッセージを受信し、例えば、第２のネットワーク上で通信可能なフォーマットでメッセージを受信する。例示的な第１のデバイス３１４は、イーサネットスイッチに第１のデバイス３１４からのメッセージのために設けられたイーサネットスイッチ上のポートを通じて通信するＣＥＧを含む。従って、図３は、ＣＮＤ１０８によって第１のデバイス３１４と通信する第２のネットワーク上の第２のデバイス３１２の実施形態を提供する。

【００４０】

例示的システムは、ＣＮＤ１０８と通信する外部デバイス１１０、１１４、２０４を含む。図３に記載の例では、外部デバイス１１０、１１４、２０４は、送受信機３０４を通して及び／又は車両２０２のネットワークへの直接アクセス（例えば、サービスポート、ＯＢＤポート、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどを用いた）によって通信することができる。外部デバイスは、例えば、公開される利用可能データ、関連の許可、定められたアプリケーション、定められたフロー、定められた終点、及び定められたデバイスなどを定める格納データを変更することによってＣＮＤ１０８の構成を調節するように構造化される。ある一定の実施形態では、外部デバイスは関連の許可値(associated permission value)を有し、ＣＮＤ１０８は、関連の許可値に従って変更を提供し、例えば、ある一定のネットワーク、デバイス、終点、アプリケーション、又はフローなどに関する変更に対する調節を阻止する。

【００４１】

例示的システムは、バスネットワークとして第１のネットワークを含み、更にバスネットワークは、ＣＡＮバスネットワークとすることができる。例示的システムは、データバスアーキテクチャのようないずれかの選択的なトポロジーを有することができるイーサネットネットワークとして第２のネットワークを含む。ある一定の実施形態では、イーサネットネットワークは、ハードウエアトポロジーとしてデータバスアーキテクチャを有するが、論理的には異なる方式で作動させることができる（例えば、交換ネットワークとして）。

【００４２】

図４を参照すると、例示的システムは、第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４と第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２とを有するＣＮＤ１０８を含む。図４に記載の例では、第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４は、１又は２以上の終点４０８、例えば、ＣＡＮネットワーク４０６に結合されて通信をそれぞれのＣＡＮネットワーク４０６に提供する及び／又はそこから受信するデバイスを各々が有する１又は２以上のＣＡＮベースのネットワーク４０６にアクセスするＣＥＧである。図４に記載の例は、統合の都合に合わせて配置することができる２つのＣＡＮネットワーク４０６（例えば、車両の構成要素を機能により、車両内の位置により、及び／又は共通のＣＡＮネットワーク４０６上で通信する関連の構成要素群のようないずれかの他の配置によって分割するための）を描いている。この例では、第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４は、両方のＣＡＮネットワーク４０６と通信するが、ＣＮＤ１０８は、例えば、１つのＣＥＧが各ＣＡＮネットワーク４０６にアクセスし、及び／又は各ＣＥＧが車両上のＣＡＮネットワーク４０６の部分集合にアクセスする１よりも多いＣＥＧを含むことができ、及び／又はこれらのＣＥＧを調整するように構成することができる。図４に記載の例はバスネットワーク４０６を示しており、ネットワーク４０６を例示目的でＣＡＮネットワークとして説明するが、ネットワーク４０６は、本発明の開示全体を通して説明するいずれかのタイプとすることができる。終点４０８は、コントローラ、スマートセンサ、又はスマートアクチュエータのようなネットワーク４０６と通信する機能を有するいずれかのタイプの終点、又はネットワーク４０６に通信を提供する及び／又はネットワーク４０６から通信を受信する機能を有する他のデバイスとすることができる。

【００４３】

図４に記載の例は、ネットワークゲートウェイデバイス４０２、４０４を含むものとしてＣＮＤ１０８を表すが、ＣＮＤ１０８は、ネットワークゲートウェイデバイス４０２、４０４の一方又は両方とは別々とすることができ、ネットワークゲートウェイデバイス４０２、４０４の作動を例えばそこに格納されたデータを調節すること、デバイス４０２、４０４に対してアクセス可能な格納データを調節すること、これらのデバイスに指令を提供すること、及び／又は本発明の開示全体を通して列挙するいずれかの他の作動を実施することによって構成することができる。

【００４４】

図４に記載の例では、第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２はイーサネットスイッチであり、イーサネットスイッチ４０４は、そのいくつかのポート４１４と通信するいくつかの終点４１２として示すイーサネットベースのネットワーク４１０にアクセスする。ポート４１４は概略的に示したものであり、論理ポート、ハードウエアポート、又はその組合せとすることができる。イーサネットネットワーク４１０の物理トポロジーは、バス配置、ハブ配置、スター配置、又はいずれかの他のタイプのネットワークトポロジーとすることができ、イーサネットネットワーク４１０の論理トポロジーと異なるとすることができる。第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２は、物理ポート接続を含むことができるネットワークインタフェース４１６を有するものとして示したものである。ある一定の実施形態では、第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２は、プロセッサ、コンピュータ可読ストレージ（例えば、命令、構成情報を格納し、データの通信作動及び／又は収集作動に向けてバッファに入れ、更に類似のことを行う）を含むことがで

きる構成可能イーサネットスイッチである。描写及び本説明の明瞭化のためにこれらの態様を示していないが、これらの態様は、第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２上に存在すること、第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２と同じハウジングの中に存在すること、システム内の別のデバイス上に配置されて第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２と通信しているネットワークインタフェース４１６と別々の及び／又は第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２の残余と別々の基板（例えば、別々のプリント回路基板上に装着されたもの）上（例えば、第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４上、車両コントローラ上、及び／又はシステム内の別のコントローラ上）に存在すること、及び／又はこれらの場所の組合せにわたって分散させることができる。

【００４５】

図４に記載の例では、第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４は、それをネットワーク４０６に通信的に結合する１又は２以上のネットワークインタフェース４１８（及び／又はネットワークインタフェース回路）と、ネットワーク４０６への通信に向けてイーサネットネットワーク４１０からのメッセージを含む及び／又はイーサネットネットワーク４１０への通信に向けてネットワーク４０６からのメッセージを含む変換回路４２０とを含む。これに加えて又はこれに代えて、例えば、これらのネットワーク４０６が異なるタイプのものであり、異なるプロトコルを利用し、又は他に競合するソース情報又は宛先情報を有すると考えられる場合に、及び／又はメッセージ互換性、車両の成功裏の任務作動を保証するために、及び／又は本発明の開示に示すいずれかの他の構成作動を実施するために第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４によって管理される明確に異なる特性を他に有すると考えられる場合に、変換回路４２０は、ネットワーク４０６のうちの１つからネットワーク４０６のうちの別のものへの受け渡しのためのメッセージを含む。変換回路４２０を単一デバイスとして示すが、変換回路４２０は、例えば、その処理作動及び／又はメモリ作動を分散させるために、又は特定のシステムに従ういずれかの他の理由から各々があるタイプの構成を実施し、あるタイプのネットワーク４０６と対話する変換回路４２０のいくつかの構成要素を有する１又は２以上のデバイスとして実施することができる。図４に記載の例では、第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４は、ＣＡＮベースのネットワーク４０６上の対応するメッセージに応答したメッセージをイーサネットスイッチに提供する。図４に記載の例では、第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４は、イーサネットスイッチのポート４１４にメッセージを提供する。図４に記載の例では、ネットワーク４０６から提供されたいずれかのメッセージは、変換回路４２０とネットワークインタフェース４１６の間のポート上のメッセージとしてイーサネットネットワーク４１０上に出現し、イーサネットネットワーク４１０からのメッセージは、変換回路４２０とネットワークインタフェース４１６の間のポートを通じて受信される。変換回路４２０は、メッセージ間の構成作動を提供し、各ネットワーク４０６、４１０上のト上述のような終点は、互いの間でＣＮＤ１０８によって調整されて通信することができる。

【００４６】

図４に記載の例は、車内診断（ＯＢＤ）インタフェース４２２を更に含み、このインタフェースは、この例では専用ＯＢＤポート４２４と通信する。図４に記載の例は、例示目的で非限定的であり、ＯＢＤインタフェース４２２は、いずれかのネットワークに接続するか又は１よりも多いネットワークに接続することができる（例えば、車両に接続することができる複数のＯＢＤツールをサポートするために）。例示的実施形態は、第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２に接続されたＯＢＤインタフェース４２２を含み、例えば、この場合に、ＯＢＤシステムは、ほぼＣＡＮベースのものであり、ＯＢＤパラメータのうちの多くがＣＡＮネットワーク４０６のうちの１又は２以上に固有のものであることで変換回路４２０とネットワークインタフェース４１６との間の少ないトラフィックを可能にする。ＯＢＤインタフェース４２２は、これに代えて、イーサネットネットワーク４１０上に存在するか又はシステムの１よりも多いネットワーク４０６、４１０上に存在することができる。ＯＢＤインタフェース４２２の場所及びネットワーク４０６、４１

０のＯＢＤ関連データの発生場所に関わらず、ＯＢＤの要求及び情報は、ネットワーク４０６、４１０のうちのいずれかの終点からのネットワーク間通信を認可して提供するＣＮＤ１０８の作動によってＯＢＤポート４２４（物理接続、無線接続、又は移動データ接続を含む別の外部接続とすることができる）に対して利用可能とすることができる。更に、図４に記載の例は、非限定例としてＯＢＤインタフェース４２２を利用するが、ネットワーク４０６、４１０上のいずれかの終点からのいずれかのデータを利用可能にし、それにＣＮＤ１０８による構成可能な調整を受けさせることができるインタフェース及びポートを有するいずれかのタイプの特別である専用及び／又は専有のインタフェースを類似の方式で設けることができる。

【００４７】

例示的システムは、電気センサとネットワーク４０６、４１０の一方との間に挿入されて電気センサの電気応答に応答する感知値をネットワーク上に提供するように構造化されたＣＮＤ１０８を含む。例えば、ネットワーク４０６のうちの１つは、電気センサとして関連の終点４０８を有する第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２への電気接続とすることができ、この場合に、変換回路４２０は、センサからの電気信号をそれぞれのネットワーク（例えば、ネットワーク４１０又は別のネットワーク４０６）のための通信に転換する。この例では、変換回路４２０は、アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）処理、表示ビットの決定、表示値の決定、信号のデバウンシング、信号のフィルタリング、診断ビット検出（例えば、故障の決定及び対応する故障値への転換、及び／又は予め決められた電圧値から対応する故障値への換算）、飽和管理（例えば、出力を予め決められた値に制限すること）、及びスリュー制限（例えば、表示値に変化率制限を適用すること）などのような電気信号に対する処理作動を実施することができる。センサからの電気信号は、存在する場合に、電圧値、周波数値、表示抵抗値、又は当業技術で公知のいずれかの他のタイプのセンサ電気値とすることができる。

【００４８】

別の例では、システムは、電気アクチュエータとネットワーク４０６、４１０の一方との間に挿入されてネットワークからの指令値を電気アクチュエータに対する構成された電気応答として提供するように構造化されたＣＮＤ１０８を含む。例えば、ネットワーク４０６のうちの１つは、電気アクチュエータとして関連の終点４０８を有する第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２への電気接続とすることができ、この場合に、変換回路４２０は、それぞれのネットワーク（例えば、ネットワーク４１０又は別のネットワーク４０６）からの通信をアクチュエータのための電気信号に転換する。この例では、変換回路４２０は、デジタルからアナログへの処理、対応する値に対する表示ビットからの決定、診断ビットの提供、飽和管理、及びスリュー制限などのような電気信号に対する処理作動を実施することができる。アクチュエータへの電気信号は、存在する場合に、電圧値、周波数値、変調値、又は当業技術で公知のいずれかの他のタイプのアクチュエータ電気値とすることができる。ある一定の実施形態では、電気アクチュエータは、感知値（例えば、位置フィードバック、確認応答など）、及び／又は同じか又は明確に異なる電気接続上に提供することができ、論理的に同じネットワーク４０６又は明確に異なるネットワークの一部（例えば、１つのネットワーク４０６上での作動及び第２のネットワーク４０６上でのフィードバック）とすることができる他のフィードバック値を更に有することができる（例えば、アクチュエータを示すある一定の電気値は故障条件を有し、非応答性のものであり、不動状態にあり、飽和状態にあるなど）。

【００４９】

終点が他の終点への通信をどのように実施するか又は他の終点が何処に配置されているかに関する知識を必要とすることなく、図４に記載の実施形態が明確に異なるネットワーク上の終点間の通信を可能にすることを見ることができる。本発明の開示の他のいずれの態様にも限定されることなく、図４に記載の実施形態は、異なるタイプのネットワークを含む明確に異なる複数のネットワーク上で分散デバイスを有する車両ネットワークの作動のための機能を与える。更に、図４に記載の実施形態は、デバイスが通信機能を変更した

か否かに限定されることなくデバイスがネットワーク間を移動する時に車両の作動を提供する。例えば、イーサネットネットワークに移動されるＣＡＮネットワーク上の第１のデバイスは、ＣＮＤ１０８の適切な構成により、ＣＡＮネットワークからこのデバイスが利用していたメッセージをイーサネットネットワークに移動して新しい位置にあるこのデバイスに対して利用可能とすることができることで機能し続けることができる。ある一定の実施形態では、移行したデバイスは、以前のアルゴリズム（例えば、同じローカル制御）、例えば、ビット深度、分解能情報、メッセージ速度、及び浮動小数点／固定小数点のデータ性質などを含む以前のＣＡＮメッセージの仕様に合わせて特別に構成されたコンピュータ可読命令を移行したデバイスがこの同じローカル制御によって最初に提示されて利用されていた以前のＣＡＮメッセージを受信することができるように元のＣＡＮメッセージ全体をイーサネットメッセージの中に（例えば、フレームに、パケットに、及び／又は指定の方式で）カプセル封入するように構成されたＣＮＤ１０８を用いて利用し続けることができる。従って、図４に記載の実施形態及び図４に関して示す原理は、ネットワーク間の終点デバイスの混合状態の変更をいくつかの車両にわたるか（例えば、設計の見直し処理、モデル年、又は類似のものにわたって発生する変更）、又は同じ車両の範囲（例えば、点検修理、終点へのアップグレード又は変更、アップグレード、アップフィット、リコール交換など）かに関わらず、これらの変更をサポートするためのＣＮＤ１０８の構成の更新だけによって可能にする。ある一定の実施形態では、図４に記載の実施形態及び図４に関して示す原理は、例えば、ネットワークの１よりも多い可能な場所及び／又は構成で利用可能にされる終点の範囲が考えられており、ＣＮＤ１０８が、車両上に存在する終点配置を決定し、従って、選択される構成（例えば、２又は３以上の利用可能な構成の中から）を利用するように構成される場合に、ＣＮＤ１０８の構成の更新を必要とすることなくネットワーク間の終点デバイスの混合状態の変更を可能にする。従って、図４に記載の実施形態及び図４に関して示す原理は、車両作動をサポートするために、車両へのいずれの変更もなく、更にＣＮＤ１０８の構成のための外部デバイスと断続的にしか又は全く通信せずに、終点デバイス及び構成の少なくとも予め決められた範囲でネットワーク間の終点デバイスの混合状態への変更を更に可能にする。

【００５０】

図５を参照すると、例示的システムは、車両上にあって物理的、論理的に分離されたものとすることができる（例えば、仮想ローカルエリアネットワーク（ＶＬＡＮ）又は他の論理的分離スキームとして）及び／又は１又は２以上を異なるタイプとすることができる複数のネットワーク間の通信を調整するＣＮＤ１０８を含む。図５に記載の実施形態は、本発明の開示のある一定の態様を強調するために示した一部の相違点と共に図４に記載の実施形態とほぼ整合する。図５に記載の例は、ネットワーク４０６に関して別々のネットワーク又はネットワークゾーンとすることができる追加のインタフェース５０４、５０６を含む。図５に記載の例は、終点５０４に通信を提供するコントローラを含むいずれかのタイプの車両コントローラ（例えば、エンジンコントローラ、トランスミッションコントローラ、ロック防止制動システム（ＡＢＳ）コントローラ、先進運転者支援システム（ＡＤＡＳ）コントローラ、ドアコントローラ、バッテリコントローラ、ヘッドユニット、対話型ダッシュボードなど）に対するインタフェース、及び／又はセンサ、アクチュエータ、又はセンサとアクチュエータとの組合せなどに対する電気インタフェースとすることができる車両制御デバイスインタフェース（ＶＣＤＩ）５０８を描いている。図５に記載の例は、当業技術で理解されているか又は本明細書に示すいずれかのタイプの通信デバイスとすることができる終点５０２に対する追加のインタフェース５０６を描いている。図５に記載の実施形態では、車両上に存在することができる多くのネットワークタイプと変換回路４２０がインタフェース接続することを可能にするためのネットワークインタフェース回路４１８、４１６が終点４０８、５０２と変換回路４２０の間に示されている。インタフェース回路４１８、４１６は、変換回路４２０と共に配置されるか又はいずれかの他の場所に位置付けられて関連のネットワーク及び変換回路４２０に通信的に結合することができる。図５に記載の例は、ネットワークインタフェース４１６と同じネットワーク上

の終点４１２を通して第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４に通信的に結合されたネットワーク５１２、５１４を更に描いている。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、ネットワーク５１２、５１４への通信が終点４１２を通して提供されるので、ネットワーク５１２、５１４又は関連の終点５１６、５１８に関する特定の知識を持たないか又は必要としない。しかし、ＣＮＤ１０８は、ネットワーク４０６及び／又は終点５０４、５０６でインタフェース接続したネットワークのような第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２と通信しているネットワークからの通信を提供するように構造化される。第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２からの通信は、要求情報（例えば、周囲温度、ドア位置、車両速度）を例えばこれらの情報を提供するカプセル封入されたペイロードとして又は固有メッセージ（例えば、周囲温度、ドア位置、車両速度を示すＣＡＮメッセージ、及び／又は関連のセンサ情報を有するＬＩＮメッセージ）として提供することができる。従って、終点５１６、５１８は、ネットワーク４０６（又は他のネットワーク）とトンネリングメッセージを共有フォーマットで送受信するか又は車両上にあってＣＮＤ１０８による調整を受けるいずれかのネットワークから情報を受信することができる。

【００５１】

図６を参照すると、例示的システムは、車両上にあって物理的、論理的に分離されたものとすることができる（例えば、仮想ローカルエリアネットワーク（ＶＬＡＮ）又は他の論理的分離スキームとして）及び／又は１又は２以上を異なるタイプとすることができる複数のネットワーク間の通信を調整するＣＮＤ１０８を含む。図６に記載の実施形態は、本発明の開示のある一定の態様を強調するために示した一部の相違点と共に図４に記載の実施形態とほぼ整合する。図４に示す配置のいずれの柔軟性にも限定されることなく、図６に記載の例は、第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４に配置された変換回路４２０を描いている。

【００５２】

本発明の開示の他のいずれの態様にも限定されることなく、図６に示すコロケーションは、本明細書で利用する場合に、物理的コロケーション（例えば、変換回路４２０は、第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４と共有のハウジングの中、及び／又は第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４と同じ基板上に配置される）、及び／又は論理的コロケーション（例えば、実行ハードウエアの作動負担のグループ分け、例えば、接続、接続性、作動命令、格納データ、データ格納、及び／又は処理リソースなど）を示すことができる。コロケーションスキームの決定は、コロケーションの目的（例えば、ハードウエアリソースを共有すること、外部インタフェース数を低減すること、コロケーション構成要素及び／又はこれらの構成要素に関連するシステム内の他の構成要素のリスクプロファイルを単純化及び／又は多様化すること）、コロケーション構成要素の性質（例えば、コロケーション構成要素に関するハードウエア実施、処理リソース、及び／又はメモリリソース）、コロケーション構成要素の所有権の分割（例えば、製造業者、供給者、点検修理者、車両所有者、車両運転者）、構成要素及び／又は車両の運用負担（例えば、確実に、運用債務、点検修理、保険、作動時負担など）、及び／又は構成要素の統合負担（例えば、設置、設計、フットプリント要件を満足すること、構成要素間の妥協、及び／又はこれらに影響を及ぼす能力）に依存する。従って、ある一定の実施形態では、構成要素をコロケートする段階は、構成要素をハウジング又はハウジング群の中に配置する段階、構成要素を選択される幾何学的近傍に配置する段階、構成要素を選択される論理配置で配置する段階（例えば、同じフロー又はフロー群内で関連付ける段階、同じアプリケーション又はアプリケーション群内で関連付ける段階、パラメータの命名、メモリ割り当て、又は実行順序などのような作動制約条件を設ける段階）、構成要素を選択されるリスクプロファイル配置に配置する段階（例えば、同じ故障モード（例えば、電気的影響、論理的影響、故障の影響、物理的影響、及び／又はポンプ、冷却システムのような物理的構成要素への依存性など）を受ける同じ影響ゾーン、同じ温度環境、同じＮＶＨ環境、同じＥＭＩ環境に配置する段階）、同じ基板上に配置する段階、及び／又は共有メモリの場所上に配

置する段階（例えば、コンピュータ可読命令が、共有メモリの場所に配置される及び／又は同じプロセッサリソースによって実行される）のうちの１又は２以上を含むことができる。この例では、ＮＶＨは、「騒音、振動、及びハーシュネス」環境であり、ＥＭＩは、「電磁干渉」環境である。本発明の開示の利益を有し、特定のシステムを考える時に通常利用可能な情報を有する当業者は、本発明の開示に示すようにコロケートされる構成要素の実施を容易に決定することができる。説明したコロケーションスキームのうちの１又は２以上で配置される構成要素をある一定の実施形態ではコロケートするか又は他の実施形態ではコロケートしない場合があり、及び／又はある一定の作動条件の目的ではコロケートするが、他の作動条件の目的ではコロケートしない場合があることを見ることができる。構成要素がコロケートされるか否かを決定するためのある一定の考慮事項、及びこれらの構成要素に対して選択されるコロケーションスキームは、コロケーションの目的、リソースの運用コスト（例えば、通信、処理リソース、車両の任務に対する作動制限、車両の任務に対する作動影響、例えば、冷却要件、及び動力消費など）、リソースの資本コスト（例えば、コンピュータパワー、ネットワークインフラストラクチャー、メモリリソース、個々の構成要素の品質要件又は機能要件、遮蔽要件、車両内又は車両外のいずれであるかに関わらないデータスループットなど）、構成要素に関する統合コスト（例えば、フットプリントの利用可能性及びコスト、インタフェース管理、設計柔軟性及びロックダウンの軌跡、及び／又はシステムの他の態様と妥協及び／又は最適化する能力）、及び／又はシステムに関する他の利害関係者にコストを分散させる能力（例えば、これらの利害関係者は、供給者、製造業者、顧客、及び／又は点検修理者であり、この能力は、高い機能に関する高いコストを分散させる及び／又は利害関係者間でコストをやり取りする能力を含むことができる）を含む（がこれらに限定されない）。

【００５３】

図６に記載の例では、変換回路４２０は、以下に限定されるものではないが、ネットワークインタフェース４１６と共有のメモリにデータを投入すること及び／又はそこから読み取ることにより、及び／又はポート４１４と通信すること（図示せず）によって通信を提供することができる。

【００５４】

図７を参照すると、例示的システムは、車両上にあって物理的、論理的に分離されたものとすることができる（例えば、仮想ローカルエリアネットワーク（ＶＬＡＮ）又は他の論理的分離スキームとして）及び／又は１又は２以上を異なるタイプとすることができる複数のネットワーク間の通信を調整するＣＮＤ１０８を含む。図７に記載の実施形態は、本発明の開示のある一定の態様を強調するために示した一部の相違点と共に図４に記載の実施形態とほぼ整合する。図４に示す配置のいずれの柔軟性にも限定されることなく、図７に記載の例は、第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２とコロケートされた第１の部分７０２と、第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４とコロケートされた第２の部分７０４とを有する変換回路４２０を描いている。変換回路４２０の各部分７０２、７０４は、ネットワークにより（例えば、どのネットワーク４０６が情報提供を受けているか）、予め決められた終点により、フローにより、変換作動により（フレーム情報の処理、ペイロード情報の処理、通信指令をダウンサンプリング、アップサンプリング、バッファリング、提供することによって機能差を管理すること、別のメッセージフォーマット内へのメッセージのカプセル封入など）、及び／又は通信の方向によって（例えば、選択されるネットワーク間の方向、ゲートウェイデバイス間の方向、終点間の方向、フロー間の方向、又はこれらの方向の組合せ）変換作動を少なくとも分離することを含むいずれの理由に関しても分離することができる。

【００５５】

図８を参照すると、例示的システムは、車両上にあって物理的、論理的に分離されたものとすることができる（例えば、仮想ローカルエリアネットワーク（ＶＬＡＮ）又は他の論理的分離スキームとして）及び／又は１又は２以上を異なるタイプとすることができる複数のネットワーク間の通信を調整するＣＮＤ１０８を含む。図８に記載の実施形態は、

本発明の開示のある一定の態様を強調するために示した一部の相違点と共に図４に記載の実施形態とほぼ整合する。図８に記載の例では、第１のネットワークゲートウェイデバイスと第２のネットワークゲートウェイデバイスとはコロケートされ、ＣＮＤ１０８の一部として示されているものとして省略した。ある一定の実施形態では、図８に記載のＣＮＤ１０８は、その一部を形成するのではなく、これに代えて、ＣＮＤ１０８によって調整される複合ゲートウェイデバイスとすることができる。ある一定の実施形態では、複合ゲートウェイデバイスの１又は２以上の部分は、ＣＮＤ１０８の一部を形成することができ、複合ゲートウェイデバイスの他の部分は、ＣＮＤ１０８によって調整される。

【００５６】

本明細書で利用されるようなかつ本発明の開示の他のいずれの態様にも限定されないポリシーは、データパラメータ、収集速度、分解能情報、優先度値（例えば、全てのデータ収集パラメータの情報を提供することができるわけではない異常条件に応答した選択に合わせてデータ収集値を順序付けする）のような収集されるデータの記述を含む。ある一定の実施形態では、ポリシーは、パラメータ又は定量ベースの事象（例えば、所与のデータ値が閾値よりも大きいことなど）、及び／又はカテゴリ事象（例えば、特定の故障コード、作動条件又は状態、又は車両場所／管轄区域が発生する）として定めることができる事象情報を更に含む。ある一定の実施形態では、ポリシーは、事象の発生に応答して取り込むべきデータ値のような事象応答、及び／又はデータ収集速度の増減、又は収集分解能の変更などのようなデータ収集スキームの他の変更を更に含む。ある一定の実施形態では、事象応答は、事象発生に関する時間フレーム、例えば、事象発生後に調節されたデータ収集スキームを利用するための期間、及び／又は事象発生に先行する期間（例えば、ローリングバッファ又は他のデータ収集作動を利用する、後に事象が発生した場合に取り込むことができる一時的な情報を提供する）を更に含む。ある一定の実施形態では、事象に対するデータ収集スキームの変更は、複数の変更、例えば、ある期間にわたる変更、事象の進行（例えば、事象深刻度が悪化する場合）に基づく更に別の変更、及び／又は事象が解決されたことを決定するための基準に基づく更に別の変更を含むことができる。ある一定の実施形態では、データ収集スキームの変更は、同じか又は別の事象の事象関連の解決に基づいて実施することができ、例えば、車両の次の停止事象まで、点検修理技術者が事象を解決するまで、選択回数の停止事象が発生する間、又は類似の期間にデータ収集変更が実施される。これに加えて又はこれに代えて、ポリシーは、本発明の開示全体を通して列挙するいずれかの調整された構成要素に対していずれかの調整作動を実施するためのパラメータを含むことができる。

【００５７】

本明細書でのポリシーの利用は、２次ポリシー、例えば、単一ユーザからの単一データ収集スキームに応答して実施されることになる内含的なポリシーを参照することができ、完全ポリシーは、１又は２以上の２次ポリシーが集められた後に準備、検証されて車両に通信される。本明細書でのポリシーの利用は、未検証ポリシー、例えば、いくつかのユーザに応答したポリシーが集められ後のものであるが、ポリシー検証作動が依然として完了していない（例えば、ポリシーによって示唆されるデータ収集を実施することができるか否かが決定される前の）ポリシーを参照することができる。本明細書でのポリシーの利用は、以前に適用されたポリシー（例えば、更新バージョンのポリシーが車両に通信される及び／又は車両上に実施される前に存在していたポリシー）を参照することができる。本明細書でのポリシーの利用は、更新されたポリシー、例えば、車両への通信及び／又は車両による確認を待っている検証されたポリシー（例えば、ＣＮＤ１０８からの）を参照することができる。

【００５８】

図９を参照すると、例示的システムは、車両上にあって物理的、論理的に分離されたものとすることができる（例えば、仮想ローカルエリアネットワーク（ＶＬＡＮ）又は他の論理的分離スキームとして）及び／又は１又は２以上を異なるタイプとすることができる複数のネットワーク間の通信を調整するＣＮＤ１０８を含む。図９に記載の実施形態は、

本発明の開示のある一定の態様を強調するために示した一部の相違点と共に図４に記載の実施形態とほぼ整合する。図９に記載の例では、第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４と第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２とはコロケートされず、第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４と通信しているＣＮＤ１０８が示されている。ＣＮＤ１０８は、ネットワークゲートウェイデバイスのうちのいずれか１又は２以上との通信状態にすることができ、及び／又はネットワークゲートウェイデバイスのうちの１又は２以上の上に少なくとも部分的に配置することができる。これに加えて又はこれに代えて、ＣＮＤ１０８は、ネットワークゲートウェイデバイスのうちの１又は２以上に対して利用可能なメモリの場所（例えば、ポリシー、構成命令、又は構成テーブルなど）にアクセスすること及び／又はそれを調節することによってネットワーク間の通信を調整することができ、この場合に、ＣＮＤ１０８が他のネットワークゲートウェイデバイスと直接に通信しない場合に、命令の該当部分（いずれかが存在する場合）をこれらのデバイスに渡すことができる。ある一定の実施形態（図示せず）では、ＣＮＤ１０８は、ネットワークのうちの１又は２以上を例えば第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４のポート４１４で利用してネットワークゲートウェイデバイスのうちの１又は２以上に通信することができる。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、ネットワークゲートウェイデバイスのうちの１又は２以上の上に少なくとも部分的に配置すること、ネットワークゲートウェイデバイスのうちの１又は２以上とコロケートすること、及び／又はネットワークゲートウェイデバイスのうちの１又は２以上の構成要素（例えば、変換回路及び／又はネットワークインタフェース回路）内に含める（少なくとも部分的に）ことができる。

【００５９】

図１０を参照すると、例示的な第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４が示されている。図１０に記載の例では、第１のネットワークゲートウェイデバイス４０４は、イーサネットネットワークとの通信のためのいくつかのポート４１４を有するイーサネットネットワークインタフェース４１６（又はイーサネットネットワークインタフェース回路）を含む構成可能イーサネットスイッチである。ポート４１４は、物理ポート、論理ポート、又はその組合せとすることができる。

【００６０】

図１１を参照すると、例示的な第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２が示されている。図１１に記載の例では、第２のネットワークゲートウェイデバイス４０２は、２次ネットワーク４０６と１次ネットワークインタフェース（例えば、ネットワーク４１０のようなイーサネットネットワーク）との間の変換を提供する構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）である。ネットワークを参照することへの２次及び１次の利用は、単にネットワークの論理配置しか示さず、この場合に、１次以外の他のネットワークへのインタフェースをエッジインタフェース（例えば、エッジゲートウェイにインタフェース接続した）と呼ぶ。ある一定の実施形態では、１次ネットワークは、より高い機能（例えば、帯域幅、スループット、及び／又はリソースの専用）、ネットワーク上のより多くのデバイス又は終点、終点に対する経時的な移行ターゲットネットワーク（車両、車両群の寿命、モデル年の期間などにわたる）、及び／又は外部通信（例えば、無線通信による更新、構成の更新、データ収集など）に対する１次エントリネットワークを有することができるが、特定の実施形態は、１次ネットワークと考えられるネットワークに対して存在するこれらの考慮事項のうちの一部、全てを有するか又はいずれも持たない場合がある。図１１に記載の例は、システム内のいずれかの他の場所に存在するか又はシステムに存在しない場合がある任意的なＯＢＤインタフェース４２２を描いている。

【００６１】

図１２を参照すると、いくつかのネットワークをそこに有し、これらのネットワーク間の通信がＣＮＤ１０８によって調整される車両が示されている。図１２に記載の配置は、本発明の開示のある一定の態様を示すために提示したものであり、非限定的配置である。図１２に記載の例は、第１のネットワーク４０６に結合された終点１６１２、１２０４（例えば、１又は２以上の車両コントローラ）と、第２のネットワーク（例えば、ＣＮＤ１

０８とコロケートされたスイッチを有し、及び／又はＣＮＤ１０８とは少なくとも部分的に別々のイーサネットネットワーク）に結合されたいくつかの終点１２０６、１２０８、１２１０、１２１２とを含む。図１２に記載の例では、コントローラ１２０２、１２０４、１２０６、１２０８、１２１０、１２１２は、車両の異種ネットワークの間でＣＮＤ１０８によって調整された通信を受け渡すことができる。ある一定の実施形態では、所与のコントローラをネットワーク間で切り換えることができ、車両内の他のコントローラとの通信及び／又は車両の外部の通信を維持することができ、更に関連のコントローラ（又は外部のコントローラ、アプリケーション、又はデバイス）がスイッチの知識を有するか否かに関わらず維持することができる。

【００６２】

図１３を参照すると、いくつかのネットワークをそこに有し、これらのネットワーク間の通信がＣＮＤ１０８によって調整される車両が示されている。例示目的で、図１３に記載の例は、図１２に記載の例と同じネットワーク及びコントローラセットを含む。図１３に記載の例では、コントローラ１２０４、１２０８、１２１０、及び１２１２はコロケーション１３０２されており、更に、コントローラ１２０４は、第１のネットワーク４０６から第２のネットワークに移動されている。コントローラ１２０４、１２０８、１２１０、１２１２のコロケーション１３０２は、より少ない個数のハウジング（４個の代わりに１～３個の全ハウジング数）、より少ない個数の基板（４個の代わりに１～３個の全基板数）へのコントローラの集約、及び／又は少なくとも部分的に共有されるコンピュータリソース（例えば、共有処理、共有メモリ、共有キャッシュ、及び／又はその組合せ）の利用を含むいずれかの実施とすることができる。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８の利用は、ＣＮＤ１０８への構成の更新だけにより、及び／又はＣＮＤ１０８の利用可能な予め決められた構成の中に収まる車両コントローラの集約変更だけによって（それによってＣＮＤ１０８に対する更新なく実施することができる）通信の調整及び接続性の維持を可能にすることによって車両コントローラの集約を含む図１３に記載の配置を可能にする。更に、コントローラの集約は、ネットワークコストの低減、ネットワークトラフィックの低減、選択的なリスク分散（例えば、より低いリスク又は分散リスクの位置へのコントローラ位置の配置及び／又はネットワーク経路指定(network routing)、及び／又はコントローラ集約によるフットプリントの獲得及び／又はコスト節約を利用した別のシステム構成要素へのリスクの低減）のようないくつかの利点をもたらすことができる。ある一定の実施形態では、コントローラの集約は、コントローラ間のより深い情報共有を可能とすることができ（例えば、大きい利用可能ネットワーク容量、共有コントローラによるネットワーク制限の回避、及び／又は共有メモリリソースの利用に起因して）、それによってより高い機能のコントローラ作動、及び／又はコントローラ間の共有情報が容易には利用可能でなかったことによって以前には利用不能であった作動を提供することができる。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、分散させることを必要とする終点の場所（図示せず）からコントローラの場所を分離することによってコントローラの集約を更に可能にする（例えば、自らの機能を実施するためにある一定の場所に配置する必要があるセンサ及びアクチュエータをそれぞれのコントローラの近くに位置付ける必要がＣＮＤ１０８及び／又はＣＥＧ４０２の作動に起因してもはやない）。ある一定の実施形態では、コントローラの集約は、例えば、共有コンピュータリソースに対するハードウエアコストを低減すること、より高い機能（例えば、処理パワー及び／又はメモリ）のコンピュータリソースを可能にすること、又はその組合せによって低いコスト及び／又は高い機能を可能にする。従って、ＣＮＤ１０８の作動は、以前には利用可能ではなかった車両コントローラの集約作動を提供する。ある一定の実施形態では、図１３に記載の例は、図１２に関するコントローラの集約及び／又は無関連の実施形態の例示とすることができる。

【００６３】

図１４を参照すると、いくつかのネットワークをそこに有し、これらのネットワーク間の通信がＣＮＤ１０８によって調整される車両が示されている。例示目的で、図１４に記載の例は、図１２に記載の例と同じネットワークと類似のコントローラセットとを含む。

図１４に記載の例では、コロケーション１３０２コントローラは、コントローラ１４０２、１４０４、１４０６のセットと、コロケーション１３０２コントローラ上のコントローラとして示したＣＮＤ１０８とを含む。ＣＮＤ１０８は、コロケーションコントローラ１４０２、１４０４、１４０６のうちの１又は２以上の上に少なくとも部分的に配置することができ、及び／又は例示するように別々とすることができる。ある一定の実施形態では、図１４に記載の例は、図１３に関するコントローラの更に別の集約、及び／又は図１２及び図１３に記載の例とは無関連のコロケーション１３０２コントローラの例示とすることができる。

【００６４】

図１５を参照すると、いくつかのネットワークをそこに有し、これらのネットワーク間の通信がＣＮＤ１５０２、１５０４によって調整される車両が示されている。例示目的で、図１５に記載の例は、本発明の開示全体を通して列挙するコロケーション車両コントローラ群を各々が含む２つの集約コントローラ１３０２、１５０６を利用する。図１５に記載の例は、第１のネットワーク４０６と第２のネットワークの間に挿入された第１のＣＮＤ１５０２（又はＣＮＤ部分）（終点４１２がＣＮＤ１５０２に直接に結合され、集約コントローラ１５０６がＣＮＤ１５０２に直接に結合されたもの）と、第１のネットワーク４０６と第２のネットワークの間に挿入された第２のＣＮＤ１５０２（又はＣＮＤ部分）（終点４１２がＣＮＤ１５０４に直接に結合され、集約コントローラ１３０２がＣＮＤ１５０２に直接に結合されたもの）とを含む。ある一定の実施形態では、第１のＣＮＤ１５０２に接続された第２のネットワークは、第２のＣＮＤ１５０４に接続された第２のネットワークとは別々のネットワークとすることができるが、同じタイプのネットワーク（例えば、イーサネットネットワーク）とすることができ、及び／又は互いに同じか又は電気結合されたハードウエアを利用することができる。図１５に記載の例は、第１のネットワーク４０６に対する１次ネットワーク調整を有するＣＮＤ１５０４を示すが、第１のネットワーク４０６の調整は、分散させる、共有する、終点、又はアプリケーション、及び／又はフロー従って調整するなどを行うことができる。ある一定の実施形態では、第２のネットワークの調整は、ＣＮＤ１５０２、１５０４の一方だけによって実施され、及び／又は分散させる、共有する、終点、アプリケーション、及び／又はフロー従って調整することができる。

【００６５】

図１５に記載のいくつかの代表的態様を以下に説明し、そのうちのいずれか１又は２以上は、ある一定の実施形態に存在することができる。図１５に記載の例示的態様は、ＣＮＤ１５０２、１５０４によって共有されるネットワーク調整を含み、例えば、終点、ネットワーク、他方の（又は部分）ＣＮＤ、及び／又はコントローラが不具合、故障、又は作動機能の低下を受けた場合に、ＣＮＤ１５０２、１５０４のいずれも完全に又は部分的に全てのネットワークの調整をサポートする機能を有する。図１５に記載の例示的態様は、一方のＣＮＤ１５０２、１５０４によるネットワークの１次調整を含み、例えば、終点、ネットワーク、１次ＣＮＤ、及び／又はコントローラが不具合、故障、又は作動機能の低下を受けた場合に、他方のＣＮＤは完全に又は部分的に全てのネットワークの調整をサポートする機能を有する。図１５に記載の例示的態様は、集約コントローラ１５０６、１３０２の一方が機能又は終点との接続性などを失った場合に、これらの集約コントローラのうちの他方に関する制御作動を少なくとも部分的に肩代わりする機能を有する集約コントローラ１３０２、１５０６のうちの一方又は両方を含む。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１５０２、１５０４は、以前は元のコントローラ１３０２、１５０６に対してしか利用可能ではかったパラメータを交換コントローラ１５０６、１３０２による制御作動の肩代わりで応答して受け渡す機能を有する。ある一定の実施形態では、ネットワークの一部が機能しなくなった時に接続を失った終点間に少なくとも部分的に接続性を与えるために、冗長的なネットワーク経路指定の利用可能性がＣＮＤ１５０２、１５０４によって使用可能である。ＣＮＤ１５０２、１５０４は、同等パラメータ（例えば、同等データを提供する機能を有する別の終点）、代替パラメータ（例えば、喪失パラメータに対する代替物と

して少なくとも部分的に使用可能な代替パラメータ又はバックアップパラメータを提供する機能を有する別の終点）、同じパラメータ（例えば、元の終点からのデータ又は別の終点からの同じデータ値を残りのネットワークインフラストラクチャーを通して経路指定することができる場合）を提供することができ、及び／又はコントローラハンドオフ通信、ハートビート通信、又はステータス通信などのような管理パラメータを提供することができる。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１５０２、１５０４のうちの一方又は両方、又はＣＮＤ部分を集約コントローラ１３０２、１５０６の一方のような別のシステム構成要素とコロケートすることができる。ある一定の実施形態では、車両上の複数のネットワークに対して明確に異なるリスクプロファイルをもたらされ、このような任務に関して及び／又は少なくともリンプホーム作動、制御式停止、又はデータ取り込みなどに関して車両を作動不能にする単一故障のリスクを低減するようなネットワーク経路指定が車両上のこれらのネットワークに対して施される。ある一定の実施形態では、コントローラ、ＣＮＤ、及び／又は集約コントローラの場所は、複数の関連デバイスに対して明確に異なるリスクプロファイルを与え、このような任務に関して及び／又は少なくともリンプホーム作動、制御式停止、又はデータ取り込みなどに関して車両を作動不能にする単一故障のリスクを低減するように選択することができる。ある一定の実施形態では、より低い運用コスト、設置コスト、統合コスト、全リスクプロファイル、又は車両上の構成要素の重量及び／又はフットプリントの分散などをもたらすようなネットワーク経路指定が車両上のこれらのネットワークに対して施される。

【００６６】

競合する優先度権利の解決は、最も高い優先度の要求元を常に優先すること、優先度に基づいて重み付けされた応答を提供すること（例えば、より低い優先度の要求よりも高い優先度の要求に対してより多くの場合に情報を提供する）、及び／又はより高い優先度要求を優先しながら、ある期間及び／又は要求回数の後により低い優先度の要求に対して情報を提供することを許す信用ベースのスキームを利用することのようないずれかの方式を用いて実施することができる。競合する優先度権利の解決は、より高い優先度の要求に対するサービス性能要件（例えば、ＱｏＳ値）を満足する段階と、より高い優先度の要求に対する性能要件を満たしながら可能な範囲までより低い優先度の要求に対して情報を提供する段階とを含むことができる。

【００６７】

本明細書で利用する場合に、デバイス（例えば、コントローラ、終点、車両、モバイルアプリケーションなど）の任務は、広義に理解しなければならず、少なくとも、モバイルアプリケーションの意図する機能又は１次機能を実施するモバイルアプリケーションの作動をサポートするデバイスの関連の機能、構造、能力、及び作動を含む。本発明の開示の他のいずれの態様にも限定されることなく、モバイルアプリケーションの意図する機能又は１次機能は、推進機能の設計に従うモバイルアプリケーションの推進作動（例えば、指定のトルク、速度、応答性などを有する）、及び／又は設計された非推進機能によるモバイルアプリケーションの非推進作動（例えば、産業上の作動、職業上の作動、ポンピング作動、軸動力、移動範囲の提供、及びこれらの制御）のうち一方又は両方を含む。ある一定の実施形態では、モバイルアプリケーションの意図する機能又は１次機能は、設計された推進又は非推進の機能よりも低い機能のみを有することが可能な異常作動応答、例えば、リンプホームモードでの作動、故障条件又は故障条件の通信、及び／又は車両及び／又はモバイルアプリケーションの更に別の劣化の防止を含む。ある一定の実施形態では、モバイルアプリケーションの意図する機能又は１次機能は、外部データを送信及び／又は受信すること、更新作動を実施すること、サービス作動を容易にすること、更新を容易にすること、及び／又はアップグレード作動などを含む。従って、デバイスの任務は、モバイルアプリケーションの現在の作動条件に従って及び／又はモバイルアプリケーション及び／又は構成要素、デバイス、及び／又はこれらのコントローラの現在のステータスに従ってモバイルアプリケーション間で異なる場合がある。本発明の開示の利益を有し、特定のモバイルアプリケーションを考える時に通常利用可能な情報を有する当業者は、モバイル

アプリケーションの任務、モバイルアプリケーションのデバイスの役割、並びにモバイルアプリケーションの作動条件及びステータス条件にわたるこれらのデバイスの利用可能性を容易に理解されるであろう。

【００６８】

図１６を参照すると、本発明の開示の実施形態に整合する車両外通信制御を提供するための例示的システム１６００が示されている。本発明の開示全体を通して説明するシステムは、車両のようなモバイルアプリケーション上に提供するか、又は本発明の開示全体を通して説明するように提供することができる。本明細書での例示的システムは、例えば、集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）１０８、回路、コントローラ、又は他の構成要素の特定の配置を列挙している。これらの配置は、本説明の明瞭化の目的で提供するものであるが、これらの構成要素は、分散させる、組み合わせる、分割する、及び／又は本明細書に説明するシステムを形成するために、及び手順を実施するために描くものとは明確に異なる関連性を有することができる。

【００６９】

本明細書に示す回路、コントローラ、プロセッサ、又は他のデバイスは、本明細書に説明する作動を機能的に実施するように構成され、プロセッサ、メモリ、及び／又は通信構成要素のようなコンピュータ構成要素を含むことができる。これに加えて又はこれに代えて、そのようなデバイスは、論理回路、デバイスの１又は２以上の機能を実施するように構成されたハードウエア、いずれかのタイプのセンサ、アクチュエータ、及び／又はディスプレイを含むことができる。所与の回路、コントローラ、プロセッサ、又は他のそのようなデバイスは、分散させる、及び／又は他のそのようなデバイスと全体的又は部分的にグループ分けすることができる。

【００７０】

本明細書でのある一定の作動は、状況に依存して他の類似の文言を用いてパラメータを解釈又は受信するか又はパラメータ値を取得するものとして説明される。いずれかのそのような作動は、パラメータ値をネットワーク通信として受信する段階、パラメータ値をセンサから受信する段階、パラメータ値をフィードバック値（例えば、アクチュエータ位置、報告故障コード値など）として受信する段階、パラメータ値を解釈デバイス又は受信デバイスに対してアクセス可能なメモリ場所から受信する段階、パラメータ値を指令として受信する段階、パラメータ値を受信デバイス又は解釈デバイスからの要求に対する応答として受信する段階、及び／又はパラメータを少なくとも部分的に決定する元になる前駆値を受信する段階（例えば、他の情報を用いて仮想センサを作動させて解釈又は受信するパラメータ値を決定する段階、本説明の目的で状況値が受信又は解釈される場合は受信情報に基づいて状況値を決定する段階、及び／又は受信情報を用いて解釈値を推量する段階）を含む。更に、いずれかのそのような作動は、これらよりも多い段階（例えば、パラメータ値のソースに依存して及び／又は所与の時間での又はある一定の作動条件中の解釈パラメータ値の使用又は目的に依存して明確に異なるスキームで、異なる時間で、作動条件で、異常条件中にパラメータ値を解釈する段階）、及び／又はこれらの段階の組合せ（例えば、受信情報に対して仮想センサを作動させて前駆値を決定し、前駆値に応答して解釈パラメータ値を決定する段階）を含むことができる。

【００７１】

例示的システム１６００は、第１のネットワークゾーン１６１２と第２のネットワークゾーン１６１４とを有し、第１のネットワークゾーン１６１２と第２のネットワークゾーン１６１４とが異なるタイプのネットワークである車両１０２を含む。本発明の開示の他のいずれの態様にも限定されることなく、本明細書に説明する様々なタイプのネットワークは、ネットワーク機能の差（例えば、帯域幅、メッセージサイズ、待ち時間、ノイズ感度など）、いずれかの層でのネットワークプロトコルの差（例えば、ハードウエアタイプ、メッセージフレーム要件、アドレス指定スキーム、確認応答のタイプ、要件、又は機能、キャスト利用可能性、例えば、ユニキャスト、マルチキャスト、及び／又はブロードキャスト）、ネットワーク規格タイプ（例えば、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ

）、メディア指向システムトランスポート（ＭＯＳＴ）ネットワーク、ローカル相互接続ネットワーク（ＬＩＮ）、ＦｌｅｘＲａｙネットワーク、時間トリガ式プロトコル（ＴＴＰ）ネットワーク、低電圧差動信号転送（ＬＶＤＳ）ネットワーク、オーディオビデオブリッジング（ＡＶＢ）対応ネットワーク、これらのうちのいずれか１又は２以上のカスタム化バージョン、及び／又はこれらのうちのいずれか１又は２以上の専有バージョン）のようなネットワークのいずれかの差を考えている。例示的ネットワークゾーンは、電気信号ゾーン（例えば、対応するネットワークインタフェース回路が、電気信号値を通信として解釈し、及び／又は電気信号値を通信として電気信号ゾーンの終点、例えば、感知パラメータ値、診断値などを示すある一定の電気値を提供するセンサ、及び／又はある一定の電気値に応答して選択される位置まで移動し、及び／又は選択される力を印加するアクチュエータに提供する場合、及び／又はアクチュエータが、これに加えて又はこれに代えて、電気信号ゾーン上にフィードバック情報及び／又は診断情報を提供することができる場合のネットワーク）を含む。電気信号ゾーンに対する電気信号は、少なくとも電圧値、周波数値、電流値、及び／又は構成されたパルス幅変調（ＰＷＭ）値、例えば、負荷サイクル、振幅、選択的な周期などを含むいずれかのタイプとすることができる。

【００７２】

例示的システム１６００は、ネットワーク調整記述(network regulation description)（図示せず）を含むポリシー１６０６を解釈するポリシー管理回路(policy manager circuit)１６０２と、ポリシー１６０６に応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路（例えば、第１のネットワークゾーン１６１２に対応する第１のネットワークインタフェース回路１６０８、及び／又は第２のネットワークゾーン１６１４に対応する第２のネットワークインタフェース回路１６１０）を含む構成回路１６０４とを更に含む。例えば、ポリシー１６０６は、外部デバイス１６１８によって提供することができ、及び／又は予め格納しておくことができ（例えば、製造、組み立て時、及び／又は外部デバイス１６１８からの以前の更新中に）、この場合に、ポリシー１６０６は、ネットワークゾーン１６１２、１６１４を利用するための、ゾーン間で通信するための、及び／又は外部デバイス１６１８と通信するための機能に関して、選択される車両１０２上のデバイスの表示を有するネットワーク調整記述を含む。

【００７３】

例示的システム１６００は、第１のネットワークゾーン１６１２がＣＡＮバスネットワークである場合にＣＥＧの一部として設けられた第１のネットワークインタフェース回路１６０８を含み、第２のネットワークゾーン１６１４がイーサネットネットワークとして設けられた場合にＣＥＳの一部として設けられた第２のネットワークインタフェース回路１６１０を含む。この例では、第１のネットワークインタフェース回路１６０８は、第１のネットワークゾーン１６１２から選択される通信をイーサネットネットワークの選択ポートでは第２のネットワークインタフェース回路１６１０に提供し、及び／又は第２のネットワークゾーン１６１４から選択される通信をイーサネットネットワークの選択ポートでは受信し、それによって第１のネットワークゾーン１６１２と第２のネットワークゾーン１６１４の間のネットワーク間通信を可能にする。この例では、第１のネットワークゾーン１６１２から外部デバイス１６１８への通信は、第２のネットワークゾーン１６１４を通して提供する（例えば、外部デバイス１６１８が第２のネットワークゾーン１６１４に結合されている、及び／又は車両１０２に無線接続されている場合）、又は外部デバイス１６１８に直接提供する（例えば、外部デバイス１６１８が第１のネットワークゾーン１６１２又はＣＡＮバスに直接に結合されている場合）ことができる。

【００７４】

例示的システム１６００は、第２のネットワークゾーン１６１４から論理的に分離されるが、第２のネットワークゾーン１６１４と少なくとも部分的に共有されたハードウエア上に配置された仮想ローカルエリアネットワーク（ＶＬＡＮ）として第１のネットワークゾーン１６１２を含む。この例では、第１のネットワークインタフェース回路１６０８及び第２のネットワークインタフェース回路１６１０は、ネットワークスイッチ又はルータ

の要素として作動させることができ、ポリシー１６０６に応答して第１のネットワークゾーン１６１２の終点と第２のネットワークゾーン１６１４の終点間の通信を制御する。

【００７５】

車両１０２上にあり、ポリシーによって調整されるデバイスは、ネットワークゾーンの終点、通信デバイス（例えば、終点又はアプリケーション）に関するフロー、通信デバイス（例えば、終点）に関するアプリケーションのうちの１又は２以上を含むがこれらに限定されない。例えば、第１のネットワークゾーン１６１２の終点（例えば、車両１０２上のバックアップカメラ）は、車両のネットワーク上で通信を要求又は実施することができるが、１よりも多いアプリケーション又はフローに関連付ける（例えば、第１の作動条件では車両の後進に関する第１のフローに関連付け、第２の作動条件では車両のセキュリティ作動に関する第２のフローに関連付ける）ことができ、従って、車両１０２上のバックアップカメラの通信は、移動時の作動に関連付けられたフローに依存して異なる調整パラメータを有することができる。ある一定の実施形態では、終点は、１よりも多いアプリケーション又はフローに関連付けられ、関連のアプリケーション又はフローのうちで優先度が最も高いものに従って調整される（例えば、調整される即座の通信を要求しているアプリケーション又はフローを決定することのような通信要件を低減するために、及び／又はどのアプリケーション又はフローが即座の通信を要求しているかを決定するための処理時間を短縮するため）。ある一定の実施形態では、終点は、１よりも多いアプリケーション又はフローに関連付けられ、即座の通信を要求するアプリケーション又はフローの優先度に従って調整される。

【００７６】

本明細書では、車両１０２上にあり、ポリシーによって調整されるローカル通信デバイスとしてデバイスを参照することができる。ローカル通信デバイスは、ネットワークゾーンの終点、アプリケーション、フロー、センサデバイス、サービス群、車両機能（例えば、動力管理、車室内の快適さ、牽引の制御など）、及び／又は車両コントローラ（例えば、エンジンコントローラ、トランスミッションコントローラ、ロック防止制動システム（ＡＢＳ）コントローラ、先進運転者支援システム（ＡＤＡＳ）コントローラなど）を含むがこれらに限定されない。ネットワークゾーンの終点のような所与の構成要素を例えば車両作動条件（例えば、停止、推進作動、駐車時作動など）に依存して１つの作動条件中に第１のローカル通信デバイスとし、別の作動条件中に第２のローカル通信デバイスとすることができ、及び／又は第１の目的（例えば、ブレーキコントローラが能動牽引制御作動を実施すること）で第１のローカル通信デバイスとし、第２の目的（例えば、ブレーキコントローラが、診断作動に向けて格納されるデータを提供すること）で第２のローカル通信デバイスとすることができることを見ることができる。更に、アプリケーション、フロー、コントローラ、車両機能などの間の通信デバイスの分散が、特定のシステムの編成計画、製造業者又はシステムの設計及び／又は構成制御を有する他のエンティティによって行われる設計の選択などに依存することも見ることができる。例えば、牽引制御は、所与のシステムに対する統合車両コントローラ（例えば、ネットワーク調整目的の車両コントローラとして牽引制御を処理することができる）が提供すること、別のシステムに対する分散コントローラ（例えば、ネットワーク調整目的の車両機能として牽引制御を処理することができる）によって提供することができ、及び／又は別のシステムに対する論理的にグループ分けされた作動セット（例えば、上述の編成を含むいずれかのハードウエア編成を有することができ、ネットワーク調整目的のアプリケーション又はフローとして牽引制御を処理することができる）として処理することができる。本発明の開示の利益を有し、特定のシステムを考える時に通常利用可能な情報を有する当業者は、システムのローカル通信デバイスに対する編成スキーム及びネットワーク調整を容易に決定することができる。ローカル通信デバイスに対する編成スキームは、ネットワークゾーンの終点の包含及び／又は関連付け、及び／又はシステムの特定の終点、車両コントローラ、車両機能、アプリケーション、及び／又はフローのうちの１又は２以上との通信（終点に対するソース又は宛先の通信を含む）を含む。

【００７７】

編成スキームを決定することへのある一定の考慮事項は、システムのネットワークゾーンの個数、タイプ、機能、及び相互接続帯域幅、システムのポリシーに対する利用可能なサイズ及び／又は粒度、システムのポリシーの実施に利用可能な処理パワー、システムにわたる車両コントローラ及び他のコントローラの個数及び分散、システムの予想経時変化（例えば、車両を再構成、再製造、及び／又は仕様変更するための利用可能性、車両に関する来るべきモデル年の変化予想、及び／又は利用可能な又は予想される消費者及び／又は第三者の車両カスタム化レベル）、システムにわたるセンサ及び／又はアクチュエータの個数及び分散、並びにネットワークゾーンへのセンサ及び／又はアクチュエータの接続性（例えば、コントローラへの集約及び／又はネットワークゾーンと直接インタフェース接続する機能を有するスマートセンサ／アクチュエータを用いた集約）、システム上での多目的通信要素（例えば、複数の車両機能、フロー、及び／又はアプリケーションに情報を提供するセンサ、アクチュエータ、コントローラ、及び／又はデータ値）の存在、個数、及び分散、システム上での多目的データ要素（例えば、所与の車両機能、フロー、及び／又はアプリケーションをサポートするために冗長性能を提供するセンサ、アクチュエータ、コントローラ、及び／又はデータ値）の存在、個数、及び分散、及び／又は関連の容量（例えば、ネットワークゾーンの帯域幅、外部通信の帯域幅、外部通信のデータ制限、ネットワーク間通信など）に関するネットワーク態様（例えば、ネットワークゾーン上の通信、外部通信のデータ速度及び／又は通信されたデータの集計、ネットワーク間通信など）の予想利用率を含むがこれらに限定されない。

【００７８】

例示的ポリシー管理回路１６０２は、外部デバイス１６１８からポリシー通信１６１６を受信し、ポリシー１６０６を格納する（例えば、ポリシー管理回路１６０２に対してアクセス可能なメモリ場所に格納し、及び／又はいくつかのメモリ場所を通して分散させる）段階、及び／又は格納されたポリシー１６０６を更新する段階のような作動を実施することによってポリシー１６０６を解釈する。ある一定の実施形態では、ポリシー管理回路１６０２は、例えば、インタフェース回路１６０８、１６１０によって利用された構成ファイルの個数を更新すること、ポリシー通信１６１６の高レベル記述をシステム１６００のネットワーク調整態様によって実行可能な指令に調節する（例えば、外部通信データを３２ＧＢ毎月に制限する）こと、ポリシー通信１６１６の基準値を調節する（例えば、終点が外部デバイス１６１８への通知なく移動された時、及び／又はローカルデバイスの特定のアドレス指定情報が外部デバイス１６１８から抽象化される場合などにポリシー通信１６１６内に説明されている終点のローカルアドレス値を関連付ける）こと、システム特定の呼称（例えば、ローカルパラメータ値の名称又はＩＤ、フローの名称又はＩＤ、アプリケーションの名称又はＩＤなど）をポリシー記述１６２０の要素に関連付けることなどによってポリシー１６０６をシステム１６００のネットワーク調整態様による利用に向けて構成する。

【００７９】

例示的システム１６００は、第１のネットワークゾーン１６１２又は第２のネットワークゾーン１６１４のうちの少なくとも一方を通してポリシー管理回路１６０２に、例えば、ＣＡＮバスポート、ＯＢＤポート、イーサネットポート、専有ポート、又はネットワークゾーンへの他の直接に結合を用いて通信的に結合された外部デバイス１６１８を含む。例示的システム１６００は、ＷｉＦｉ接続、セルラー接続、及び／又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続のような無線接続によってポリシー管理回路１６０２に通信的に結合された外部デバイス１６１８を含む。

【００８０】

例示的システム１６００は、ポリシー通信１６１６によって通信されたポリシー１６０６をその格納及び／又は更新を実施する前に検証するポリシー管理回路１６０２を含む。例えば、ポリシー管理回路１６０２は、ポリシー１６０６への変更を実施する前に外部デバイス１６１８の認証、及び／又は外部デバイス１６１８に関連付けられた許可の決定を

必要とすることができる。ある一定の実施形態では、ポリシー管理回路１６０２は、ポリシー１６０６への変更を実施する前に、外部デバイス１６１８に関連付けられた許可、外部デバイス１６１８を利用するエンティティ、外部デバイス１６１８を利用するアプリケーション又はフローなどを決定することができる。ある一定の実施形態では、ポリシー管理回路１６０２は、ポリシー通信１６１６が内含するポリシー１６０６が、外部デバイス１６１８に関連付けられた権限よりも大きい場合、及び／又はポリシー１６０６を実施することができない（例えば、ポリシー１６０６を実行する段階が、ネットワークゾーンの帯域幅、外部通信制限、メモリストレージ制限などのようなシステム１６００の機能よりも大きいと考えられる）場合にポリシー通信１６１６を拒否することができる。ある一定の実施形態では、ポリシー管理回路１６０２は、ポリシー通信が内含するポリシー１６０６が、外部デバイス１６１８に関連付けられた権限よりも大きい場合、及び／又はポリシー１６０６を完全には実施することができない場合にポリシー通信１６１６を部分的に実施することができる。例えば、ポリシー管理回路１６０２は、ポリシー通信１６１６のうちの認可された部分、及び／又はポリシー通信１６１６のうちでシステム１６００が実施する機能を有する部分を実施することができる。ある一定の実施形態では、ポリシー管理回路１６０２は、例えば、完全な実施がシステムの機能よりも大きい場合に、ポリシー通信１６１６の関連の終点、フロー、アプリケーション、車両機能のような優先度に従ってポリシー通信１６１６の一部分を実施する（例えば、限界に達するまでより高い優先度の態様を実施する）、及び／又はポリシー通信１６１６の実施値を最大にする（例えば、各態様に対して所与の態様の関連付けられた優先度、重要度、利点の記述に従ってある値を関連付けて、例えば、若干より低い優先度の複数のポリシー態様の群を満足することが単一より高い優先度のポリシー態様のみを満足する値よりも大きいと考えられる場合）。

【００８１】

例示的ポリシー管理回路１６０２は、ポリシー１６０６を検証するのに応答して外部デバイス１６１８にポリシー通知１６２０を提供する。例示的ポリシー通知１６２０は、ポリシー通信１６１６に従ってポリシー１６０６が更新及び／又は格納されたという確認を含む。例示的ポリシー通知１６２０は、ポリシー１６０６が実施されなかったという通知を含む（例えば、外部デバイス１６１８が、ポリシー通信１６１６を実施する認可を持たない場合）。例示的ポリシー通知１６２０は、ポリシー通信１６１６の拒否の理由（例えば、認可の欠如、機能の欠如など）を含む。例示的ポリシー通知１６２０は、ポリシー通信１６１６の部分実施の１又は２以上の態様、例えば、ポリシー通信１６１６のどの態様が実施されたか、拒否されたか、及び／又は部分実施の理由の記述を含む。ある一定の実施形態では、ポリシー管理回路１６０２は、第１の外部デバイス１６１８へのポリシー通知１６２０の代わりに、及び／又は第１の外部デバイス１６１８へのポリシー通知１６２０に加えてのいずれかでポリシー通知１６２０を別々の外部デバイス（図示せず）に提供することができる。ある一定の実施形態では、別々の外部デバイスへのポリシー通知１６２０は、同じ情報又は別々の情報を有することができる。例えば、ポリシー管理回路１６０２は、簡単なポリシー通知１６２０（例えば、ポリシー通信１６１６の拒否）を要求元外部デバイス１６１８に提供し、より詳細なポリシー通知１６２０（例えば、ポリシー通信１６１６の実施を妨げた認可、ポリシー通信１６１６の実施を妨げた容量、及び／又はポリシー通信１６１６の部分実施に関する詳細）を別々の外部デバイスに提供することができる。ある一定の実施形態では、ポリシー管理回路１６０２は、より詳細なポリシー通信１６１６を要求元外部デバイス１６１８に提供し、より簡単なポリシー通信１６１６を別々の外部デバイスに提供することができる。

【００８２】

ある一定の実施形態では、ポリシー通知１６２０は、例えば、認可された外部デバイス、ユーザ、エンティティなどが、ポリシー通信１６１６に応答してポリシー１６０６の更新を許す許可を与えることを可能にするプロンプトを外部デバイス（図示せず）のユーザインタフェースに提供する段階を含むことができる。更に別の例では、外部デバイスのユーザインタフェースへのプロンプトは、車両所有者、車両運転者、車両製造業者、車両に

関する管理者（例えば、ネットワーク管理者、フリート所有者、フリートサービスオペレータ、車両に関する法令遵守担当者など）のうちの１又は２以上へのプロンプトを含むことができる。

【００８３】

本発明の開示の他のいずれの態様にも限定されることなく、ポリシー１６０６の例示的態様は、データ収集パラメータ（例えば、車両の少なくとも１つのネットワークゾーンに対して利用可能なデータ、例えば、ネットワークゾーンに少なくとも選択的に結合可能である及び／又はネットワークゾーンの終点と通信しているいずれかのセンサ、アクチュエータ、コントローラ、及び／又は終点からのデータ）、データ収集許可値（例えば、サンプリング速度又は通信速度、データ値をネットワークゾーンに提供するための許可、ネットワークゾーンにデータ値を要求するための許可、データに関する分解能値、データに関する遅延許可、データに関する格納許可、例えば、認可データ格納量、データ失効基準、及び古いデータの取り扱いパラメータ、例えば、古いデータに対して実施される、及び／又は格納データを外部に通信する機能の不足に起因して許可される格納量が限られてくる場合に、又は競合する格納優先度が利用可能格納量計画に干渉する場合に実施される圧縮作動及び／又は要約作動）、サービス公開許可値(service subscription permission value)（例えば、いくつかのローカル通信デバイス、外部アプリケーションなどに対しては公開するが、他には公開しないための計画的な認可を含むことができる、サービス利用可能性を公開するための認可、及び／又は例えば提供データパラメータ、利用可能アクチュエータのような利用可能サービスの詳細を公開するための認可）、サービス定期受信許可値（例えば、関連のローカル通信デバイスに対して可視である公開サービス、関連のローカル通信デバイスに対して利用可能なサービスの詳細、及び／又は関連のローカル通信デバイスに対するサービスを定期受信するための許可）、及び／又は外部通信許可値（例えば、データ速度、関連のパラメータ、可能な外部アドレス、可能なＡＰＮ、集計データ通信許可など）を含む。ポリシー１６０６は、ローカル通信デバイス（例えば、終点、コントローラ、車両機能、フロー、アプリケーションなど）、外部デバイス（例えば、特定のデバイス又はデバイスカテゴリ、エンティティ、及び／又はアプリケーション）に関する上述したもののうちのいずれか１又は２以上を含む。ある一定の実施形態では、所与のフロー、アプリケーション、又は車両機能は、ローカル通信デバイスに関する態様と、外部デバイスに関する他の態様（例えば、ローカル通信デバイスをクラウドベースのアプリケーション又はウェブベースのアプリケーションのような外部アプリケーションと組み合わせて利用する経路予想アプリケーション）とを含むことができる。

【００８４】

図１７を参照すると、本発明の開示の実施形態と整合する車両外通信制御を提供するための例示的システム１７００が示されている。例示的システムは、第１のネットワークゾーン１６１２と第２のネットワークゾーン１６１４とを有し、第２のネットワークゾーン１６１４が第１のネットワークゾーン１６１２と異なるタイプのものである車両１０２を含む。例示的システム１７００は、第１のネットワークゾーン１６１２と第２のネットワークゾーン１６１４の間に挿入されたＣＮＤ１０８を含む。ネットワークゾーン１６１２、１６１４の間に挿入されたＣＮＤ１０８は、物理的介在（例えば、ネットワークゾーン１６１２、１６１４の間の通信が、ＣＮＤ１０８及び／又はそれによって制御されるＣＥＧ、ＣＥＳ、又は他のネットワークインタフェース回路のようなデバイスを通過する）、及び／又は論理的介在（例えば、ネットワークゾーン１６１２、１６１４の間の通信が、ＣＮＤ１０８によって制御されるデバイスを通過する場合、及び／又はＣＮＤ１０８が、ネットワークゾーン１６１２、１６１４の間の通信、例えば、受け渡しデータ値、データ値の構成、データ速度、データのアップサンプリング及び／又はダウンサンプリング、カプセル封入作動、フレーム包含、及び／又は受け渡し通信の処理などを調整する場合）を含む。

【００８５】

例示的システム１７００は、能動診断記述１７０５を含むポリシー１６０６を解釈する

ポリシー管理回路１６０２と、能動診断記述１７０５に応答する診断指令値１７１２をネットワークゾーン１６１２、１６１４の終点に提供する診断実行回路１７０２とを更に含む。例示的システム１７００は、第１のネットワークゾーン１６１２の終点（終点１７０８）と、第２のネットワークゾーン１６１４の終点（終点１７１０）とを含む。例示的システム１７００では、終点１７０８、１７１０は、診断指令値１７１２に応答するデバイスを含む。例示的かつ非限定的な診断指令値１７１２は、１又は２以上のデータ値を収集するための指令、アクチュエータを作動させるための指令、及び／又は車両機能を作動させる（例えば、エンジン速度、動力レベルを与えるか、又はより高いレベルの機能、例えば、回生モード、計画的な試験作動などを実行する）ための指令を含む。例示的システム１７００は、終点がネットワーク間で移動した場合及び／又は様々なネットワーク構成と終点１７０８、１７１０の様々な分散とを有する様々な車両にわたって能動診断試験を実施するために所与の診断指令値１７１２が利用される場合を含む車両の複数のネットワークにわたる終点１７０８、１７１０の分散の場合にも関わらず、外部デバイスによって要求された能動診断試験の実行を成功裏に実施することを可能にする。

【００８６】

図１８を参照すると、例示的終点１７０８は、診断指令値１７１２を解釈し、診断指令値１７１２に応答するアクチュエータ指令値１８０４を提供するデバイス制御回路１８０２を含む。例示的終点１７０８は、アクチュエータ指令値１８０４に応答するアクチュエータ１８０６を含む又はそれに接続される。例えば、診断指令値１７１２は、「運転席ドアをロックする」、「排気再循環弁を閉じる」、「モータ温度を８０℃まで上げる」のような指令を含むことができ、診断指令値１７１２とアクチュエータ１８０６の応答の間の抽象化が診断指令値１７１２を獲得することを可能にする。これに加えて又はこれに代えて、診断指令値１７１２は、全試験シーケンスなどのような複雑な作動又は連続作動に関連付けること、従って、多くの終点１７０８、１７１０に関連付けることができ、及び／又はシステム１７００にわたる複数のアクチュエータ１８０６を単一診断指令値１７１２によって関与させることができる。

【００８７】

例示的システム１７００は、車両作動条件１７２０が診断指令値１７１２と整合するか否かを診断指令値１７１２を終点１７０８、１７１０に提供する前に決定する診断実行回路１７０２を更に含む。例えば、診断指令値１７１２は、車両の原動機のトルク送出を調節する診断試験を含むことができ、関係する車両作動条件１７２０は、車両のギアがニュートラルにあることを保証すること、車両が原動力モードにないことを保証すること、及び／又は車両が選択される試験モードにあることを保証することのようなパラメータを含むことができる。ある一定の実施形態では、所与の診断指令値１７１２に対する車両作動条件１７２０を能動診断記述１７０５内に示すことができ、試験の実施のための車両作動条件１７２０（例えば、ターゲット温度、診断する特定の状態、例えば、車両の発進、高所作動など）、及び／又は試験外の案件（例えば、運転者又は点検修理担当者の安全、燃費、又は排気、ネットワーク通信速度への影響、処理要求、及び／又はメモリストレージ量など）の能動的制御を可能にする。ある一定の実施形態では、所与の診断指令値１７１２に対する車両作動条件１７２０は、車両に関する別のフロー、アプリケーション、車両機能などによって強制することができる（例えば、トルク指令は、指定車両状態１７２０が存在しない限り運転者指令と別個に調節することができないなど）。例示的システム１７００は、診断実行条件１７０６を含むポリシー１６０６を含み、診断実行回路１７０２は、車両作動条件１７２０が診断指令値１７１２に整合するか否かを診断実行条件１７０６に応答して更に決定する。

【００８８】

例示的システム１７００は、能動診断記述１７０５に応答する診断データ収集作動を更に実施し、診断データ収集作動に応答する診断データセット１７１４を格納する診断実行回路１７０２を含む。例えば、能動診断記述１７０５は、収集されるいくつかのデータパラメータ、モニタされる車両の状況状態、及び／又は決定されるパラメータ閾値（例えば

、閾値よりも大きい温度）を含むことができる。格納される診断データセット１７１４は、収集データ、それに基づいて決定された車両の状況状態、又はその組合せを含むことができる。収集データは、診断指令値１７１２に応答する終点１７０８、１７１０からのもの（例えば、アクチュエータが指令に応答したことの確認、応答するアクチュエータに関する診断データ又は障害コードなど）、又は指令に応答するもの以外の終点１７０８、１７１０からのもの（例えば、作動終点１７０８、１７１０に直接関係のない温度、圧力、速度値の観察、状況確認など）とすることができる。

【００８９】

例示的診断実行回路１７０２は、診断データ収集作動では収集されたデータに対して処理作動を実施し、処理作動に応答する診断データセット１７１４を格納する。例えば、格納される診断データセット１７１４は、状況情報、仮想センサ情報、ネガティブな情報（例えば、閾値が満たされていない場合の作動に関するデータのみを格納する）、収集データに対してアップサンプリング及び／又はダウンサンプリングした値、及び／又は本発明の開示全体を通して示すいずれかの他の処理作動を含むことができる。収集データ又はその一部分に対する例示的かつ非限定的な処理作動は、収集データを圧縮する段階、収集データを要約する段階、収集データを利用して仮想センサを作動させる段階、収集データに応答して車両作動条件を決定する段階、車両作動パラメータの決定に応答して診断データセットを決定する段階、収集データに対してアップサンプリング作動を実施する段階、及び／又は収集データに対してダウンサンプリング作動を実施する段階を含む。

【００９０】

例示的診断実行回路１７０２は、診断データ収集作動に応答する診断データセット１７１４を外部デバイス（例えば、１６１８）に更に通信する。診断データセット１７１４を受信する外部デバイスは、能動診断記述１７０５を供給する外部デバイスと同じか又は異なる外部デバイスとすることができる。例示的診断実行回路１７０２は、外部デバイスに通信する前に収集データを更に処理し、この処理は、格納される診断データセット１７１４を決定する初期処理、及び／又は外部デバイスに通信する前の格納される診断データセット１７１４に対する更に別の処理作動を含むことができる。例えば、診断実行回路１７０２は、診断データセット１７１４を格納し、診断データセット１７１４の一部分（例えば、選択パラメータ、能動診断結果など）を外部デバイスに送信することができる。次いで、例示的診断実行回路１７０２は、診断データセット１７１４を外部デバイスに通信する前に更に処理する（例えば、外部デバイスによる送信に向けて選択されるデータに応答して外部データ通信を低減するなどのために）段階のような選択される作動を実施し、及び／又は診断データセット１７１４を外部デバイスに通信する（例えば、ＷｉＦｉ接続、接続した外部デバイスなどのような外部通信の利用可能性に応答して、及び／又は診断データセット１７１４の全てに対する外部デバイスからの必要に応じて）、及び／又は診断データセット１７１４の追加の選択部分（例えば、外部デバイスによって要求されたデータ）を通信し、及び／又は診断データセット１７１４及び／又は選択期間にわたって格納される更に処理された形態の診断データセット１７１４を保持し、及び／又は診断実行作動の後に診断データセット１７１４を削除する（例えば、能動診断試験の結果に従って及び／又は外部デバイスの要求に従って）。システム１７００の作動は、混合ネットワーク上で車両上の終点に関与する外部デバイス（例えば、サービスツール、サービスアプリケーション、クラウドベースのアプリケーション、フリートサービスコンピュータデバイス、及び／又は第三者アプリケーション）による能動診断作動の実行を可能にし、車両上の終点の場所及び／又は編成の知識を必要とせずに車両の複数の構成をサポートすることができ、及び／又は車両の構成変更をサポートすることができる診断作動を可能にすることを見ることができる。これに加えて又はこれに代えて、システム１７００の作動は、強力な能動診断機能を獲得しながら送信データの低減を含む計画的なデータ送信を可能にし、更にこの強力な能動診断機能を獲得しながら車両上の処理、メモリ、及びネットワーク間通信のリソースの計画的な消費を可能にする。

【００９１】

例示的システム１７００は、診断指令値１７１２へのアクチュエータの応答に基づいて診断確認値１７１６を決定する（例えば、アクチュエータが指令された機能を実施したか否か、及び／又はアクチュエータ群にわたって車両が能動診断記述１７０５に従う能動診断を実施したか否かを確認する）診断検証回路１７０４を含む。例示的診断検証回路１７０４は、診断確認値１７１６を格納する（例えば、診断データセット１７１４の一部として）、及び／又は診断確認値１７１６を外部デバイスに通信する。ある一定の実施形態では、診断検証回路１７０４は、診断確認値１７１６に応答して診断データセット１７１４の格納及び／又は通信を調節し、例えば、診断データセット１７１４が能動診断の実施に関連することを保証する。ある一定の実施形態では、診断実行回路１７０２は、診断データセット１７１４の全て又は一部分をデータのローリングバッファとして格納し、診断検証回路１７０４が診断確認値１７１６を提供するのに応答して診断データセット１７１４の選択部分を保存することができる（例えば、診断が診断実行の一部として時間値又はアクチュエータ位置を有し、タイマー又は他の累算状態が完了した時に診断を完全に決定することを可能にする場合）。

【００９２】

例示的能動診断記述１７０５は、ターゲットデバイス記述１７１８（例えば、給油アクチュエータ、エンジンコントローラ、ドアアクチュエータ、ミラー位置調節アクチュエータなど）を含み、ターゲットデバイス記述１７１８は、それに対応する終点がいずれのネットワークゾーン１６１２、１６１４上に配置されているかを識別しない。例示的システムは、ターゲットデバイス記述１７１８に応答する終点に対するネットワークアドレス値１７２２（例えば、イーサネットネットワークのポート番号、ＣＡＮネットワークに対するメッセージＩＤなど）を決定する構成回路１６０４を含み、診断実行回路１７０２は、更にネットワークアドレス値１７２２に応答する終点に診断指令値１７１２を提供する。例えば、ターゲットデバイス記述１７１８は、終点に関する標準化記述（例えば、エンジン速度、周囲温度、助手席占有センサなど）を含むことができ、構成回路１６０４は、標準化記述を意図する構成要素に対するローカルネットワークアドレスに関連付ける構成テーブルにアクセス可能である。これに加えて又はこれに代えて、ターゲットデバイス記述１７１８は、ベースライン製品（例えば、所与の車両の２０２０ＬＸバージョン）に整合する記述、車両の元のバージョン（例えば、車両が製造後に構成された時の）に整合する記述、及び／又は車両の早期バージョンに整合する記述（例えば、車両がある一定の日付の時点を含む時）を有することができる。ある一定の実施形態では、ネットワークアドレス値１７２２を決定するように構成回路１６０４によって利用される構成テーブル又は他の情報は、ネットワークインタフェース回路によって維持される１又は２以上の構成ファイル、ポリシー管理回路によって維持される構成ファイル、ＣＮＤによって維持される構成ファイル、及び／又はポリシー１６０６の一部として維持される構成ファイルとすることができる。

【００９３】

例示的能動診断記述１７０５は、終点が１つのネットワークゾーン（例えば、第１のネットワークゾーン１６１２）上であることを識別するターゲットデバイス記述１７１８（例えば、給油アクチュエータ、エンジンコントローラ、ドアアクチュエータ、ミラー位置調節アクチュエータなど）を含み、構成回路１６０４は、ターゲットデバイス記述１７１８に応答してこの終点が別のネットワークゾーン（例えば、第２のネットワークゾーン１６１４）上であると決定する。例えば、構成回路１６０４は、ターゲットデバイス記述１７１８が間違ったデバイス又は不在デバイスを示すと決定し、及び／又は外部デバイスが、ターゲットデバイス記述１７１８を提供するのに以前の異なる及び／又は標準化された構成ファイルを利用していると更に決定することができ、構成回路１６０４は、ローカル構成ファイルを利用してターゲットデバイス記述１７１８によって指定された終点に対して適正なネットワークアドレス値及び／又はネットワークゾーンを決定する。ある一定の実施形態では、構成回路１６０４は、ターゲットデバイス記述１７１８からの他の情報、例えば、パラメータ名、意図する機能などを利用してこの終点に対する適正なネットワー

クアドレス値及び／又はネットワークゾーンを決定する。同様に、構成回路１６０４は、間違ったネットワークゾーン以外に、正しいアドレスが第１のネットワークゾーン上のアドレスである場合に第１のネットワークゾーン上の別のアドレスのような不正なアドレスを示すターゲットデバイス記述１７１８を訂正することができる。

【００９４】

構成回路１６０４の作動は、能動診断記述の簡略化（例えば、外部デバイスが、終点の場所及びネットワークの分散に関連するシステム独特の情報を必要としない）、車両の終点及び／又はローカル通信デバイスが移動及び／又はアップグレードされる時の診断実行の適応化を可能にし、及び／又は外部デバイスと車両の構成の間の抽象化層を可能にする。車両ネットワーク構成からの能動診断定義の簡略化及び／又は抽象化は、能動診断の開発及び製品投入のコスト低減、及び能動診断開発を求めるユーザ母体の拡大（例えば、車両構成情報及び／又はデータ区画化のような機密情報の保護の強化を有する）を可能にし、それによって全体診断機能を改善し、車両運転者の使用体験を改善し、能動診断の開発及び実施に関する競争及び暗黙裡の競争を高めることができる。

【００９５】

図１９を参照すると、例示的システム１９００は、第１の従来ネットワークゾーン(first legacy network zone)１９０２と第２の高機能ネットワークゾーン１９０４とを有する車両１０２を含む。例えば、第１の従来ネットワークゾーン１９０２は、ＣＡＮバスのような第１のネットワークタイプとすることができ、第２の高機能ネットワークゾーン１９０４は、イーサネットネットワークのような第２のネットワークタイプとすることができる。ある一定の実施形態では、第２の高機能ネットワークゾーン１９０４は、第１の従来ネットワークゾーン１９０２と同じタイプとすることができるが、高速ＣＡＮバス、より高速のイーサネットネットワークなどのようなより高い機能のバージョンとすることができる。ある一定の実施形態では、図１９に示すようなシステム１９００は、車両がアップグレードされたネットワークタイプに移行する場合に、例えば、いくつかの車両モデル年にわたる変遷中、より高い機能のネットワークを利用する新しい構成要素が車両に追加される時、及び類似の時に存在することができる。

【００９６】

例示的システム１９００は、第１の従来ネットワークゾーン１９０２と第２の高機能ネットワークゾーン１９０４の間に挿入されたＣＮＤ１０８を含み、ＣＮＤ１０８は、外部通信値１９０６を含むポリシー１６０６を解釈するポリシー管理回路１６０２と、外部通信値１９０６に応答して外部デバイス１６１８と第１の従来ネットワークゾーン１９０２の終点及び／又は第２の高機能ネットワークゾーン１９０４の終点間の通信を調整する外部通信制御回路１９０８とを含む。例えば、第１の従来ネットワークゾーン１９０２上で外部デバイス１６１８への及びそこからの通信によって発生するトラフィックを低減するために、及び／又は第１の従来ネットワークゾーン１９０２上の終点の保護必要度に起因して（例えば、車両制御及び／又は専有情報が第１の従来ネットワークゾーン１９０２上に維持される場合及び／又は第１の従来ネットワークゾーン１９０２に関連するセキュリティプロトコルが第２の高機能ネットワークゾーン１９０４で利用可能なものよりもより厳しく制限されている場合）、第１の従来ネットワークゾーン１９０２の終点間の外部通信を制限することができる。別の例では、車両に最近追加された可能性がある（従って、長い既知の使用履歴、セキュリティ事前審査、及び／又は車両作動影響データを持たない）デバイス、及び／又はエンティティによって追加された場合があり、第１の従来ネットワークゾーン１９０２上のデバイスのプロバイダほどには緊密に制御されないデバイス（例えば、第三者によって提供された場合があり、最近開発された車両機能に関わる及び／又は核心的な車両機能に関与しない娯楽プロバイダのようなデバイス）を含む第２の高機能ネットワークゾーン１９０４上の潜在的に多数のデバイスに起因して車両からの外部送信（例えば、車両の送受信機を経由するものに特定のデータプロバイダを利用するような）を低減するために第２の高機能ネットワークゾーン１９０４の終点間の外部通信を制限することができる（例えば、第２の高機能ネットワークゾーン１９０４上のより高い機能

のデバイスが、高いデータ速度を発生させる機能を有することができる場合）。様々なネットワーク上の終点と外部デバイスの間の外部トラフィックを制限することに関して提示した理由は非限定的であり、例示目的で提示したものであるが、外部通信制御回路１９０８は、いずれかのネットワークゾーンの終点といずれかの外部デバイスの間の通信をいずれかの理由で調整することができる。

【００９７】

例示的システム１９００は、能動診断記述、例えば、診断作動及び／又は診断作動として実施されるデータ収集を含み、車両のいずれかのネットワークゾーン上のいずれかの終点への指令、これらの終点から収集されたデータ、及び／又はこれらの終点との通信を含むことができる外部通信値１９０６を含む。例示的システム１９００は、能動試験記述、例えば、試験作動（例えば、車両上のいずれかの終点、アクチュエータ、センサ、フロー、アプリケーション、車両機能、及び／又は車両コントローラの試験）を含み、車両のいずれかのネットワークゾーン上のいずれかの終点への指令、これらの終点から収集されたデータ、及び／又はこれらの終点との通信を含むことができる外部通信値１９０６を含む。例示的システム１９００は、データ要求値（例えば、いずれかの終点からの及び／又はデータパラメータの処理を含むデータパラメータ収集）、及び／又は車両指令値（例えば、いずれかの終点に付属のいずれかのアクチュエータ、ディスプレイ、コントローラなどの指令）を含む外部通信値１９０６を含む。例示的かつ非限定的な外部デバイス１６１８は、サービスツール、製造業者ツール、販売者ツール、及び／又はクラウドベースのツールを含む。

【００９８】

例示的外部通信値１９０６は、ターゲット終点の識別情報（例えば、ネットワークゾーン、ローカルアドレス、センサ名、アクチュエータ名、データパラメータ名など）を含むターゲットデバイス記述を含み、外部通信制御回路１９０８は、終点が、ターゲットデバイス記述内に示されている識別情報と異なる構成（例えば、異なるネットワークゾーン、ローカルアドレス、センサ名、アクチュエータ名、データパラメータ名など）を有すると決定する。ある一定の実施形態では、外部通信制御回路１９０８は、ターゲット終点に対する適正な識別情報を決定するための構成回路１６０４（例えば、図１６、図１７、及び関連の説明を参照されたい）を含む又は利用することができる。例示的外部通信値１９０６は、ターゲット終点の識別情報を含まず、外部通信制御回路１９０８は、外部通信値１９０６（ここでもまた図１６、図１７、及び構成回路１６０４の作動を含む関連の説明を参照されたい）に基づいてターゲット終点に対する適正な識別情報を提供する。システム１９００の作動が、能動診断、試験、及びデータ収集を実施するのに終点の場所、パラメータ名、ローカルアドレスなどの具体的な知識を持たずに外部デバイス１６１８がいくつかの車両構成にわたって作動することを可能にすることを見ることができる。車両構成は、点検修理、構成要素（例えば、終点）の交換、構成要素及び／又はコンピュータ可読媒体上に格納された実行可能命令のアップグレードの後の車両の変化、複数のモデル年にわたる変化、及び／又はキャンペーン、アップグレード、及び／又は再製造に起因する車両の変化を表すことができる。

【００９９】

図２０を参照すると、混合ネットワークを有する車両の１又は２以上のネットワークに関するネットワーク外観図を提供するための例示的装置２０００が示されている。例示的装置２０００は、本発明の開示全体を通して説明するいずれかの車両と併用することができ、装置２０００の複数の態様を車両上、車両と少なくとも選択的に通信している外部デバイス上、クラウドサーバ上、及び／又はウェブアプリケーション上に配置することができる。

【０１００】

例示的装置２０００は、車両から収集されたデータ、及び／又は車両に提供されたデータとすることができる車両通信データ２０１６を解釈する車両通信回路２００２を含む。更に、例示的装置２０００は、車両通信データ２０１６に応答した可視化データ２０１８

を発生させる可視化回路２００４を含む。例示的可視化データ２０１８は、第１のネットワーク識別子（例えば、ネットワークゾーン、終点、又は対応するデータに対する他のネットワーク識別子）と、第２のネットワーク識別子とを含む。例示的可視化データ２０１８は、車両の少なくとも２つの明確に異なるネットワークゾーンの各々、及び／又は車両の少なくとも２つの明確に異なる終点の各々をサポートするネットワーク識別子を含むことができる。例示的ネットワーク識別子は、イーサネットベースのプロトコル及び／又はＣＡＮベースのプロトコルを含む。別の例示的ネットワーク識別子は、セルラーベースのプロトコル、ＷｉＦｉベースのプロトコル、及び／又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈベースのプロトコルのうちの１又は２以上を含む。

【０１０１】

例示的装置２０００は、可視化データ２０１８を送信し、電子ディスプレイ２０１２に格納された可視化データ２０２２を提供し、及び／又は可視化データ２０１８を提供するディスプレイインタフェース回路２００６を更に含む。可視化データ２０１８の送信は、可視化データ２０１８を車両からツールに向けて送信する段階、可視化データ２０１８を車両からクラウドサーバに向けて送信する段階、可視化データ２０１８を車両から表示デバイス（例えば、電子ディスプレイ２０１２、例えば、車両ディスプレイ、サービスツール、外部コンピュータデバイス、例えば、運転者デバイス、サービスデバイス、製造業者デバイス、フリート所有者デバイス又はサービスデバイス、車両通信管理者デバイス、及び／又は第三者デバイスなど）に向けて送信する段階、可視化データ２０１８をクラウドサーバからツールに向けて送信する段階、可視化データ２０１８をクラウドサーバから表示デバイスに向けて送信する段階、及び／又は可視化データ２０１８を第１のクラウドサーバから第２のクラウドサーバに向けて送信する（例えば、格納される可視化データ２０２２に対してデータの秘匿化、データの集計、データの態様の区画化を含むクラウドサーバ間の分散格納基準を可能にする）段階のような作動から選択されるいずれか１又は２以上の作動を含むことができる。ある一定の実施形態では、可視化データ２０１８の送信は、可視化データ２０１８を車両上ストレージ（例えば、後のアクセス、アクセス要求、及び／又は車両外の場所への後の送信に向けて格納される可視化データ２０２２に対して利用可能な専用メモリ空間）、及び／又はその近くに結合されたストレージ（例えば、車両、運転者の移動電話のようなモバイルデバイス、及び／又はＷｉＦｉ接続又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続のような近距離無線通信しているコンピュータデバイスに結合されたＵＳＢデバイス）に向けて送信する段階を含むことができる。これに加えて又はこれに代えて、可視化データ２０１８の送信は、可視化データ２０１８を車両の共有ストレージ上に格納する段階、可視化データ２０１８を車両の共有ストレージ上に格納し、格納された可視化データ２０２２を外部デバイスに選択的に向けて送信する段階、可視化データ２０１８をセキュアクラウドストレージに向けて送信する段階、及び／又は可視化データ２０１８をセキュアクラウドストレージに向けて送信し、格納された可視化データ２０２２への選択されるアクセスをモニタツール、外部アプリケーション、サービスツール、及び／又はユーザデバイスに提供する段階のような作動から選択されるいずれか１又は２以上の作動を含むことができる。

【０１０２】

例示的装置２０００は、可視化データ２０１８を解釈して表示する電子ディスプレイ２０１２を含む。例示的電子ディスプレイ２０１２は、格納された可視化データ２０２２にアクセスし、その少なくとも一部分、及び／又は可視化データ２０１８及び／又は格納された可視化データ２０２２から決定された処理された可視化要素を表示する。例示的可視化データ２０１８は、第１のネットワーク及び／又は第２のネットワークのネットワークトポロジーに対応するトポロジーデータ（例えば、ネットワーク及び／又はその各々に接続された選択的な終点を描く）を含む。トポロジーデータは、その視覚的提示、テーブルリスト、又は他の可視化を含むことができる。

【０１０３】

例示的可視化回路２００４は、車両通信データ２０１６のメタデータの一部分を可視化

データ２０１８内に含めるように更に構造化される。車両通信データ２０１６の例示的かつ非限定的なメタデータは、ソースアドレス、宛先アドレス、タイムスタンプ、車両の作動条件又は状態条件、故障コード情報、終点、フロー、アプリケーション、及び／又は車両機能に関するステータスパラメータなどのようなデータを含む。ある一定の更に別の実施形態では、車両通信データ２０１６のメタデータは、車両ネットワークを通る車両通信データ２０１６の軌跡に関する情報、例えば、元の通信に関するフレームデータ（例えば、通信がカプセル封入されて第２のネットワーク２０１０から車両通信回路２００２に渡される場合の第１のネットワーク２００８上の通信からのフレームデータ）、車両通信データ２０１６のペイロード及び／又はフレームに関する処理情報（例えば、通信のペイロード及び／又はフレームに対して実施され、例えば、処理の逆計算を可能にする処理作動、アップサンプリング及び／又はダウンサンプリングの説明など）を含む。ある一定の実施形態では、メタデータは、予め決められた値、例えば、第１の処理作動（例えば、フィルタリング、分解能の変更など）に関する第１のデータ値、第２の処理作動に関する第２のデータ値を有し、それによって車両通信データ２０１６の選択部分の値（例えば、指定ビット）に従う処理作動（又は他作動）を通信することができる。

【０１０４】

例示的装置２０００は、データフィルタリング値２０２０（例えば、ある一定の終点及び／又はローカル通信デバイスの選択、ある一定のネットワークゾーンの選択、指定の基準を満足する通信、選択される通信に対するダウンサンプリング記述、関連の故障値を有する終点、フロー、車両機能、及び／又はアプリケーションのような異常条件に関する通信、及び／又はパケット喪失、高いか又は低い通信速度予想を有する終点に関する通信）を解釈する入力モニタ回路２０１４を含む。例示的かつ非限定的なデータフィルタリング値２０２０は、ネットワークアドレス関連付け、車両制御デバイス関連付け、車両システム関連付け、ネットワークプロトコルタイプ、終点識別子、データタイプ、アプリケーション関連付け、及び／又はフロー関連付けを含む。例示的かつ非限定的なデータフィルタリング値２０２０は、エンジンシステム、ステアリングシステム、制動システム、燃料システム、原動機システム、ロック防止制動システム、牽引制御システム、及び／又は駆動転送系制御システムのようなシステムへの参照を含む。更に別の例示的かつ非限定的なデータフィルタリング値２０２０は、セキュリティシステム、照明系、安全システム、環境制御システム、ＡＤＡＳ、及び／又はインフォテインメントシステムのようなシステムへの参照を含む。

【０１０５】

例示的装置２０００は、データフィルタリング値２０２０に少なくとも部分的に基づいて車両通信データ２０１６をフィルタリングして可視化データ２０１８を発生させる可視化回路２００４を含む。ある一定の実施形態では、データフィルタリング値２０２０は、外部デバイス１６１８から通信される、及び／又は電子ディスプレイ２０１２、外部ツール２０１４、及び／又はユーザデバイス、例えば、車両の所有者又は運転者、点検修理担当者、製造業者、フリート所有者、フリート点検修理担当者、車両通信管理者のデバイス上で作動させる（例えば、ディスプレイインタフェース回路２００６が）ユーザインタフェースを通して及び／又はクラウドベース又はウェブベースのアプリケーションとの対話を通して受信されるポリシー１６０６内で提供することができる。

【０１０６】

図２２を参照すると、車両通信データ２０１６を取り出してフィルタリングする例示的ユーザインタフェースが示されている。例示的ユーザインタフェースは、外部デバイス、ウェブアプリケーション、クラウドベースのアプリケーション、外部ツールなどの上に実施することができる。図２２に記載の例では、「スイッチ０」は、第１のネットワークゾーンに対応し、「スイッチ１」は、第２のネットワークゾーンに対応し、ユーザが、各ネットワークゾーンからのモニタされる終点を選択することを可能にする。この例では、フィルタ選択枝は、例えば、選択される終点、フロー、アプリケーションなどのみを含む（右側にある選択枝）フィルタリング基準に従ってモニタされる終点（例えば、左側にある

選択枝）からの絞り込みを可能にする。図２２に記載の例では、モニタされるパラメータは、更にダウンサンプリングすることができる（下部にある選択枝）。図２２に記載の例では、選択されるミラーリングのタイムアウトを設定することができる（例えば、モニタが、ポートミラーリングを用いて実施される場合）。図２２に記載の例示的ユーザインタフェースは、本明細書に説明するネットワークモニタ作動及びフィルタリング作動のある一定の態様を示しており、本発明の開示に限定されない。

【０１０７】

例示的装置２０００は、トラフィックモニタ可視化を含む可視化データ２０１８を含む。例えば、トラフィックモニタ可視化は、第１のネットワーク又は第２のネットワークの一方の上の終点（例えば、終点への着信トラフィック及び／又は送信トラフィックを示す）車両システム、アプリケーション、フロー、車両コントローラ、車両機能、第１のネットワーク又は第２のネットワークのうちの選択される一方、又は第１のネットワーク又は第２のネットワークの一方のポートのうちの１又は２以上に対応する可視化を提供することができる。例示的可視化データ２０１８は、例えば、ネットワークゾーンの一方のポート（物理ポート又は論理ポート）に対応するメッセージ通信トラフィックを表示するポートカウンタ可視化を含む。例示的可視化データ２０１８は、例えば、ネットワークゾーンの一方の終点に対応するメッセージ通信トラフィックを表示する終点データフローモニタの可視化を含む。

【０１０８】

図２３を参照すると、トラフィックモニタ可視化を含む例示的可視化データ２０１８が示されている。図２３に記載の例は、第１の終点２３０２及び第２の終点２３０４に関するネットワークトラフィック（例えば、メッセージ、ビットなど）を描いている。図２３に記載の例は非限定例であり、トラフィックモニタは、いずれかの方式で描くことができ、例えば、ネットワーク毎、ポート毎、アプリケーションに関する全てのトラフィック、フローに関する全てのトラフィック、車両機能に関する全てのトラフィック、サービス群に関する全てのトラフィックのようないずれかのグループ分けに従って編成することができる。

【０１０９】

例示的装置２０００は、第１のネットワーク又は第２のネットワークの一方の上の終点、車両システム、アプリケーション、フロー、車両コントローラ、車両機能、選択されるネットワークゾーン、及び／又はネットワークゾーンの一方の選択ポートのうちの１又は２以上に関して提供されるネットワーク活動プロファイルを含む可視化データを含む。

【０１１０】

図２４を参照すると、ネットワーク活動プロファイルを含む例示的可視化データ２０１８が示されている。図２４に記載の例は、選択されるネットワークゾーンの終点に各々が関係するいくつかの利用率プロット２４０２、２４０４、２４０６、２４０８を用いて、選択されるネットワークゾーンに関するネットワーク帯域幅利用率を描いている。図２５を参照すると、選択されたネットワークゾーンに関するネットワーク活動プロファイルを含む例示的可視化データ２０１８が示されている。図２４に記載の例は、上段にネットワークゾーンに関する全活動を中段に特定のデバイス（例えば、ＩＳＬ０、ＩＳＬ１）に関するネットワーク帯域幅利用率を下段に車両コントローラ（例えば、ヘッドアップディスプレイ及びヘッドユニット）に関するネットワーク帯域幅利用率を示しており、車両コントローラに関するネットワーク帯域幅利用率は、ブレイクアウトされたいくつかの特定のデバイス（例えば、この例では様々なカメラ）に関する利用率を更に描いている。図２４及び図２５に記載の例は非限定的であり、ネットワーク活動プロファイルデータは、いずれかの方式で決定して表示することができ、更に終点、フロー、アプリケーション、車両機能、車両コントローラなどによるいずれかの方式でグループ分け及び／又は部分グループ分けすることができる。

【０１１１】

例示的車両通信回路２００２は、車両上に配置されて車両通信回路２００２に通信的に

結合されたメモリ上に格納されたポリシー１６０６からの車両通信データ２０１６を解釈する段階、車両通信回路２００２に通信的に結合されたサービスツールから車両通信データ２０１６を受信する段階、車両通信回路２００２に通信的に結合されたアプリケーションから車両通信データ２０１６を受信する段階、又は車両通信回路２００２に通信的に結合されたモニタツールから車両通信データ２０１６を受信する段階のような１又は２以上の作動を実施することによって車両通信データ２０１６を解釈する。

【０１１２】

ある一定の実施形態では、トラフィックモニタ、ネットワーク活動、及び／又はネットワークゾーンの終点及び／又はネットワークゾーンのポートに対応するメッセージを含む車両通信データ２０１６を取り出す段階は、ネットワークゾーンの第１のポートからのトラフィックをネットワークゾーンの第２のポートにミラーリングする段階と、ネットワークゾーンの第２のポートをモニタして車両通信データ２０１６を決定する段階とを含む。例えば、第２のネットワークゾーン２０１０の第１のポートは、モニタされる終点に対応することができ、この場合に、車両通信データ２０１６を取り出す作動は、第２のネットワークゾーン２０１０の第１のポートを第２のネットワークゾーン２０１０の第２のポートにミラーリングし（例えば、車両通信回路２０２２及び／又は外部ツール２０１４のようなモニタツールが第２のポートに通信的に結合されている場合）、第２のネットワークゾーン２０１０の第２のポートをモニタして車両通信データ２０１６を決定する作動を含む。

【０１１３】

図２６を参照すると、選択されたネットワーク参加者（例えば、終点、フロー、アプリケーション、車両コントローラなど）間のデータフローを含む例示的可視化データ２０１８が示されている。図２６に記載の例は、選択された終点間のデータフローを示しており、この例では「ＥＰ１」（例えば、ヘッドユニットのような終点）と他の終点（例えば、この例ではＡＤＡＳ関連の構成要素、駐車コントローラのようなＥＰ３、ＥＰ５、ＥＰ１０）とに関連付けられたデータフローを描いている。図２６に記載の例は、予想データフローが発生しているか否か、異常データフローが発生しているか否かなどを決定するためのネットワークのモニタを可能にする。図２７を参照すると、選択されたネットワークゾーンに関する全ネットワーク活動（上段）と、システム内の選択された終点から他の終点までのデータ経路追跡（下段にあるデータ経路）とを示す例示的可視化データ２０１８が示されている。この例では、例えば、下段にあるデータ経路追跡示に利用される時間（上段の示）の選択を提供し、ターゲット終点（例えば、左にあるＥＰ１）の選択、及び／又は送信、受信、又はこれらの両方のいずれを描くかの選択を可能にするユーザインタフェース要素を設けることができる。ある一定の実施形態では、可視化データ２０１８は、例えば、ユーザが構成要素を選択することを提供し、示された関連のデータフローを有するユーザインタフェースとして提供することができる。図２６及び図２７に示すような可視化は、予想作動を確認し、問題を診断する（例えば、構成要素の作動の劣化、ネットワーク問題の診断、及び／又はある一定の異常作動条件中により多めに通信する構成要素間の通信に示すような異常作動条件の検出）のに利用することができることを見ることができる。これに加えて又はこれに代えて、図２６に示すような可視化は、ネットワークトポロジー設計、ハードウエア選択、及び／又はプロトコル選択を改善するために、車両コントローラ上にアプリケーション、フロー、車両機能などを集約するため（例えば、ネットワークトラフィック要件を軽減するため）、及び／又は潜在的な冗長又は不要なネットワーク通信を識別するのに利用することができる。

【０１１４】

図２１を参照すると、本発明の開示の様々な実施形態と整合する構成情報を概略で例示する例示的ローカルアドレステーブル２１００が示されている。例示的ローカルアドレステーブル２１００は、ポリシー１６０６及び／又は構成ファイル（例えば、インタフェース回路及び／又は構成回路によって全体的又は部分的にアクセス可能な）の一部とすることができる。ローカルアドレステーブル２１００は、インタフェース回路、構成回路、及

び／又は本発明の開示全体を通して説明する他の実施構成要素に対してアクセス可能なメモリ場所にデータ構造として設けることができる。ローカルアドレステーブル２１００は、その一部分が、実施構成要素に対してアクセス可能なメモリ場所にデータ構造として設けられた分散データ構造として設けることができる。例示的ローカルアドレステーブル２１００は、本発明の開示の態様を実施するのに利用することができるローカルアドレス情報のタイプの実施形態を提供するために示したものであるが、格納情報の詳細及びローカルアドレステーブル２１００を実施するデータ構造の編成の詳細は、実施する実施形態に従って構成することができる。例示的ローカルアドレステーブル２１００は、システムに存在する終点のローカル識別子とすることができる終点識別子２１０２を含む。更に別の例では、例えば、外部デバイスが、業界規範の術語又は他の選択された術語を用いて終点を参照することを可能にする非ローカル終点識別子（図示せず）を含めることができる。例示的ローカルアドレステーブル２１００は、例えば、終点がどのネットワークゾーンの一部と考えられるかを示すネットワークゾーン識別子２１０４を含む。更に、例示的ローカルアドレステーブル２１００は、例えば、それぞれの終点が適切なネットワークゾーン上でどのようにアドレス指定されるかを示すローカルアドレス値２１０６を含む。ある一定の実施形態では、例示的ローカルアドレス値２１０６は、ＴＣＰ／ＩＰアドレス、ポート番号、又は他の識別子とすることができる。ある一定の実施形態では、ローカルアドレス値２１０６は、例えば、ＣＡＮバスのような論理バスアーキテクチャ上で、メッセージ内に含まれて終点への又はそこからのメッセージの意図する宛先（又はソース）を示す値のようなメッセージ識別子を含むことができる。例示的ローカルアドレステーブル２１００は、例えば、終点を識別するために外部デバイスによって利用されるアドレスを含むことができる外部アドレス値２１０８を含む。

【０１１５】

外部アドレス値２１０８の利用は、外部デバイスが、関連の終点からのデータを利用及び／又は収集する作動からローカルアドレス指定及び／又は関連のネットワークゾーンを含む終点の知識を抽出することを可能にする。ローカルアドレステーブル２１００内に追加の外部アドレス値のような更に別の情報を含めること（例えば、複数の外部アドレスをシステムの所与の終点に関連付けることを可能にする）、及び／又は１又は２以上の追加の非ローカル終点識別子の包含（例えば、複数の業界規範、専有呼称、非公式呼称などをシステムの所与の終点に成功裏に関連付けることを可能にする）が可能であることを見ることができる。ある一定の実施形態では、外部アドレス２１０８及び／又は非ローカル終点識別子のうちの１又は２以上は、更に、バージョン（例えば、インタフェースバージョン、車両モデル説明など）に関連付けることができ、車両内で変化が発生した（例えば、終点がネットワークゾーン及び／又はアドレス間で移動した）時、又は車両の外で変化が発生した（例えば、更新された車両構成に対してシステムの特定の車両にもはや適用可能ではない外部アプリケーションが更新されたもの）時に、ローカルアドレステーブル２１００を使用する実施構成要素が、外部のアプリケーション、アルゴリズムなどからのデータ指令及び／又は要求を解釈して望ましい終点をこれらのデータ指令及び／又は要求に適正に関連付けることを可能にする。

【０１１６】

ローカルアドレステーブル２１００の利用が、車両の終点に対する複数のアドレス指定サポート、例えば、車両の終点に対してＩＰｖ４とＩＰｖ６の両方のアドレス指定を提供することを可能にすることを更に見ることができる。ある一定の実施形態では、ローカルアドレステーブル２１００を拡張すること、又はこれに代えて別々のデータ構造を維持することができ、終点とアプリケーション、フロー、車両機能、車両コントローラ、ＡＰＮ、外部データ経路指定経路、又はネットワークゾーンの軌跡などとの関連付けを可能にする。従って、「経路指定管理(route management)」のような所与のアプリケーションを車両の特定の複数の終点に関連付けることができ、これらの関連付けは、終点の移動（例えば、１つのネットワークゾーンから別のネットワークゾーンへの）の開始から終了まで存続することができる。本明細書に説明するローカルアドレステーブル２１００、及び／又

は拡張データ構造又は代替データ構造の利用は、優先度、許可、定期受信管理（サービスの公開とサービスの定期受信の両方の）、及び／又は本明細書に示すいずれかの他の通信調整活動の構成を提供する。

【０１１７】

ある一定の実施形態では、ローカルアドレステーブル２１００を拡張すること、又はこれに代えて別々のデータ構造を維持することができ、外部デバイスのアドレスを終点、アプリケーション、フロー、車両機能、及び／又は車両コントローラに従って構成することを可能にする。例えば、所与の車両機能に所与の外部リソースへのアクセス（例えば、外部リソースにアクセスし、マップ、トラフィックレポートなどを有する経路指定機能）を許すことができ、外部リソースへのアクセスを提供する関連の外部アドレスは、車両機能に関連付けられる。この例では、他の車両機能にはこの所与の外部リソースへのアクセスを許さないことが可能であり、これに代えて、関連の外部アドレスは、これらの他の車両機能がこの外部リソースへのアクセスを要求した時に、デフォルトアドレス、保護空間、ヌル通信、又は他の選択される挙動が実施されるように当該車両機能に関連付けられる（及び／又は実施に依存してこれらの他の車両機能に対する関連付けが失われる）。従って、ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｇｏｏｇｌｅ．ｃｏｍのような外部リソースにアクセスすることを要求する車両の第１のアプリケーションは、Ｇｏｏｇｌｅウェブサイトに対応する外部ＩＰアドレスへの予想される一般的なアクセスを受信することができ、この場合に、同じ外部リソースへのアクセスを要求する車両の第２のアプリケーションは、アクセス拒否表示、デフォルト外部リソース表示（例えば、保護空間内のクラウドベースのリソースであり、要求リソースが許可されないことを示す）、又はシステムからの他の選択される応答を受信する場合がある。従って、ローカルアドレステーブル２１００及び／又はその拡張バージョン又は代替バージョンは、ローカルＤＮＳ及び／又は外部ＤＮＳとして利用することができる。ある一定の実施形態では、例えば、外部リソースへのアクセスが要求され、外部ＤＮＳが、このリソースに対するアドレスを持たず、要求元（例えば、終点、アプリケーション、フロー、車両機能、及び／又は車両コントローラ）がこの外部リソースにアクセスすることが拒否された場合に、車両外にあり、外部アドレスを提供する外部ＤＮＳ（例えば、クラウドサーバ上のものインターネットプロバイダからなど）にアクセス可能である。ある一定の実施形態では、車両外にある外部ＤＮＳから検索得られたアドレスに基づいて車両上の外部ＤＮＳを更新することができる。

【０１１８】

図２８を参照すると、第１のネットワークゾーン１６１２と第２のネットワークゾーン１６１４とを有する車両１０２を含む例示的システム２８００が示されており、第１のネットワークゾーン１６１２と第２のネットワークゾーン１６１４は異なるタイプのものである。図２８に記載の例は、ネットワークゾーン１６１２、１６１４の間に挿入されたＣＮＤ１０８を含む。例示的ＣＮＤ１０８は、ネットワーク調整記述を含むポリシー１６０６を解釈するポリシー管理回路１６０２と、ネットワーク調整記述に応答する第１のネットワークインタフェース回路１６０８を含む構成回路１６０４とを含み、第１のネットワークインタフェース回路１６０８は、第１のネットワークゾーン１６１２の終点と第２のネットワークゾーン１６１４の終点間の通信を調整する。これに加えて又はこれに代えて、構成回路１６０４は、ネットワークゾーン１６１２、１６１４のうちの少なくとも一方の終点と外部通信ポータル及び／又は外部デバイス１６１８との間の通信を調整するゲートキーパーインタフェース回路２８０２をネットワーク調整記述に応答して構成する。例示的な第１のネットワークインタフェース回路１６０８はＣＥＧを含み、第１のネットワークゾーン１６１２は、主ネットワークではなく（例えば、第１のネットワークゾーン１６１２は、ＣＡＮネットワークであり、第２のネットワークゾーン１６１４は、イーサネットネットワークである）、第１のネットワークインタフェース回路１６０８は、第２のネットワークゾーン１６１４のポートに通信的に結合されてネットワークゾーン１６１２、１６１４間を通される通信を送受信する。

【０１１９】

図２９を参照すると、例示的ネットワーク調整記述２９０４は、データ要求元２９０８（例えば、各々がネットワークゾーン１６１２、１６１４の一方の上の終点）に関するデータ値２９１０を含むデータ要求許可記述２９０６を含む。例示的な第１のネットワークインタフェース回路１６０８は、データ要求許可記述２９０６に応答して第１のネットワークゾーン１６１２の終点と第２のネットワークゾーン１６１４の終点間の通信を調整し、例えば、関連のデータ要求元２９０８を認可データ値２９１０に制限し、及び／又は関連のデータ要求元２９０８が無認可データ値２９１０にアクセスすることを防止する。ある一定の実施形態では、更に第１のネットワークインタフェース回路１６０８は、データ要求許可記述２９０６に応答して第１のネットワークゾーン１６１２の終点間の通信（例えば、両方共に第１のネットワークゾーン１６１２上の第１の終点から第２の終点への）を調整する。

【０１２０】

例示的システム２８００は、ネットワーク調整記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路１６１０を含む構成回路１６０４を更に含み、この場合に、第２のネットワークインタフェース回路１６１０は、第２のネットワークゾーン１６１４の終点間の通信を調整する。再度図２９を参照すると、例示的な第２のネットワークインタフェース回路１６１０は、データ要求許可記述２９０６に応答して第２のネットワークゾーン１６１４の終点と第１のネットワークゾーン１６１２の終点間の通信を調整し、例えば、関連のデータ要求元２９０８を認可データ値２９１０に制限し、及び／又は関連のデータ要求元２９０８が無認可データ値２９１０にアクセスすることを防止する。ある一定の実施形態では、更に第２のネットワークインタフェース回路１６１０は、データ要求許可記述２９０６に応答して第２のネットワークゾーン１６１４の終点間の通信（例えば、両方共に第２のネットワークゾーン１６１４上の第１の終点から第２の終点への）を調整する。

【０１２１】

例示的システム２８００は、ネットワーク調整記述２９０４に応答してゲートキーパーインタフェース回路２８０２を含む構成回路１６０４を更に含み、この場合に、ゲートキーパーインタフェース回路２８０２は、第１のネットワークゾーン１６１２と第２のネットワークゾーン１６１４の両方の終点と外部デバイス１６１８の間の通信を調整する。例示的外部デバイス１６１８は、第１のネットワークゾーン１６１２、第２のネットワークゾーン１６１４、又はこれら両方に結合することができる。これに加えて又はこれに代えて、外部デバイス１６１８は、セルラー、ＷｉＦｉ、及び／又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈの送受信機とすることができる車両１０２の送受信機（図示せず）に結合することができる。ある一定の実施形態では、送受信機は、ネットワークゾーン、例えば、ネットワークゾーンのうちの１つの上のポートに通信的に結合することができる。ある一定の実施形態では、第１のネットワークゾーン１６１２は非１次ネットワークゾーンであり、第２のネットワークゾーン１６１４は１次ネットワークゾーンであり、送受信機は、第２のネットワークゾーン１６１４に通信的に結合される。更に別の例示的実施形態では、第２のネットワークゾーン１６１４はイーサネットネットワークであり、送受信機は、第２のネットワークインタフェース回路１６１０を含むＣＥＳのポートを通じて第２のネットワークインタフェース回路１６１０と通信することによって第２のネットワークゾーン１６１４に結合される。

【０１２２】

例示的かつ非限定的な外部デバイス１６１８は、クラウドサーバベースのアプリケーション、ウェブベースのアプリケーション、及び／又はモバイルデバイスアプリケーションのうちの１又は２以上を含む。再度図２９を参照すると、例示的データ要求許可記述２９０６は、いくつかの外部通報器２９１２の各々のものに関連付けられたデータアクセス許可２９１４を含む。外部通報器２９１２は、識別された外部デバイス１６１８、外部アプリケーション、外部フロー、外部エンティティ（例えば、点検修理者、製造業者、所有者、運転者など）、外部アドレスなどを含む。例示的かつ非限定的なデータアクセス許可２９１４は、特定の終点、フロー、アプリケーション、車両機能、ネットワークゾーン、車

両コントローラなどと通信するための許可を含む。ある一定の実施形態では、データアクセス許可２９１４は、送信通信と受信通信とに関して明確に異なるとすることができ、例えば、所与の外部通報器２９１２は、車両上の第１の終点にデータを要求するための許可を有することができないが、車両上の第１の終点は、この所与の外部通報器２９１２にデータを送信するための許可を有することができる。例示的データ要求許可記述２９０６は、外部デバイス、外部通報器、終点、外部デバイス、及び／又は外部通報器に関するフロー、終点、外部デバイス、及び／又は外部通報器に関する車両機能、及び／又は終点、外部デバイス、及び／又は外部通報器に関するアプリケーションのうちの１又は２以上に関連付けられたデータアクセス許可を含む。例示的かつ非限定的なデータアクセス許可２９１４は、データを要求、送信、及び／又は公開するための能力、特定のデータ値を要求、送信、及び／又は公開するための能力、及び／又は外部通信帯域幅制限（例えば、データ速度、単位時間当たりの集計データ量、及び／又は利用可能帯域幅の共有）のうちの１又は２以上を含む。例示的システム２８００は、データ要求許可記述２９０６及び／又はデータアクセス許可２９１４に応答してネットワークゾーン１６１２、１６１４の終点と外部デバイス１６１８（及び／又は外部通報器２９１２）の間の通信を調整するゲートキーパーインタフェース回路２８０２を更に含む。

【０１２３】

更に例示的ゲートキーパーインタフェース回路２８０２は、外部デバイス１６１８（及び／又は外部通報器２９１２）との通信を調整された通信に関連付けられたフローに応答して調整する段階（例えば、関連のフローの優先度、関連のフローの役割、及び／又は現在の作動条件などに基づいて許可を調節する段階）、調整された通信に関するデータタイプに応答して調整する段階（例えば、ある一定のデータタイプの優先度を上げ下げする段階、ある一定のデータタイプを高速データ通信の利用可能性のようなある一定の通信状態に制限する段階、データの古さのような基準に従ってデータをタイプ分けする段階、及びこれらに従って許可を調節する段階など）、調整された通信に関するデータサービスプロバイダに応答して調整する段階（例えば、データに関するデータサービスプロバイダに応答してデータ速度、帯域幅、及び／又は集計データ値を構成する段階）、調整された通信に関する車両機能に応答して調整する段階（例えば、ある一定の車両機能を優先順位付けする段階）、及び／又は外部デバイス１６１８（及び／又は外部通報器２９１２）との通信可能な結合の接続タイプに応答して調整する段階（例えば、高速及び／又は廉価なデータ接続が利用可能な時に高い通信速度を可能にする段階）のうちの１又は２以上を更に行う。

【０１２４】

例示的システム２８００は、ネットワーク調整記述２９０４への変更を含むポリシー更新を受信し（例えば、ポリシー管理回路１６０２から）、ネットワーク調整記述２９０４への変更に応答して第１のネットワークインタフェース回路１６０８、第２のネットワークインタフェース回路１６１０、及び／又はゲートキーパーインタフェース回路２８０２の構成を更新する構成回路１６０４を含む。更に別の例では、ポリシー管理回路１６０２は、例えば、ポリシー更新を提供する外部デバイス１６１８及び／又は外部通報器２９１２の許可に基づいてポリシー更新に関連付けられた認可を解釈する。例示的ポリシー管理回路１６０２は、要求元ユニット（例えば、外部デバイス１６１８及び／又は外部通報器２９１２）がポリシー更新のネットワーク調整記述への変更を行うことが認可されていないことを認可が示すことに全体的又は部分的に応答してポリシー更新を抑制する。ある一定の実施形態では、ポリシー管理回路１６０２は、これに加えて又はこれに代えて、ポリシー更新を抑制又は部分的に抑制するのに応答して要求元ユニット、及び／又は他の外部デバイス１６１８又は外部通報器２９１２に１又は２以上のポリシー通知１６２０を提供することができる（例えば、図１６及び関連の説明を参照されたい）。例示的かつ非限定的な要求元ユニットは、ポリシー更新に関するエンティティ、ポリシー更新に関するアプリケーション、ポリシー更新に関するフロー、ポリシー更新に関する車両機能、ポリシー更新を通信する外部デバイスの識別子、及び／又はポリシー更新に関する外部通報器の識

別子のうちの１又は２以上を含む。
【０１２５】
再度図２８を参照すると、例示的ポリシー管理回路１６０２は、ネットワーク使用許可記述(network usage permission description)３００４（図３０を参照されたい）を含むポリシー１６０６を解釈する。例示的ネットワーク使用許可記述３００４は外部データアクセス記述(external data access description)３００６を含み、この場合に、構成回路１６０４は、外部データアクセス記述３００６に応答してゲートキーパーインタフェース回路２８０２を更に構成し、ゲートキーパーインタフェース回路２８０２は、外部データアクセス記述３００６に応答して外部デバイス１６１８との通信を調整する。例示的外部データアクセス記述３００６は、例えば、識別された外部デバイス１６１８、外部アプリケーション、外部フロー、外部エンティティ（例えば、点検修理者、製造業者、所有者、運転者など）、外部アドレスのような外部通報器３０１２に関連付けられた外部アクセス許可３０１４を含む。ある一定の実施形態では、外部通報器３０１２は、外部通信を要求する１又は２以上のローカル通信デバイス、例えば、車両のフロー、アプリケーション、車両のネットワークゾーン、ネットワークゾーンの終点などを含む。例えば、例示的ゲートキーパーインタフェース回路２８０２は、第１のネットワークゾーン及び／又は第２のネットワークゾーンの終点のうちの通信中のもののフロー関連付けに基づいて外部通信を調整する（例えば、外部通信を外部アクセス許可３０１４に従って許可された通信に制限する、及び／又は外部アクセス許可３０１４によって除外されていない外部通信を許す）。例示的ゲートキーパーインタフェース回路２８０２は、通信デバイス（例えば外部デバイス１６１８及び／又は終点）のアプリケーション関連付けに基づいて外部通信を調整し、例えば、外部通信を外部アクセス許可３０１４に従って許可された通信に制限する及び／又は外部アクセス許可３０１４によって除外されていない外部通信を許す。例示的ゲートキーパーインタフェース回路２８０２は、通信デバイスのネットワークゾーン関連付け（例えば、外部通信を要求する終点に関連付けられたネットワークゾーン又はソースゾーン、及び／又は外部通信のターゲットであるネットワークゾーン又は宛先ゾーン）に基づいて外部通信を調整し、例えば、外部通信を外部アクセス許可３０１４に従って許可された通信に制限する及び／又は外部アクセス許可３０１４によって除外されていない外部通信を許す。ある一定の実施形態では、第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンは、車両の別々の仮想ローカルエリアネットワークとすることができ、別々の外部アクセス許可３０１４を有することができる。
【０１２６】
例示的ポリシー１６０６は、外部データ量記述(external data quantity description)（図示せず）を含み、この場合に、構成回路１６０４は、外部データ量記述に応答するゲートキーパーインタフェース回路２８０２を含む。例示的外部データ量記述は、アプリケーションに対するデータ制限を含み、この場合に、ゲートキーパーインタフェース回路は、通信しているデバイスとアプリケーションとの関連付けに基づいて外部通信を更に調整する。アプリケーションは、車両作動関連のアプリケーション（例えば、車両上で作動するアプリケーション及び／又は車両と通信可能な対話状況にある外部デバイス上で作動するアプリケーション）又は車両作動に関連のないアプリケーション（例えば、インフォテインメントアプリケーション、運転者アプリケーション、車両のネットワークゾーンを利用するウェブ閲覧、車両と通信する第三者アプリケーションなど）とすることができる。例示的外部データ量記述は、ネットワークゾーンのうちの１つのものの終点に対するデータ制限を含み、ゲートキーパーインタフェース回路は、調整された通信のソース終点又は宛先終点に基づいて通信を調整する。例示的外部データ量記述は、フローに対するデータ制限を含み、ゲートキーパーインタフェース回路は、通信しているデバイスとフローとの関連付けに基づいて外部通信を調整する。
【０１２７】
例示的かつ非限定的なデータ制限は、選択される期間に関連の通信データ量（例えば、１時間当たりのＭＢ、１ヶ月当たりのＧＢなど）、選択される車両作動条件に関連の通信

データ量（例えば、１旅行当たりのＭＢ、アイドリング作動中のデータ速度、定格作動でのデータ速度、急激な過渡作動中のデータ速度など）、アプリケーション、終点、及び／又はフローに関するデータプロバイダに対応する通信データ量、通信に利用される送受信機の帯域幅割り当て、通信に利用される送受信機の帯域幅ボリューム、送受信機のチャネルの帯域幅割り当て（例えば、送受信機が１よりも多いチャネルを含み、帯域幅割り当てが、アプリケーション、終点、及び／又はフローに対して外部通信を提供するチャネルに関して制限を受ける場合）、及び／又は送受信機のチャネルの帯域幅ボリューム（例えば、送受信機が１よりも多いチャネルを含み、帯域幅ボリュームが、アプリケーション、終点、及び／又はフローに対して外部通信を提供するチャネルに関して制限を受ける場合）のうちの１又は２以上を含む。

【０１２８】

図３１を参照すると、例示的ネットワーク使用許可記述３００４は、ネットワークゾーン３１０４に対応するネットワーク利用記述３１０２と、終点、フロー、車両機能、及び／又はアプリケーションのようなローカル通信デバイスに対応する通信デバイス記述３１０６とを含む。この例では、ゲートキーパーインタフェース回路２８０２は、ネットワーク利用記述３１０２及び調整された通信に関連付けられた通信デバイス（例えば、通信デバイス記述３１０６に対応する）に基づいて外部通信を更に調整する。例示的ネットワーク利用記述３１０２は、外部通信を調整するために通信デバイスに対する優先度３１０８、関連のフロー３１１０、関連の車両機能３１１２、関連のアプリケーション３１１４、及び／又は関連の状態又は事象３１１６（例えば、ポリシー１６０６の態様を実施するためのトリガ事象、ポリシー１６０６の態様の実施を可能にするために存在される車両条件又は他の状態、及び／又は存在する場合はポリシー１６０６の態様を調節又は抑制する車両条件又は他の状態）を決定することを含む。ネットワーク利用記述３１０２は、外部通信をサポートするのに利用するのに利用可能なネットワークゾーン３１０４の帯域幅、外部通信をサポートするのに利用するのに利用可能なネットワークゾーン３１０４のデータ速度、ネットワークゾーン３１０４の帯域幅制限（例えば、外部通信が一般的な超過をもたらすと考えられる場合に、これらの外部通信を抑制又は低減することができる）、及び／又はネットワークゾーン３１０４のデータ速度制限（例えば、外部通信が一般的な超過をもたらすと考えられる場合に、これらの外部通信を抑制する、低減する、又は遅延させることができる）のうちの１又は２以上を含むことができる。ある一定の実施形態では、優先度３１０８又は外部通信に関する情報を当該ネットワークゾーンを利用する車両上通信の優先度と比較することができ、外部通信を車両上通信よりも優先させることができ、外部通信が提供されるまで車両上通信を抑制する、低減する、又は遅延させることができる。ある一定の実施形態では、外部通信許可を決定するのに車両上の終点、フロー、アプリケーション、車両機能など（例えば、ローカル通信デバイス）に対するサービス要件（例えば、ＱｏＳパラメータ）を考察することができ、サービス要件を満足することができる間に外部通信を許すことができる。

【０１２９】

図３２を参照すると、例示的車両１０２は、第１のネットワークゾーン３２０２と、それと異なるタイプのものである第２のネットワークゾーン３２０４とを含む。例示的車両は、第１のネットワークゾーン３２０２と外部デバイス３２１０との間及び第２のネットワークゾーン３２０４と外部デバイス３２１０の間に挿入されたゲートキーパーインタフェース回路３２０６を含む。ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、例えば、ゾーン３２０２、３２０４と外部デバイス３２１０の間の通信がゲートキーパーインタフェース回路３２０６を通過する場合は物理的に挿入することができ、又は例えばゾーン３２０２、３２０４と外部デバイス３２１０の間の通信がゲートキーパーインタフェース回路３２０６によって調整される場合は論理的に挿入することができる。図３２に記載の例では、送受信機３２０８が、外部デバイス３２１０との通信可能結合を提供し、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、ゾーン３２０２、３２０４と送受信機３２０８の間に挿入される。図３２に記載の送受信機３２０８は単一デバイスとして示したものである

が、所与の車両は、いくつかの送受信機を有することができる（図示せず）。例示的ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、車両１０２上の選択個数のゾーン３２０２、３２０４と選択される送受信機３２０８の間の通信を調整する。例えば、以下に限定されるものではないが、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６の作動は、車両のデータ及び作動のセキュリティを保証するために、個人情報及び／又は専有情報の保護を保証するために、及び選択される任務を実施する車両の機能を維持する（例えば、選択されるゾーン３２０２、３２０４上の外来ネットワークトラフィック及び／又は悪意のあるネットワークトラフィックを制限する）ために、選択されるゾーン３２０２、３２０４との外部通信を制限することができる。別の例では、以下に限定されるものではないが、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６の作動は、選択される送受信機３２０８の利用を制限して外部通信帯域幅を維持すること、送受信機３２０８を通るデータの量及び／又は速度を制限すること、及び／又は外部データ通信が適正なローカル通信デバイス及び／又はデータサービスプロバイダに帰属することを保証することができる。

【０１３０】

図３３を参照すると、本発明の開示のある一定の実施形態では図３２に記載の例と整合する例示的ＣＮＤ１０８が示されている。例示的ＣＮＤ１０８は、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６を含み、更にネットワーク調整記述を含むポリシー１６０６を解釈するポリシー管理回路３３０２と、ポリシー１６０６に応答して第１のネットワークインタフェース回路３３０６及び／又は第２のネットワークインタフェース回路３３０８を含む構成回路３３０４とを含み、ネットワーク回路３３０６、３３０８は、それぞれのネットワークゾーンの終点間の通信（ネットワーク内通信）及び／又はそれぞれのネットワークゾーンにわたる終点間の通信（ネットワーク間通信）を調整する。図３３に記載の例は、２つのネットワークインタフェース回路３３０６、３３０８を示すが、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６の作動は、１つのみのネットワークインタフェース回路、利用可能なネットワークインタフェース回路の部分集合、又は全てのネットワークインタフェース回路に関して実施することができる。図３４を参照すると、例示的ＣＮＤ１０８は、第２のネットワークインタフェース回路３３０８を含み、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、第２のネットワークゾーン３２０４と外部デバイス３２１０の間の通信を調整する。図３４に記載の例では、第１のネットワークゾーン３２０２からの外部通信が第１のネットワークインタフェース回路３３０６を通して第２のネットワークゾーン３２０４に提供され、その結果、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６によって第２のネットワークゾーン３２０４上の通信として調整される。これに加えて又はこれに代えて、ネットワークゾーン（第１のネットワークゾーン３２０２など）からの外部通信は、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６によって調整されない場合があり、及び／又はネットワークゾーン（第１のネットワークゾーン３２０２など）からの外部通信は可能でない場合がある。

【０１３１】

図３５を参照すると、例示的車両１０２は車両コントローラ３５０２を含み、この場合に、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は車両コントローラ３５０２上に配置される。例示的ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、選択されるネットワークゾーン３２０４、３２０２と外部デバイス３２１０の間の外部通信を調整する。例示的ゲートキーパーインタフェース回路３２０６及び／又は車両コントローラ３５０２は、第２のネットワークゾーン３２０４の終点とすることができる。図３６を参照すると、例示的ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、各々が第２のネットワークゾーン３２０４の終点として設けられた２つの車両コントローラ３５０２、３６０２の間で分散される。ある一定の実施形態では（図示せず）、車両コントローラ３５０２、３６０２は、別個のネットワークゾーン３２０４上の終点とすることができる。ゲートキーパーインタフェース回路３２０６が分散される例では、各部分ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、接続されたネットワークゾーンとの通信のような外部通信の一部分を調整することができ、及び／又は例えば部分ゲートキーパーインタフェース回路３２０６のうちの１つと

の通信が喪失又は劣化した場合の冗長機能を可能にするために、選択されるネットワークゾーンの全ての外部通信を調整する機能を有することができる。図３７を参照すると、例ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、ＣＮＤ１０８上の第１の部分と車両コントローラ３７０２上の第２の部分との間で分散されている。例示的車両コントローラ３７０２は、第２のネットワークゾーン３２０４上の終点である。図３６に記載の例と同様に、各部分ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、接続されたネットワークゾーンとの通信のような外部通信の一部分を調整することができ、及び／又は例えば部分ゲートキーパーインタフェース回路３２０６のうちの１つとの通信が喪失又は劣化した場合の冗長機能を可能にするために、選択されるネットワークゾーンの全ての外部通信を調整する機能を有することができる。

【０１３２】

図３８を参照すると、例示的ポリシー１６０６は外部データ経路指定記述３８０２を含み、この場合に、構成回路１６０４は、外部データ経路指定記述３８０２に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する。例示的外部データ経路指定記述３８０２は、ローカルＤＮＳ３８０４、外部ＤＮＳ３８０６、及び／又は１又は２以上の外部データ経路指定経路３８０８のうちの１又は２以上を含む。

【０１３３】

図３９を参照すると、例示的ローカルＤＮＳ３８０４は、各々が少なくとも１つの非ローカルアドレス値３９０６に対応するネットワークゾーンの終点３９０２に対するいくつかのローカルアドレス値３９０４を含む。例示的ローカルＤＮＳ３８０４は、データ構造としてポリシー１６０６の一部として格納することができ、ローカルアドレステーブル２１００（図２１を参照されたい）と共に又は別個のデータ構造として含めることができる。例示的ローカルＤＮＳ３８０４は、ネットワークアドレス変換（ＮＡＴ）作動で利用することができる。例示的非ローカルアドレス値３９０６は、外部デバイスによって利用されるアドレス（例えば、終点に向けられたＩＰｖ４アドレス又はＩＰｖ６アドレスであり、この場合に、ＩＰｖ４アドレス又はＩＰｖ６アドレスは、ローカルアドレス値３９０４に一致しない可能性があるが、以前の構成からの値、外部デバイスに関するエンティティによって通常使用される値などとすることができる）を含む。例示的非ローカルアドレス値３９０６は、終点に対する標準値（例えば、業界規範、慣例値、ＳＡＥのような標準化団体によって利用される値）を含む。例示的非ローカルアドレス値３９０６は、終点に対する専有値（例えば、製造業者、アフターマーケットエンティティなどによって通常利用される値）を含む。例示的非ローカルアドレス値３９０６は、終点に対する以前のローカルアドレス値（例えば、車両が製造された時に利用された、車両の以前の構成に対して利用された、先行モデル年のような関連の車両の以前の構成に対して利用されたなどのローカルアドレス値３９０４）を含む。ローカルＤＮＳ３８０４の利用は、外部デバイスが、車両の終点３９０２に関するネットワーク構成、場所、又は他の情報の知識を必要とせずに別個の非ローカルアドレス値３９０６を用いて車両の終点３９０２のアドレスを指定することを可能にする。更に、ローカルＤＮＳ３８０４の利用は、外部デバイス、アプリケーションなどが変わらずに適正に機能することを可能にしながら、ネットワークゾーン間での終点の移動、終点の集約、及び／又は車両の終点及び／又は車両のネットワークトポロジーに対するいずれかの他の変更のような車両構成に対する変更を可能にする。ローカルＤＮＳ３８０４の利用は、車両に関する知識の外部アプリケーションからの分離を更に可能にし、より多くのユーザが車両情報にアクセスすることを可能にし、外部ユーザを車両情報から切り離し、外部アプリケーションの開発時間及び／又はリソース要件を低減する。ローカルＤＮＳ３８０４の利用は、いくつかのモデル年又は他の構成の繰り返しにわたる第１のネットワークゾーンから第２のネットワークゾーンへの終点の移行のような関連の車両のネットワークトポロジーに対する漸次変更のし易さを更に提供する。

【０１３４】

例示的ポリシー管理回路１６０２は、第１のネットワークゾーン及び／又は第２のネットワークゾーンの終点のアドレス変更を決定し、相応にローカルＤＮＳ３８０４を更新す

る。例えば、ポリシー管理回路１６０２は、ネットワークゾーン間の終点の移動を検出し（例えば、終点からの通信を検出し、及び／又は新しい場所にある終点から識別子を受信し、及び／又は終点、サービスツールなどから変更の通知を受信する）、移動に応答する新しい場所（例えば、ネットワークゾーン、アドレス値など）に対応するローカルアドレス値３９０４でローカルＤＮＳ３８０４を更新することができる。別の例では、ポリシー管理回路１６０２は、終点に対する非ローカルアドレス値３９０６の変更を検出し、相応にローカルＤＮＳ３８０４を更新することができる。例えば、外部デバイスからのポリシー１６０６に対する変更が、非ローカルアドレス値３９０６の変更が発生したこと（例えば、「ＡｍｂＴｅｍｐＳｅｎｓ」が今では「周囲温度センサ」であること）、及び／又は非ローカルアドレス値３９０６の公開リスト（例えば、公開リストは、クラウドサーバのメモリ上に与えられたリストであり、この場合に、ポリシー管理回路１６０２は、変更に関してリストを定期的に及び／又は事象に応答して通覧する）を更新することができることを示すことができる。例示的ポリシー管理回路１６０２は、非ローカルアドレス値３９０６の変更を可能にする外部デバイスの認可を決定し、例えば、認可されたデバイス、エンティティ、アプリケーションなどのみが非ローカルアドレス値３９０６を調節することを可能にする。非ローカルアドレス値３９０６を更新するポリシー管理回路１６０２の作動は、終点への専有又は標準の参照子の変更時に個々の車両を含む必要ではなく、業界規範、製造業者のプリファレンスへの有利な準拠、及び／又はいくつかの車両に対する系統的な変更を可能にする。関連車両群が受信アドレス値に関して同期おローカルＤＮＳ３８０４（及び／又はローカルアドレステーブル２１００）のサイズを経時的に低減することができ、もはや利用されていない非ローカルアドレス値３９０６の不要な関連性が排除されるので、非ローカルアドレス値３９０６を更新する作動がメモリ利用率を改善することができることを見ることができる。

【０１３５】

図４０を参照すると、例示的外部データ経路指定記述は、各々がローカル通信デバイス４００２に対応する外部ネットワークアクセス場所に対するいくつかの外部アドレス値４００４を含む外部ＤＮＳ３８０６を含む。外部ＤＮＳ３８０６は、ゲートキーパーインタフェース回路２８０２が、ローカル通信デバイス４００２に対して外部ネットワークアクセス場所へのアクセスを制御することを可能にする。ある一定の実施形態では、外部ＤＮＳ３８０６は、許可された外部アクセスしか許さないように作動される（例えば、外部アドレス値４００４が提供される場合）。ある一定の実施形態では、外部ＤＮＳ３８０６は、外部アクセスを防止するように作動される（例えば、リストに記載の外部アドレス４００４にアクセスすることができない場合）。ある一定の実施形態では、アクセス許可及び／又はアクセスタイプの両方をローカル通信デバイス４００２に従って調節することができる。例えば、外部アドレス値４００４が利用可能な場合に、ある一定の終点、フロー、アプリケーション、車両機能などを外部アクセスに限定することができ、特定の外部アドレス値４００４がリストにアクセス防止と説明されている場合を除き、他の終点、フロー、アプリケーション、車両機能などに外部アクセスを可能にすることができる。ある一定の実施形態では、外部ＤＮＳ３８０６は、非ローカルアドレス値３９０６、例えば、説明言語でリストに説明されたウェブサイトアドレスのような共通名とすることができる外部アドレス値４００４に対応するＩＰアドレスを含む。非ローカルアドレス値３９０６の利用は、外部ＤＮＳ（例えば、クラウドサーバ及び／又はインターネットプロバイダからの）を使用する必要ではなく高速外部アクセスを可能にし、更に所与の外部アドレス値４００４に関してローカル通信デバイス４００２への差別的応答を可能にする（例えば、いくつかのローカル通信デバイスが所与の外部ウェブアドレスにアクセスし、他のローカル通信デバイスを選択場所に向け直すことを可能にする）。例示的かつ非限定的な例示的ネットワークアクセス場所は、インターネットアクセス、ワイドエリアネットワークアドレス、及び／又は外部デバイス及び／又は外部アプリケーションの識別子のうちの１又は２以上を含む。

【０１３６】

例示的外部データ経路指定経路３８０８は、ローカル通信デバイスに対応する調整される外部通信のネットワークゾーン軌道を含む。例示的ネットワークゾーン軌道は、アップサンプリング記述、ダウンサンプリング記述、カプセル封入記述、データ処理記述、通信フレーム処理記述、及び／又はデータ速度記述のうちの１又は２以上のような通信に関するデータ構成を含む。例えば、このネットワークゾーン軌道は、通信をそのペイロード及び／又はフレームを含む選択される通信処理を加えて提供すること及び／又は選択されるデータ速度で提供することを可能にする。選択されるデータ速度は、外部デバイスからのデータ速度要求に従うもの及び／又は外部通信に関するデータ速度制限（例えば、ネットワーク利用率、送受信機利用率、データプロバイダに関するデータ送信などを制限するための）に従うとすることができる。このネットワークゾーン軌道は、これに加えて又はこれに代えて、例えば、メッセージが車両の外部に向けて送信される前に関与ネットワークゾーンを通過させられる（例えば、第１のネットワークゾーンからのＣＡＮメッセージが、第２のネットワークゾーン上にイーサネットメッセージとして通過する）。

【０１３７】

例示的ネットワークゾーン軌道は、調整された通信に対する外部通信ポータル４１０２（例えば、図４１及び関連の説明を参照されたい）を更に含み、この場合に、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、ローカル通信デバイス（例えば、ネットワークゾーンの終点）と外部通信ポータル４１０２の間の通信を更に調整する。例示的かつ非限定的な外部通信ポータル４１０２は、送受信機選択枝（例えば、１よりも多い送受信機が利用可能である場合）、アクセスポイント名（ＡＰＮ）選択枝、ハードウエアポート選択枝（例えば、ネットワークゾーンのハードウエアポート、ＯＢＤポート、専有通信ポート、ＵＳＢポートなど）、ＷｉＦｉアダプタ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈアダプタ、及び／又はセルラー通信を含む。例示的ネットワークゾーン軌道は、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６が、最も低いコスト、車両及び／又はネットワークの性能に対する最も低い影響を利用すること、外部通信を適正なサービスプロバイダに帰属させること、ローカル通信デバイスに対するＱｏＳパラメータを保証すること、及び／又は外部通信のセキュリティを保証することを可能にする。例示的ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、車両の作動条件（例えば、車両の停止、サービスモード、アイドリング、定格条件下での作動、利用可能な外部通信ポータル４１０２など）に応答してネットワークゾーン軌道を調節する。例示的ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、ネットワークゾーン及び／又は送受信機の作動条件（例えば、現在の利用率、接続性、障害ステータスなど）に応答してネットワークゾーン軌道を調節する。

【０１３８】

例示的外部データ経路指定経路は、調整された通信のＡＰＮ（例えば、通信に関するデータサービスプロバイダを指定する）を含む。例示的ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、車両、ネットワークゾーン、及び／又は送受信機の作動条件に応答してＡＰＮを調節する（例えば、通信が、車両の作動条件に応答してＡＰＮを調節する１よりも多いアプリケーション、車両機能、及び／又はフローの作動をサポートしており、調整された通信を通信の「主消費先」に帰属させることを可能にする場合）。例示的ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、いくつかのローカル通信デバイスからの調整された通信を集計し（例えば、通信が、１よりも多い終点、アプリケーション、車両機能、及び／又はフローをサポートする場合）、集計された調整された通信をローカル通信デバイスに関する１よりも多いＡＰＮの間で分散させる（例えば、通信が、複数の消費先をサポートしており、集計通信量を複数のＡＰＮにわたって分散させることができ、全ての外部通信を帰属させながら冗長性を回避することによって全外部通信の低減を可能にする）。ある一定の実施形態では、ＡＰＮを調節する作動、調整された通信を集計する作動、及び／又は集計された調整された通信をＡＰＮ間で分散させる作動は、ポリシー１６０６の帰属記述に応答して実施される。

【０１３９】

例示的ポリシー管理回路１６０２は、例えば、外部デバイス１６１８によって施される

外部データ経路指定経路に対する変更を決定し、外部データ経路指定経路の変更に応答して外部データ経路指定記述を更新する。例示的ポリシー管理回路１６０２は、外部データ経路指定経路の変更を提供する外部デバイスの認可を決定し、この変更が認可されていないか又は完全には認可されていないと決定するのに応答して外部データ経路指定経路に対する変更の全て又は一部分を抑制する。例示的ポリシー管理回路１６０２は、ローカル通信デバイスの変更に応答して外部データ経路指定経路を変更する（例えば、終点が１つのネットワークゾーンから別のネットワークゾーンに移動するのに応答して経路指定を変更する）。ローカル通信デバイスに対する例示的かつ非限定的な変更は、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの一方から第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの他方への終点の移動、優先度、定期受信、又は許可の変更を含むフロー変更、優先度、定期受信、又は許可の変更を含むアプリケーション変更、及び／又はローカル通信デバイスによって通信されるデータの量、構成、又はタイプの変更のうちの１又は２以上を含む。

【０１４０】

図４１を参照すると、例示的車両１０２は、ローカル通信デバイスと外部デバイス１６１８の間の通信を調整するゲートキーパーインタフェース回路３２０６を含む。例示的車両１０２は、通信を送信する及び／又は外部デバイス１６１８からの通信を受信することをターゲットとするローカル通信デバイス（送信／受信ローカル通信デバイス４１０４）と、送信又は受信された通信に応答して、更に外部データ経路指定経路、ローカル通信デバイスに関する許可、及び／又は外部デバイス１６１８に関する許可を含むポリシー１６０６に応答して経路指定された外部通信４１０８を提供するゲートキーパーインタフェース回路３２０６とを含む。ある一定の実施形態では、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、経路指定された外部通信４１０８に対する外部通信ポータル４１０２を選択し、この選択は、経路指定された外部通信４１０８が外部デバイス１６１８に通信されることになる時に通るデバイスを選択する段階を含む。例示的外部通信ポータル４１０２は、第１の送受信機４１１０及び／又はそれに対するＡＰＮ選択枝４１２２（例えば、通信４１０８に関するデータプロバイダの選択を可能にする）、第２の送受信機４１１２、ＡＰＮ選択枝４１２２、及び／又は第２の送受信機４１１２に対するチャネル選択枝４１２４（例えば、送受信機４１１２のデータプロバイダ及び／又はチャネルの選択を可能にする）、第２のネットワークゾーン接続４１１４（例えば、イーサネットネットワークゾーンのポート）、ＷｉＦｉアダプタ４１１６（例えば、利用可能な場合にＷｉＦｉ接続を利用する）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈアダプタ４１１８（例えば、利用可能な場合にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続を利用する）、及び／又は第１のネットワークゾーン接続４１２０（例えば、ＣＡＮネットワークゾーンのポート）のうちの１又は２以上を含む。図４１に記載の例は、送受信機４１１０、４１１２がチャネルを有することができるか否かを示すための説明の便宜上、第１の送受信機４１１０と第２の送受信機４１１２とを示すが、所与の車両１０２は、いくつかがチャネル通過作動を有するか又は全てがチャネル通過作動を有するか又はいずれもチャネル通過作動を持たないことが可能ないずれかの個数の送受信機４１１０、４１１２を有することができる。図４１に記載の例は、いずれかのネットワークゾーンが接続を有することができることを示すための説明の便宜上、各ネットワークゾーンへの単一接続を示すが、所与のネットワークゾーンは、接続（ＯＢＤポート及び専有ポートなど）を持たないか又は１よりも多い接続を有することが可能である。本発明の開示の他のいずれの態様にも限定されることなく、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、利用可能な外部通信ポータル４１０２、車両作動条件、ネットワーク作動条件、通信チェーン内のいずれかのエンティティの許可、通信チェーン内のいずれかのエンティティの優先度、車両に関するいずれかのエンティティのサービス要件、及び／又はデータ速度及び／又はデータ量制限に基づいて経路指定作動を調節することができる。

【０１４１】

図４２を参照すると、例示的ポリシー１６０６は外部データサービス記述(external data service description)４２０２を含み、この場合に、構成回路１６０４は、外部デー

タサービス記述４２０２に応答してゲートキーパーインタフェース回路３２０６を含む。例示的外部データサービス記述４２０２は、各々がＱｏＳ値４２０６に対応するいくつかのローカル通信デバイス４２０４を含む。例示的かつ非限定的なＱｏＳ値４２０６は、優先度値、パケット遅延値（例えば、最大、平均、又は他のパケット遅延記述）、パケット喪失速度値（例えば、最大、平均、最長間隙時間、又は他のパケット喪失記述）、データ速度値、最大ドロップアウト時間値、確認応答値（例えば、関係するローカル通信デバイスに対応する通信に対する確認応答が、利用可能な場合に必要とされるか否か）、データバッファリング優先度値（例えば、バッファリングターゲットのデータに関するバッファサイズ、バッファ優先度、及び／又はデータ失効パラメータを決定するのに利用することができる）、データバッファリングサイズ値（例えば、データバッファサイズ、バッファリング時間、又は他のストレージサイズ関連のパラメータ）、及び／又はデータ寿命サイクル記述（例えば、関係するデータに関する格納寿命、失効時間、及び／又は削除優先度）のうちの１又は２以上を含む。本発明の開示の他のいずれの態様にも限定されることなく、ローカル通信デバイスは、ネットワークゾーンの終点、アプリケーション、フロー、車両機能、及び／又は車両コントローラのうちの１又は２以上を含む。ある一定の実施形態では、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、調整された通信に関するローカル通信デバイス４２０４に対応するＱｏＳ値４２０６を用いて外部通信を調整する。ある一定の実施形態では、例えば、１よりも多いローカル通信デバイス４２０４が調整された通信に関する（例えば、終点とフローである）場合に、ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、これらのローカル通信デバイス４２０４のうちで最も高い優先度のものに関するＱｏＳ値４２０６を利用し、及び／又は関連のローカル通信デバイス４２０４の全てに対する最も高いサービス値を満足する適用可能なＱｏＳ値４２０６のスーパーセットを適用する。

【０１４２】

例示的ポリシー管理回路１６０２は、例えば、外部デバイスからのポリシーの更新による外部データサービス記述の変更を決定し、構成回路１６０４は、更新されたポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路３２０６の構成を更新する。例示的ポリシー管理回路１６０２は、外部データサービス記述の変更を提供する外部デバイスの認可を決定し、変更が認可されていないか又は完全には認可されていないと決定するのに応答して外部データサービス記述に対する変更の全て又は一部分を抑制する。

【０１４３】

再度図４０を参照すると、例示的外部データ経路指定記述は、各々がローカル通信デバイス４００２（例えば、ネットワークゾーンの終点）に対応する外部ネットワークアクセス場所に対するいくつかの外部アドレス値４００４を含む外部ＤＮＳを含む。例示的ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、外部アドレス値を用いて通信する終点による必要性に応じて車両外外部ＤＮＳ（図示せず）に更にアクセスし、この場合に、要求外部アドレス値は、外部ＤＮＳ３８０６上には見つからない。例示的ゲートキーパーインタフェース回路３２０６は、車両外外部ＤＮＳにアクセスするのに応答して外部ＤＮＳ３８０６を更に更新する。

【０１４４】

再度図２８を参照すると、例示的車両１０２は、第１のネットワークゾーン１６１２と、それと異なるタイプのものである第２のネットワークゾーン１６１４とを含む。例示的車両１０２は、外部データ経路指定記述と外部データサービス記述とを含むポリシー１６０６を解釈するポリシー管理回路１６０２を含む。例示的車両１０２は、外部データ経路指定記述及び外部データサービス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路２８０２を含む構成回路１６０４を含む。この例では、ゲートキーパーインタフェース回路２８０２は、第１のネットワークゾーンと、外部デバイス１６１８に選択的に結合可能な少なくとも１つの外部通信ポータル４１０２（例えば、図４１を参照されたい）の間に挿入され、更に第２のネットワークゾーンと少なくとも１つの外部通信ポータル４１０２の間にも挿入される。ゲートキーパーインタフェース回路２８０２は、ネットワークゾーン１

６１２、１６１４の終点と外部通信ポータル４１０２の間の通信を調整する。例示的外部データ経路指定記述は、各々が外部データ経路指定経路に対応するいくつかのローカル通信デバイスを含む。例示的外部データ経路指定経路は、調整された通信のネットワークゾーン軌道を含む。例示的ネットワークゾーン軌道は、アップサンプリング記述、ダウンサンプリング記述、カプセル封入記述、データ処理記述、通信フレーム処理記述、及び／又はデータ速度記述のようなデータ構成を含む。例示的ネットワークゾーン軌道は、調整された通信に対する少なくとも１つの外部通信ポータル４１０２を含む。

【０１４５】

例示的外部データサービス記述は、各々が１又は２以上のＱｏＳ値に対応するいくつかのローカル通信デバイスを含む。更に別の例では、外部通信ポータル４１０２は、第１の送受信機と第２の送受信機を含み、この場合に、ゲートキーパーインタフェース回路は、外部データサービス記述に応答して調整された通信を第１の送受信機と第２の送受信機との間で更に分散させる。別の例では、外部通信ポータル４１０２は、送受信機に接続された第１のチャネルと、この送受信機に接続された第２の送受信機とを含み、この場合に、ゲートキーパーインタフェース回路は、外部データサービス記述に応答して調整された通信を第１のチャネルと第２のチャネルとの間で分散させる。

【０１４６】

例示的外部通信ポータル４１０２は、送受信機、無線送受信機、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機、第１のネットワークゾーン上のハードウエアポート、第２のネットワークゾーン上のハードウエアポート、車内診断（ＯＢＤ）ポート、専有ネットワークポート、車両との無線通信を利用する外部ネットワーク（例えば、この場合に、外部デバイスとの通信は外部ネットワークに誘導され、及び／又は外部ネットワークを通してトンネリングされる）、車両とのセルラー通信を利用する外部ネットワーク、車両とのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を利用するイーサネットネットワーク（例えば、この場合に、外部デバイスとの通信は外部ネットワークに誘導され、及び／又は外部ネットワークを通してトンネリングされる）、１よりも多い送受信機チャネル、１よりも多い送受信機、及び／又は少なくとも２つの送受信機にわたって分散されたいくつかのチャネルのような１又は２以上の外部アクセスポイントを含む。

【０１４７】

例示的ゲートキーパーインタフェース回路２８０２は、調整された通信を少なくとも２つの外部アクセスポイントの間で更に分散させる。更に別の例では、ＱｏＳ値は、優先度値、パケット遅延値、パケット喪失速度値、データ速度値、最大ドロップアウト時間値、確認応答値、データバッファリング優先度値、データバッファリングサイズ値、及び／又はデータ寿命サイクル記述のようなサービス記述を含む。

【０１４８】

本発明の開示のある一定の態様を本発明の開示に関する作動を実施する手順として示している。作動は、いずれかのコントローラ、回路、デバイス、構成要素、センサ、アクチュエータ、論理部回路、又は本発明の開示では示す他の態様であるがこれらに限定されないものによって実施することができる。手順を実施形態として示し、作動は、その全て又は一部を省略する、組み合わせる、分割する、及び／又は順序変更することができる。ある一定の実施形態では、第１の手順の１又は２以上の作動は、別の手順の１又は２以上の作動と組み合わせることができる。

【０１４９】

図４３を参照すると、車両上の異なるタイプのネットワーク間の通信を調整する例示的手順４３００が示されている。例示的手順４３００は、ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈する作動４３０２と、ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークの終点と第２のネットワークの終点間の通信を調整する作動４３０４とを含む。

【０１５０】

図４４を参照すると、車両上の異なるタイプのネットワーク間の通信を調整する例示的手順４４００が示されている。例示的手順４４００は、ネットワーク調整記述を含むポリ

シーを解釈する作動４３０２と、外部デバイスからポリシー通信を受信する作動４４０２とを含む。手順４４００は、ポリシーが検証されているか否か、例えば、外部デバイスがポリシーを更新することが認可されているか否か、システムがポリシーに従って実施する機能を有するか否か、ポリシーがいずれかのセキュリティ基準に違反しているか否か、ポリシーの実施がデータストレージ制限又は通信制限よりも大きいと考えられるか否かなどを決定する作動４４０４を含む。作動４４０４が「ＹＥＳ」を示すのに応答して、手順４４００は、ポリシーを格納及び／又は更新する作動４４０６と、ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークの終点と第２のネットワークの終点間の通信を調整する作動４３０４とを含む。作動４４０４が「ＮＯ」を示すのに応答して、手順４４００は、外部デバイスに（及び／又は他の外部デバイスに）通知を提供する作動４４０８と、ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークの終点と第２のネットワークの終点間の通信を調整する（例えば、以前のポリシー、デフォルトポリシーなどを利用して）作動４３０４とを任意的に含む。

【０１５１】

図４５を参照すると、車両上の異なるタイプのネットワーク間の通信を調整する例示的手順４５００が示されている。例示的手順４５００は、ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈する作動４３０２と、外部デバイスからポリシー通信を受信する作動４４０２とを含む。手順４５００は、ポリシーが検証されているか否か、例えば、外部デバイスがポリシーを更新することが認可されているか否か、システムがポリシーに従って実施する機能を有するか否か、ポリシーがいずれかのセキュリティ基準に違反しているか否か、ポリシーの実施がデータストレージ制限又は通信制限よりも大きいと考えられるか否かなどを決定する作動４４０４を含む。作動４４０４がＹＥＳを示すのに応答して、手順４５００は、ネットワークインタフェース回路、ＣＥＧ、ＣＥＳ、及び／又はゲートウェイインタフェース回路のうちの１又は２以上のもののローカル構成ファイルを更新する作動４５０２を含む。作動４４０４がＮＯを示すのに応答して、手順４５００は、外部デバイスに（及び／又は他の外部デバイスに）通知を提供する作動４４０８を任意的に含む。手順４５００は、ネットワークインタフェース回路、ＣＥＧ、ＣＥＳ、及び／又はゲートウェイインタフェース回路を用いてネットワーク内通信、ネットワーク間通信、及び／又は外部通信を調整する作動４５０４を含む（例えば、更新されているか否かに関わらず）。

【０１５２】

図４６を参照すると、診断指令値に応答してアクチュエータに指令する例示的手順４６００が示されている。例示的手順４６００は、能動診断記述を含むポリシーを解釈する作動４６０２と、能動診断条件に応答する診断指令値を終点に提供する作動４６０４と、診断指令値に応答してアクチュエータに指令する作動４６０６とを含む。

【０１５３】

図４７を参照すると、診断指令値に応答してアクチュエータに指令する例示的手順４７００が示されている。例示的手順４７００は、能動診断記述と診断実行条件とを含むポリシーを解釈する作動４７０２と、車両作動条件が診断実行条件及び／又は診断指令値（例えば、能動診断記述から決定された）と整合するか否かを決定する作動４７０４とを含む。作動４７０４がＹＥＳと決定するのに応答して、手順４７００は、能動診断条件に応答する診断指令値を終点に提供する作動４６０４と、診断指令値に応答してアクチュエータに指令する作動４６０６とを含む。

【０１５４】

図４８を参照すると、診断指令値に応答してアクチュエータに指令する例示的手順４８００が示されている。例示的手順４８００は、能動診断記述を含むポリシーを解釈する作動４６０２と、能動診断記述に応答する診断データ収集作動を実施する作動４８０２とを含む。更に、例示的手順４８００は、能動診断条件に応答する診断指令値を終点に提供する作動４６０４と、診断指令値に応答してアクチュエータに指令する作動４６０６とを含む。

【０１５５】

図４９を参照すると、診断データ収集作動を実施する例示的手順４８０２が示されている。例示的手順４８０２は、収集データを処理する（例えば、収集データのメッセージのペイロード及び／又はフレーム情報を処理する）作動４９０２と、収集されたで処理されたデータを格納する作動４９０４と、格納データの少なくとも一部分を外部デバイスに通信する作動４９０６とを含む。

【０１５６】

図５０を参照すると、診断確認値を格納及び／又は通信する例示的手順５０００が示されている。例示的手順５０００は、能動診断記述を含むポリシーを解釈する作動４６０２と、能動診断条件に応答する診断指令値を終点に提供する作動４６０４と、診断指令値に応答してアクチュエータに指令する作動４６０６とを含む。更に、例示的手順５０００は、診断確認値を決定する作動５００２と、診断確認値を格納する及び／又は１又は２以上の外部デバイスに通信する作動５００４とを含む。

【０１５７】

図５１を参照すると、診断指令値に応答してアクチュエータに指令する例示的手順５１００が示されている。図４６以前に関して列挙した作動に加えて、例示的手順５１００は、ターゲットデバイス記述が、指令を受けたアクチュエータに関するターゲット終点に対するネットワークアドレス値を示すか否かを決定する作動５１０２を含む（例えば、ターゲットデバイス記述がネットワークアドレス値を指示していないか又は不正なネットワークアドレス値を示す場合に、作動５１０２はＮＯと決定する）。作動５１０２がＹＥＳと決定するのに応答して、手順５１００は、作動４６０４に進行する。作動５１０２がＹＥＳと決定するのに応答して、手順５１００は、当該ターゲット終点に対するネットワークアドレス値を供給又は調節する作動５１０４を含み、その後に、作動４６０４に至る。

【０１５８】

図５２を参照すると、車両に向けて外部デバイスとネットワークゾーンの終点間の通信を調整する例示的手順５２００が示されている。例示的手順５２００は、外部通信値を含むポリシーを解釈する作動５２０２と、外部通信値に応答してネットワークゾーンの終点と外部デバイスの間の通信を調整する作動５２０４とを含む。

【０１５９】

図５３を参照すると、車両に向けて外部デバイスとネットワークゾーンの終点間の通信を調整する例示的手順５２０４が示されている。例示的手順５２０４は、外部通信値のタイプを決定する作動５３０２を含む。作動５３０２がタイプを能動診断記述と決定するのに応答して、手順５２０４は、能動診断作動を実施する作動５３０４を含む。作動５３０２がタイプを能動試験記述と決定するのに応答して、手順５２０４は、能動試験作動を実施する作動５３０６を含む。作動５３０２がタイプを車両制御指令と決定するのに応答して、手順５２０４は、車両制御作動を実施する作動５３０８を含む。作動５３０２がタイプを能動支援作動と決定するのに応答して、手順５２０４は、能動支援作動を実施する作動５３１０を含む。例示的かつ非限定的な作動５３１０は、点検修理担当者が車両の運転者に連絡する段階、点検修理担当者が指定の能動診断作動を指令する段階５３０４、点検修理担当者が指定の能動試験作動を指令する段階５３０６、及び／又は点検修理担当者が指定の車両制御作動５３０８を指令する段階のうちの１又は２以上を含む。例示的手順５２０４は、外部通信値が更に別の作動を示すか否かを決定する作動５３１２を更に含み、作動５３１２がＹＥＳを示すのに応答して作動５３０２に戻る段階を含む。

【０１６０】

図５４を参照すると、車両のための外部デバイスとネットワークゾーンの終点間の通信を調整する例示的手順５４００が示されている。例示的手順５４００は、外部通信値とターゲットデバイス記述とを含むポリシーを解釈する作動５４０２を含む。例示的手順５４００は、ターゲットデバイス記述がターゲット終点に対するネットワークアドレス値を示すか否かを決定する作動５４０４を更に含む。作動５４０４がＹＥＳと決定するのに応答して、例示的手順５４００は、外部通信値に応答して外部デバイスとネットワークゾーンの終点間の通信を調整する作動５４０８を含む。作動５４０４がＮＯと決定するのに応答

して、例示的手順５４００は、ターゲット終点に対するネットワークアドレス値を供給又は調節する作動５４０６と、作動５４０８とを含む。

【０１６１】

図５５を参照すると、可視化データを送信する例示的手順５５００が示されている。例示的手順５５００は、車両通信データを解釈する作動５５０２と、車両通信データに応答して可視化データを発生させる作動５５０４と、可視化データを送信する作動５５０６とを含む。

【０１６２】

図５６を参照すると、可視化データを送信する例示的手順５６００が示されている。例示的手順５６００は、車両通信データを解釈する作動５５０２と、データフィルタリング値を解釈する作動５６０２と、データフィルタリング値に少なくとも部分的に基づいて車両通信データの少なくとも一部分をフィルタリングする作動５６０４とを含む。例示的手順５６００は、車両通信データに応答する可視化データを発生させる作動５５０４と、可視化データを送信する作動５５０６とを更に含む。

【０１６３】

図５７を参照すると、ネットワーク間、ネットワーク内、及び／又は車両外の通信を調整する例示的手順５７００が示されている。例示的手順５７００は、ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈する作動５７０２と、ネットワーク調整記述に応答してネットワークインタフェース回路を構成する作動５７０４と、構成されたネットワークインタフェース回路を用いてネットワーク間通信及び／又はネットワーク内通信を調整する作動５７０６とを含む。例示的手順５７００は、ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する作動５７０８と、構成されたゲートキーパーインタフェース回路を用いて車両外通信を調整する作動５７１０とを更に含む。

【０１６４】

図５８を参照すると、ネットワーク間、ネットワーク内、及び／又は車両外の通信を調整する例示的手順５８００が示されている。例示的手順５８００は、手順５７００に関して示した作動に加えて、外部デバイスからポリシー通信を受信する作動５８０２と、ポリシーが検証されているか否か、例えば、外部デバイスがポリシーを更新することが認可されているか否か、システムがポリシーに従って実施する機能を有するか否か、ポリシーがいずれかのセキュリティ基準に違反しているか否か、ポリシーの実施がデータストレージ制限又は通信制限よりも大きいと考えられるか否かなどを決定する作動５８０４とを含む。作動５８０４がＹＥＳと決定するのに応答して、この例示的手順は、ポリシーを格納及び／又は更新する作動５８０６と、作動５７０４（ゲートキーパーインタフェース回路を構成する段階を更に含むことができる）と、作動５７０６（及び／又は作動５７１０）とを含む。作動５８０４がＮＯと決定するのに応答して、例示的手順５８００は、１又は２以上の外部デバイスに通知を提供する作動５８０７を任意的に含み、作動５７０４に進行する。

【０１６５】

図５９を参照すると、車両外通信を調整する例示的手順５９００が示されている。例示的手順５９００は、ネットワーク使用許可記述及び／又は外部データアクセス記述を含むポリシーを解釈する作動５９０２と、ネットワーク使用許可記述に応答してネットワークインタフェース回路を構成する作動５９０４と、ネットワークインタフェース回路を用いてネットワーク内及び／又はネットワーク間の通信を調整する作動５９０６とを含む。例示的手順５９００は、外部データアクセス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する作動５９０８と、ゲートキーパーインタフェース回路を用いて車両外通信を調整する作動５９１０とを含む。

【０１６６】

図６０を参照すると、ネットワーク間、ネットワーク内、及び／又は車両外の通信を調整する例示的手順６０００が示されている。例示的手順６０００は、ローカル通信デバイスに対する調整された通信に関する認可を決定する作動６００２と、認可に応答してネッ

トワークインタフェース回路及び／又はゲートキーパーインタフェース回路を構成する作動６００４と、ネットワークインタフェース回路及び／又はゲートキーパーインタフェース回路を用いてネットワーク内、ネットワーク間、及び／又は車両外の通信を調整する作動６００６とを含む。

【０１６７】

図６１を参照すると、車両外通信を調整する例示的手順６１００が示されている。例示的手順６１００は、外部データ量記述を含むポリシーを解釈する作動６１０２と、外部データ量記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する作動６１０４と、ゲートキーパーインタフェース回路を用いて車両外通信を調整する作動６１０６とを含む。

【０１６８】

図６２を参照すると、車両外通信を調整する例示的手順６２００が示されている。例示的手順６２００は、外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈する作動６２０２と、外部データ経路指定記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する作動６２０４と、ゲートキーパーインタフェース回路を用いて車両外通信を調整する作動６２０６とを含む。

【０１６９】

図６３を参照すると、車両外通信を調整する例示的手順６３００が示されている。例示的手順６３００は、いくつかのローカル通信デバイスの各々に対応する外部データ経路指定経路を含むポリシーを解釈する作動６３０２と、外部データ経路指定経路に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する作動６３０４と、ゲートキーパーインタフェース回路を用いて車両外通信を調整する作動６３０６とを含む。

【０１７０】

図６４を参照すると、車両外通信を調整する例示的手順６４００が示されている。例示的手順６４００は、外部データサービス記述を含むポリシーを解釈する作動６４０２と、外部データサービス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する作動６４０４と、ゲートキーパーインタフェース回路を用いて車両外通信を調整する作動６４０６とを含む。

【０１７１】

図６５を参照すると、外部デバイスへのアクセスを含むデータ要求に対して情報を提供する例示的手順６５００が示されている。例示的手順６５００は、外部デバイスへのアクセスを含むデータ要求を解釈する作動６５０２と、外部ＤＮＳが外部デバイスを含むか否かを決定する作動６５０４とを含む。作動６５０４がＹＥＳと決定するのに応答して、例示的手順６５００は、外部ＤＮＳからの外部アドレス値を用いてデータ要求に対して情報を提供する作動６５０６を含む。作動６５０４がＮＯと決定するのに応答して、例示的手順６５００は、車両外外部ＤＮＳにアクセスして外部デバイスに対する外部アドレス値を決定する作動６５０８と、車両外外部ＤＮＳからの外部アドレス値を用いてデータ要求に対して情報を提供する作動６５１０とを含む。

【０１７２】

図６６を参照すると、選択されるネットワークゾーン軌道を用いて車両外通信を提供する例示的手順６６００が示されている。この例示的手順は、選択されるネットワークゾーン軌道を用いて車両外通信を提供する作動６６０２と、ネットワークゾーン軌道に基づいて車両外通信に対してデータ構成作動を実施する作動６６０４とを含む。例示的作動６６０４は、アップサンプリング作動、ダウンサンプリング作動、データ処理作動、ペイロード処理作動、フレーム処理作動、カプセル封入作動、及び／又はデータ速度管理作動のうちの１又は２以上を含む。

【０１７３】

図６７を参照すると、選択されたＱｏＳ値を用いて車両外通信を提供する例示的手順６７００が示されている。例示的手順６７００は、選択されたＱｏＳ値を用いて車両外通信を提供する作動６７０２と、ＱｏＳ値に基づいて外部通信ポータル及び／又はＡＰＮの間で通信の分散を実施する作動６７０４とを含む。

【０１７４】

図６８を参照すると、メッセージ変換及び／又はメッセージカプセル封入の一部の実施形態の実施形態が示されている。図１６に記載の例は、本発明の開示のある一定の態様を描く例示的なものであり、本発明の開示を限定するものではない。ある一定の実施形態では、図６８に示す作動は、その全て又は一部をＣＥＧ、ＣＥＳ、変換回路、及び／又はＣＮＤによって実施することができ、ある一定の実施形態では、ＣＮＤによって調整することができる。第１の例示的メッセージ変換６８０２は、ペイロード６８１０及び他のフレーム情報６８０８を有する第１のネットワークからのメッセージ含む。他のフレーム情報は、ヘッダ、その後の態様、及び／又は終端ビットを含むことができ、更に関連のプロトコル、ネットワークタイプ、ソース終点、宛先終点、又は当業技術で公知の他の態様によって決定することができる。ある一定の実施形態では、ペイロード６８１０は、メッセージデータ、メッセージによって表されるデータ値、又はメッセージの内容であると考えられる他の情報とすることができる。しかし、ある一定の実施形態では、ある一定の作動に関してある一定の作動条件中に、及び／又はある一定の終点に関してペイロード６８１０は、メッセージのいずれかの他の態様とすることができる。例えば、ネットワークモニタ作動は、タイムスタンプ、確認応答情報、ソース及び／又は宛先の情報、又はメッセージのペイロードとして他の部分を利用することができる。例示的メッセージ変換６８０２は、ペイロード６８１０を分離する段階と、ターゲットネットワークに合うように構成された情報内の新しいフレーム（又はパケット）６８１２の中にペイロードをパッケージ化する段階とを含む。これに加えて又はこれに代えて、新しいフレーム６８１２は、識別子の調節（例えば、ソース又は宛先）、タイムスタンプ、又は互いに関する知識から異種ネットワーク上の終点を抽出することを可能にする他の情報を含むことができる。ある一定の実施形態では、ペイロード６８１０は、例えば、利用単位を変更する、ビット深度を変更する（例えば、２バイト対４バイト）、表現精度を変更する、又は浮動小数点又は固定小数点などの換算を変更するように処理することができる。

【０１７５】

第２の例示的メッセージ変換６８０４は、元のメッセージ６８０８、６８１０を含み、例えば、元のソースによって提供された元のメッセージをターゲット終点に提供するために、新しいフレーム６８１２の中に完全にカプセル封入される（例えば、新しいメッセージに変換する必要なく以前に開発されたアルゴリズムが現状のままで作動することを可能にし、完全な元のメッセージを利用するある一定のネットワークモニタ作動を可能にし、更に類似のことを可能にする）。ある一定の実施形態では、元のペイロード６８１０又はメッセージフレーム６８０８のいずれかを処理することができ、例えば、ペイロードを上述のように処理して互いから終点を抽出するために変換される新しい取り決定しにソース識別子、タイムスタンプなどを更新するが、他の点では同等な情報又は手法的に調節された情報を提供する。

【０１７６】

第３の例示的メッセージ変換６８０６は、調節されたペイロード６８１４を有する元のメッセージ６８０８、６８１０を含む。ペイロード６８１４に対する調節は、いずれかの方式でのペイロード６８１４の変換（例えば、値補正、元のペイロード６８１０に基づく値の仮想感知又はモデル化、ペイロード６８１０のアップサンプリング又はダウンサンプリングなど）を含むことができ、これに加えて又はこれに代えて、ペイロードの処理を含むことができる。第３の例示的メッセージ変換６８０６は、調節されたペイロード６８１４を説明しているが、メッセージフレーム６８０８の他の部分に対して調節をこれに加えて又はこれに代えて実施することができる。第３の例示的メッセージでは、別の通信に向けて新しいフレーム６８１２が適用される。

【０１７７】

図６９を参照すると、メッセージシーケンス６９０２をダウンサンプリングする作動の概略図が示されている。図６９に記載の例では、メッセージシーケンス６９０２（例えば、この例では一連の５つの通信）が、例えば、ネットワークゲートウェイデバイスのうち

の１つのもののネットワークインタフェース回路では受信される。図６９に記載の例では、ダウンサンプリング作動は、本明細書に説明するいずれかのダウンサンプリング作動に応答して、例えば、受信終点のデータ速度に整合するための、メッセージ６９０２によって表されるデータを計画的な速度で提供するための、車両のネットワークでの及び／又は車両外通信に対する帯域幅を管理するための、バッファメモリを維持するための、又は本発明の開示のいずれかのダウンサンプリング作動を含むいずれかの他の目的に関する。図６９に記載の例では、変換回路、ネットワークインタフェース回路、ＣＮＤ、ＣＮＤに接続された回路、ＣＮＤによって調整される回路などとすることができるダウンサンプリングデバイス６９０４は、変換されたメッセージシーケンス６９０８（例えば、図１６及び関連の開示に示すように処理された及び／又は本明細書に示すいずれかの他のメッセージ変換及び／又はメッセージ処理の作動に従って処理された）を生成する。図６９に記載の例は、説明の明瞭化の目的で変換されたメッセージシーケンス６９０８を描いている。しかし、変換されたメッセージシーケンス６９０８は全てが同時に存在しない場合があり、例えば、メッセージが変換されて送信される時に、これらのメッセージをキャッシュから除去する、削除する、失効させるなどができる。メッセージシーケンス６９０８は、本発明の開示の態様を示すために示したものである。これに加えて又はこれに代えて、例えば、処理リソースの利用を低減するために、メッセージ６９０８の変換は、ダウンサンプリング作動が実施された後に実施することができる。例えば、メッセージのうちの一部を変換作動（例えば、部分フレーム又はメタデータの交換、カプセル封入、ペイロード及び／又は部分フレームの処理など）が実施される前にダウンサンプリングの一部として排除することができる。図６９に記載の例では、ダウンサンプリングされたメッセージシーケンス６９０６は、例えば、異なるネットワークゲートウェイデバイス、第１のメッセージシーケンス６９０２のソースである異なる車両ネットワーク、外部デバイス（例えば、サービスツール、クラウドサーバ、運転者のモバイルデバイスなど）に提供及び通信される及び／又は車両上のメモリストレージデバイス上に格納される（例えば、後のデータ収集作動のために、格納車両データの一部としてなど）。この例では、元のシーケンス６９０２の５つのメッセージは、ダウンサンプリングされたシーケンス６９０６の３つのメッセージにダウンサンプリングされる。ダウンサンプリング作動は、元のシーケンス６９０２から選択されるメッセージを転換する段階、例えば、１つ置きのデータメッセージを利用することによって元の１０ｍｓデータストリーム６９０２をダウンサンプリングされた２０ｍｓデータストリーム６９０６に変更する段階を含むことができる。ダウンサンプリング作動は、これに加えて又はこれに代えて、元の値間のデータメッセージの内挿を含むことができる。例えば、元のデータストリーム６９０２が４０ｍｓデータストリームであり、ダウンサンプリングされたデータストリーム６９０６が１００ｍｓデータストリームである場合に、ダウンサンプリングは、時間的に最も近いメッセージを採用したもの又は内挿演算を実施した（例えば、線形適合、スプライン適合、多項式適合、又は補間データ点に対する他の内挿演算を適用した）もののいずれかをダウンサンプリングされたメッセージ６９０６として利用する段階を含むことができる。

【０１７８】

本明細書で利用する場合に、補間データ点又は補間データ値は、ダウンサンプリングされたメッセージ６９０６内で対応する元のデータメッセージ６９０２と時間的に整合しないデータ値を示している。本明細書で利用する場合に、非補間データ点又は非補間データ値は、ダウンサンプリングされたメッセージ６９０６内で対応する元のデータメッセージ６９０２と時間的に整合又は同期するデータ値を示している。元のデータメッセージ６９０２のメッセージとダウンサンプリングされたメッセージ６９０６のメッセージとは、これに加えて又はこれに代えて、位相差を有することができ、従って、ある一定の実施形態では、元のデータメッセージ６９０２のうちのいずれか又は全てが非補間メッセージである場合があることは理解されるであろう。ある一定の実施形態では、元のデータメッセージ６９０２とダウンサンプリングされたメッセージ６９０６の間に位相差が存在する場合であっても、例えば、元のデータメッセージ６９０２のストリームの軌道特性（例えば、

時間領域内の）を辿るベースラインダウンサンプリングされたメッセージ６９０６を提供するために及び／又はダウンサンプリングされたメッセージ６９０６を利用するデバイス又は作動の目的であらゆる位相差を無視することができる場合に（例えば、そのようなデバイス又は作動が、いずれのそのような位相差の大きさよりも有意に大きい応答時間、所要反応時間などを有する場合）、元のデータメッセージ６９０２のうちのある一定のメッセージを非補間データメッセージ又は同期データメッセージとして処理することができる。

【０１７９】

更に別の例では、同期データ値（例えば、４０ｍｓから１００ｍｓに転換する時に５つ目毎のデータ値）を直接利用することができ、又は適合関数を利用することができる（例えば、平滑なフィルタリングされた又は他に処理されたデータ値ストリームを提供するために）。ある一定の実施形態では、様々な時間ステップからの軽微な過渡挙動が、ダウンサンプリングされたデータ値６９０６がどのように利用されるかに関連しないか、又はタイムスタンプデータがメッセージと共に更に通信され、従って、ダウンサンプリングされたデータ６９０６を利用する処理でメッセージ間の差別的時間ステップを考慮することができるかのいずれかの場合に、第１のデータストリーム６９０２から提供される実際のデータ値をダウンサンプリングされたデータ値６９０６として利用することが望ましい場合がある。ある一定の実施形態では、基礎データの時間応答挙動を模擬する平滑化されたデータ値を利用することが望ましい場合があり、これらのデータ値は、補間データ値に関して内挿データを利用して制御することができる（例えば、ダウンサンプリングされたデータ６９０６の変化率に応答する処理、例えば、変化率に対する閾値検査）。ある一定の実施形態では、例えば、下流処理がデータメッセージ６９０２の時間変化に特に影響されやすい場合に（例えば、ＰＩＤコントローラの微分部分）、全てのダウンサンプリングされたデータメッセージ６９０６が同じ処理から生成され、補間と非補間の両方のデータ値６９０６を生成するために内挿演算（又は平滑化、フィルタリング、又は移動平均値）を実施することができることを保証することが望ましい場合がある。ある一定の実施形態では、ダウンサンプリングされたデータメッセージ６９０６は、それが元のデータメッセージ６９０２に直接対応するか又は処理されたメッセージであるかを示すメタデータ又は他の埋め込み情報を更に含むことができる（例えば、ダウンサンプリングされたデータメッセージ６９０６に関する１回よりも多い使用、元のデータメッセージ６９０２を提供するデバイスに関する診断作動、及び／又はいずれかの他の目的を可能にする）。

【０１８０】

図６９に記載のダウンサンプリング作動は、異なるデータ速度機能、予想、及び／又はダウンサンプリングされたデータの使用率を有するデバイス及び／又は手順間の通信を可能にすることを見ることができる。更に、図６９に記載のダウンサンプリング作動は、デバイス及び／又は手順が意図する機能を通信データ値の時間動特性に依存する可能性があるデバイス及び手順の適正な機能に向けて予想される時間ドメイン応答（例えば、微分挙動、積分挙動、ステップ変化応答など）を用いて実施するほど十分なデータを提供しながらネットワーク利用率の低減を可能にする。図６９に記載のダウンサンプリング作動は、混合ネットワーク構成及び／又は従来の通信態様（例えば、より低いデータ速度機能及び／又はデータ速度予想値、及び／又は明確に異なるネットワークプロトコル、特性、メッセージタイプなどを有する）の組合せを有するモバイルアプリケーションの通信態様（例えば、各々がネットワーク、及び／又は他の構成要素、デバイス、手順、及び／又は作動と通信によって対話する構成要素、デバイス、手順、及び／又は作動）の最新の通信態様（例えば、より高いデータ速度機能及び／又はデータ速度予想値、及び／又は明確に異なるネットワークプロトコル、特性、メッセージタイプなど）による漸進的な更新を可能にすることを見ることができる。

【０１８１】

図７０を参照すると、メッセージシーケンス７００２をアップサンプリングする作動の概略図が示されている。図７０に記載の例では、メッセージシーケンス７００６（例えば

、この例では一連の３つの通信）が、例えば、ネットワークゲートウェイデバイスのうちの１つのもののネットワークインタフェース回路では受信される。図７０に記載の例では、アップサンプリング作動は、本明細書に説明するいずれかのアップサンプリング作動に応答して、例えば、受信終点のデータ速度に整合するための、メッセージ７００６によって表されるデータを計画的な速度で提供するための、車両のネットワークでの及び／又は車両外通信に対する帯域幅を管理するための、バッファメモリを維持するための、又は本発明の開示のいずれかのアップサンプリング作動を含むいずれかの他の目的に関する。図７０に記載の例では、変換回路、ネットワークインタフェース回路、ＣＮＤ、ＣＮＤに接続された回路、ＣＮＤによって調整される回路などとすることができるアップサンプリングデバイス７００４は、変換されたメッセージシーケンス７００８（例えば、図１６及び関連の開示に示すように処理された及び／又は本明細書に示すいずれかの他のメッセージ変換及び／又はメッセージ処理の作動に従って処理された）を生成する。図７０に記載の例は、説明の明瞭化の目的で変換されたメッセージシーケンス７００８を描いている。しかし、変換されたメッセージシーケンス７００８は全てが同時に存在しない場合があり、例えば、メッセージが変換されて送信される時に、これらのメッセージをキャッシュから除去する、削除する、失効させるなどができる。メッセージシーケンス７００８は、本発明の開示の態様を例示するために示したものである。これに加えて又はこれに代えて、例えば、処理リソースの利用率を低減するために、メッセージ７００８の変換は、アップサンプリング作動が実施された後に実施することができる。

【０１８２】

例えば、メッセージのうちの一部は、変換作動（例えば、部分フレーム又はメタデータの交換、カプセル封入、ペイロード及び／又は部分フレームの処理など）が実施される前にアップサンプリングの一部として排除又は調節することができる。図７０に記載の例では、アップサンプリングされたメッセージシーケンス７００２は、例えば、異なるネットワークゲートウェイデバイス、第１のメッセージシーケンス７００６のソースである異なる車両ネットワーク、外部デバイス（例えば、サービスツール、クラウドサーバ、運転者のモバイルデバイスなど）に提供及び通信される及び／又は車両上のメモリストレージデバイス上に格納される（例えば、後のデータ収集作動に向けて、格納車両データの一部としてなど）。この例では、元のシーケンス７００６の３つのメッセージが、アップサンプリングされたシーケンス７００２の５つのメッセージにアップサンプリングされる。アップサンプリング作動は、元のシーケンス７００６から選択されるメッセージを転換する段階、例えば、１又は２以上の生成メッセージ７０１０を挿入することによって元の５０ｍｓデータストリーム７００６をアップサンプリングされた２０ｍｓデータストリーム７００２に変更する段階を含むことができる。アップサンプリング作動は、これに加えて又はこれに代えて、元の値間のデータメッセージの内挿及び／又は外挿を含むことができる。例えば、元のデータストリーム７００６が５０ｍｓデータストリームであり、アップサンプリングされたデータストリーム７００２が２０ｍｓデータストリームである場合に、アップサンプリングは、時間的に最も近いメッセージを採用したもの又は内挿演算及び／又は外挿演算を実施した（例えば、利用可能データ点間及び／又は利用可能データ点と予想される次のデータ点の間に線形適合、スプライン適合、多項式適合、移動平均、及び／又はローパスフィルタ数列を適用した）もののうちのいずれかをアップサンプリングされたメッセージ７００２として利用する段階を含むことができる。

【０１８３】

本明細書で利用する場合に、補間データ点又は補間データ値は、アップサンプリングされたメッセージ７００２内で対応する元のデータメッセージ７００６と時間的に整合しないデータ値を示している。本明細書で利用する場合に、非補間データ点又は非補間データ値は、アップサンプリングされたメッセージ７００２内で対応する元のデータメッセージ７００６と時間的に整合又は同期したデータ値を示している。元のデータメッセージ７００６のメッセージとアップサンプリングされたメッセージ７００２のメッセージとは、これに加えて又はこれに代えて、位相差を有することができ、従って、ある一定の実施形態

では、元のデータメッセージ７００６のうちのいずれか又は全てが非補間メッセージである場合があることは理解されるであろう。ある一定の実施形態では、元のデータメッセージ７００６とアップサンプリングされたメッセージ７００２の間に位相差が存在する場合であっても、例えば、元のデータメッセージ７００６のストリームの軌道特性（例えば、時間領域内の）を辿るベースラインアップサンプリングされたメッセージ７００２を提供するために及び／又はアップサンプリングされたメッセージ７００２を利用するデバイス又は作動の目的であらゆる位相差を無視することができる場合に（例えば、そのようなデバイス又は作動が、いずれのそのような位相差の大きさよりも有意に大きい応答時間、所要反応時間などを有する場合）、元のデータメッセージ７００６のうちのある一定のメッセージを非補間データメッセージ又は同期データメッセージとして処理することができる。

【０１８４】

更に別の例では、同期データ値（例えば、５０ｍｓから２０ｍｓに転換する時に１つ置きのデータ値、例えば、０ｍｓ位相値及び１００ｍｓ位相値）を直接利用することができ、又は適合関数を利用することができる（例えば、平滑なフィルタリングされた又は他に処理されたデータ値ストリームを提供するために）。ある一定の実施形態では、例えば、様々な時間ステップからの軽微な過渡挙動が、アップサンプリングされたデータ値７００２がどのように利用されるかに関連しないか、又はタイムスタンプデータがメッセージと共に更に通信され、従って、ダウンサンプリングされたデータ７００２を利用する処理ではメッセージ間の差別的時間ステップを考慮することができるかのいずれかの場合に、第１のデータストリーム７００６から提供される実際のデータ値をアップサンプリングされたデータ値７００２として利用することが望ましい場合がある。従って、ある一定の実施形態では、アップサンプリングされたデータ値７００２の各メッセージは、第１のデータストリーム７００６の値のうちの１又は２以上に直接対応することが可能である（例えば、第１のデータストリーム７００６の値のうちの同期したもの、最も近いもの、及び／又は直近を選択すること（例えば、次の値が利用可能になるまで通信値を保持しながら））。

【０１８５】

ある一定の実施形態では、基礎データ（例えば、元のメッセージ７００６）の時間応答挙動を模擬する平滑化されたデータ値を利用することが望ましい場合があり、これらのデータ値は、補間データ値に関して内挿／外挿データを利用して制御すること（例えば、アップサンプリングされたデータ７００２の変化率に応答する処理、例えば、変化率に対する閾値検査）及び／又は非補間データ値に関しても制御することができる。ある一定の実施形態では、例えば、下流処理がデータメッセージ７００６の時間変化に特に影響されやすい場合に（例えば、ＰＩＤコントローラの微分部分）、全てのアップサンプリングされたデータメッセージ７００２が同じ処理から生成され、補間と非補間の両方のアップサンプリングされたデータ値７００２を生成するために内挿／外挿演算（及び／又は平滑化、フィルタリング、及び／又は移動平均値）を実施することができることを保証することが望ましい場合がある。ある一定の実施形態では、非補間のアップサンプリングされたデータ値７００２は直接利用され（例えば、データメッセージ７００６の実際の内容を有するアップサンプリングされたデータ７００２のストリームを可能な限り提供するために）、補間アップサンプリングされたデータ値は、本明細書に説明するように処理される。ある一定の実施形態では、全ての元のメッセージ７００６は、アップサンプリングされたデータ７００２のストリーム内に与えられ、アップサンプリングされたデータ７００２のストリームのデータ速度をもたらすために追加の非補間メッセージが追加される（例えば、元のメッセージ７００６の全てを提供し、更にアップサンプリング速度をサポートするために）。ある一定の実施形態では、アップサンプリングされたデータメッセージ７００２は、それが元のデータメッセージ７００６に直接対応するか又は処理されたメッセージであるかを示すメタデータ又は他の埋め込み情報を更に含むことができる（例えば、アップサンプリングされたデータメッセージ７００２に関する１回よりも多い使用、元のデータメ

ッセージ７００６を提供するデバイスに関する診断作動、及び／又はいずれかの他の目的を可能にする）。

【０１８６】

ある一定の実施形態では、補間アップサンプリングされたデータ値７００２は、非補間データ値間の予想値に基づいて決定することができ、この決定は、仮想センサ（例えば、システム内で利用可能な他の情報を利用する値のモデル）及び／又は外挿適合演算に基づいて実施することができる。ある一定の実施形態では、補間アップサンプリングされたデータ値７００２の決定は、これに加えて又はこれに代えて、元のデータ値７００６に従って決定された及び／又はアップサンプリングされたデータ値７００２を利用するデバイス、構成要素、作動、及び／又は手順の特性に従って調節されたアップサンプリングされたデータ値７００２の変化率表現を与える予想値及び／又は内挿／外挿値を与える段階を含む。例えば、アップサンプリング作動は、値に関する変化率を決定するために予想演算及び／又は内挿／外挿を実施する段階と、アップサンプリングされたデータ値７００２に関する予想変化率を与える最終補間アップサンプリングされたデータ値７００２を与える段階とを含むことができる。ある一定の実施形態では、アップサンプリングされたデータ値７００２を与える作動は、アップサンプリングされたデータ値７００２を利用するデバイス内の変化率（又は微分）決定演算を決定し、デバイス内の変化率パラメータ決定に応答してアップサンプリングされたデータ値７００２の変化率を調節し、例えば、微分演算に利用される時間ステップに関するデータ（例えば、ΔＴ／５ｍｓ又は温度変化毎５ミリ秒）及び／又は時定数（例えば、ローパスフィルタの時定数、移動平均計算に内在的な時定数など）を解釈する作動を含み、この場合に、アップサンプリングされたデータ値７００２は、それに対して実施されることになる変化率計算で望ましい応答を与えるように調節される。例えば、アップサンプリング作動が元のデータ値７００６とアップサンプリングされたデータ値７００２の間に有意な時間ステップ差（例えば、５０ｍｓ対５ｍｓ）を有する場合に、真の５ｍｓデータを処理するように構成することができるアップサンプリングされたデータ値７００２を利用するデバイスによって作動される例えばローパスフィルタの出力にデータ値の線形内挿／外挿のような演算が有意な歪みを与える場合がある。従って、この例では、元のデータ値７００６をアップサンプリングする作動は、値を決定する５ｍｓデバイスの予想応答に従って元のデータ値７００６を調節する段階を含むことができ、それによって非補間データ点間にアップサンプリングされたデータ値７００２の軌道に単純な線形外挿、移動平均などと比較して有意な差を与えることができる。アップサンプリングされたデータ７００２及び／又はダウンサンプリングされたデータ６９０６に関して変化率表現を調節する作動を実施することができ、又は省略することができる。

【０１８７】

ある一定の実施形態では、非補間の元のデータ値６９０２、７００６が直接利用されるか否か、アップサンプリングされたデータ及び／又はダウンサンプリングされたデータ７００２、６９０６と共に格納されるメタデータ、補間データ値、及び／又は非補間データ値に対して実施される処理作動、全ての元のデータ値６９０２、７００６を通信されるか否か、アップサンプリングされたデータ及び／又はダウンサンプリングされたデータ７００２、６９０６の変化率表現を与える作動、及び／又はアップサンプリングされたデータ及び／又はダウンサンプリングされたデータ７００２、６９０６を利用するデバイス内の変化率決定パラメータ（例えば、フィルタ定数、微分演算など）のようなアップサンプリング作動及び／又はダウンサンプリング作動に関する構成情報は、アップサンプリング作動及び／又はダウンサンプリング作動を実施するコントローラ及び／又は回路に対してアクセス可能なメモリストレージ場所に与えることができる。いずれのそのような構成情報も、その全て又は一部を設計する時に、例えば、モバイルアプリケーション及びその様々なネットワークと通信するデバイスを含む時に設けることができ、及び／又は実行時作動中に提供する又は更新することができる。ある一定の実施形態では、アップサンプリング作動及び／又はダウンサンプリング作動に関する構成情報の１又は２以上の態様は、ポリシーの一部として、構成命令として、及び／又はモバイルアプリケーションの別個のネッ

トワーク上のデバイス間の通信を調整するＣＮＤ１０８に対してアクセス可能にすることができる構成テーブルとして与えることができる。ある一定の実施形態では、ポリシーの一部として構成命令及び／又は構成テーブルを含むアップサンプリング作動及び／又はダウンサンプリング作動に関する構成情報の１又は２以上の態様は、調節及び／又は更新することができるデフォルト値を含むことができる。

【０１８８】

図７１を参照すると、計画的ポリシースキームを利用してネットワーク間通信、ネットワーク内通信、及び／又は車両外通信を制御するための例示的システムが示されている。例示的システムは、少なくとも１つのネットワーク（図７１に記載の例では第１のネットワークゾーン７１０２及び第２のネットワークゾーン７１０４）、外部データ経路指定記述及び／又は外部データサービス記述のような外部データ通信パラメータを含むポリシー７１０８を解釈するポリシー管理回路７１０６を有する車両１０２を含む。例示的システムは、ポリシー７１０８に応答してゲートキーパーインタフェース回路７１２０を含み、ネットワークゾーン７１０２、７１０４の終点と外部通信ポータル７１１６の間の通信を調整する構成回路７１１０を含む。外部通信ポータル７１１６は、外部デバイス７１１８に選択的に結合される。外部通信ポータル７１１６は、図４１及び関連の記述に関して示した例のうちの少なくともいずれか１又は２以上を含む本明細書に示す外部通信ポータル７１１６を含む。図７１に記載の例では、外部通信ポータル７１１６に結合されたゲートキーパーインタフェース回路７１２０が示されている。しかし、ゲートキーパーインタフェース回路７１２０は、いずれかの方式で、例えば、選択される通信を提供し、及び／又は選択される処理、カプセル封入、データファイルフォーマット、通信プロトコル、認可、及び／又は本発明の開示全体を通して説明するいずれかの他の調整記述を有する通信を可能にするようにネットワークインタフェース回路７１１２、７１１４を更に構成することによって通信を調整することができる。図７１に記載の例では、ＣＮＤ１０８上に配置されたポリシー管理回路７１０６、構成回路７１１０、及びネットワークインタフェース回路７１１２、７１１４が示されている。本明細書の他の箇所で説明するように、ＣＮＤ１０８は、構成要素に命令を提供するか又は構成要素を他に調整することができ、図示の構成要素（及び／又はＣＮＤ１０８）は、車両１０２上でＣＮＤ１０８とは全て又は一部が別々のいずれかの他の場所に分散させることができる。

【０１８９】

図７２を参照すると、例示的ポリシー７１０８は、２次ポリシー値７２０６、１次ポリシー値７２０４、及び／又はデフォルトポリシー値７２０２のうちの１又は２以上を含む。例示的構成回路７１１０は、１次ポリシー値７２０４及び／又は２次ポリシー値７２０６が存在しない場合（及び／又は１次ポリシー値７２０４及び／又は２次ポリシー値７２０６が正当ではない場合）にはデフォルトポリシー値７２０２に応答して、２次ポリシー値７２０６が存在しない（及び／又は正当ではない）場合は１次ポリシー値７２０４に応答して、２次ポリシー値７２０６が存在する（かつ正当である）場合はそれを用いてゲートキーパーインタフェース回路７１２０を含む。例示的構成回路７１１０は、ポリシーが存在する場合（及び／又は正当であると決定された場合）にそれを説明する順序で適用する（例えば、２次ポリシー値７２０６が存在する場合はそれを用い、あらゆる残りのポリシー値７２０４、７２０２を無視する）。例示的構成回路７１１０は、ポリシー値間が適合及び／又は整合する場合は１よりも多いポリシー値を適用する（例えば、２次ポリシー値７２０６を適用し、更に１次ポリシー値７２０４のうちで２次ポリシー値７２０６と競合しない部分を適用する）。図７２に記載の例では、デフォルトポリシー値７２０２は永久ストレージポリシー（従って、例えば、ＣＮＤ１０８及び／又は関連の回路の作動の少なくとも一部分に対する命令を含むコンピュータ可読媒体上に格納された実行可能命令と共に格納されたポリシー）とすることができる。ある一定の実施形態では、１次ポリシー値７２０４及び／又は２次ポリシー値７２０６は、実時間で容易に更新され、例えば、データファイルとして格納され（例えば、選択されるメモリ場所、選択されるＯＳの論理的場所にある一定の命名指定に従って設けられる、及び／又は１次ポリシー値７２０４又は

２次ポリシー値７２０６として各ポリシー値を識別する選択されるヘッダ情報、メタデータなどと共に格納される）、較正セット、トリムセットなどの一部として格納されるポリシー値を含む。

【０１９０】

例示的１次ポリシー７２０４は、製造業者ツール、ＯＥＭツール、サービスツールなどのようなツール供給型（ツール供給式）ポリシー(tool supplied policy)である。ある一定の実施形態では、２次ポリシー値７２０６は、ダウンロードされたポリシー値、例えば、外部デバイスから外部通信ポータルを通して受信されたポリシー値、及びウェブベースのツール、クラウドアプリケーションなどからのポリシー値である。列挙した例は非限定的であり、ポリシー値のうちのいずれかをいずれかの外部通信ポータルから受信することができる。例示的実施は、ＣＮＤ１０８又は関連の制御構成要素（例えば、ＣＮＤ１０８、ポリシー管理回路７１０６などの実行可能部分を含むコントローラに適用される最初の画像ファイル）の設置時に提供され、例えば、全体の命令設定デート（例えば、ＣＮＤ１０８及び／又はその一部分に対して提供される実行可能命令を更新する）の一部として場合を除いて一般的には更新されないデフォルトポリシー値７２０２を含む。例示的実施は、製造、組み立て、又は車両に対する他の初期の任務前の点検修理又は組み立て作動時に提供された１次ポリシー値７２０４を含む。例示的実施は、ダウンロードされた作動として提供された、及び／又は点検修理作動、トリミング作動及び／又はアプリケーション構成作動（例えば、ＯＥＭ、車体製造業者、又は類似の者による）中に提供された２次ポリシー値７２０６を含む。計画的なポリシー値７２０２、７２０４、７２０６の利用は、最低限の機能（及び／又は最低リスク）のポリシーの実施を提供し、外部と通信し、例えば、１次ポリシー値７２０４及び／又は２次ポリシー値７２０６のような交換ポリシーをダウンロードする及び／又はそれに基づいて機能するほど十分な機能を車両のデバイスに対して与える。計画的なポリシー値の利用は、製造、再製造、再構成、点検修理、販売又は譲渡、任務変更、又は他の車両関連の作動における様々な利害関係者が、ポリシー要件（例えば、ローカル通信デバイスがネットワークの範囲内でネットワークにわたって通信するための、データを格納するための、及び／又は外部デバイスと通信するための許可）が満足されることを保証することを提供し、同時にポリシーの更新、実施のし易さ、第三者、所有者／運転者、フリート所有者、及び類似の者がポリシー値及び得られる通信調整作動を調節するためのインタフェース接続のし易さを可能にする。計画的なポリシー値７２０２、７２０４、７２０６の利用は、ポリシーの更新、検証、及び実施のし易さを可能にする。計画的なポリシー値７２０２、７２０４、７２０６の利用は、車両の任務への小さい影響しか伴わずに（例えば、コントローラのリセット作動、主な実行可能命令ファイルの調節などを伴わずに）ポリシーの再構成及び／又は通信の調整応答を実時間で調節すること、例えば、地理（例えば、車両の場所）、管轄区域（例えば、車両の管轄区域内の場所）、及び／又は車両の直接制御が利用不能である可能性がある場合（例えば、事故、牽引事象、販売、又は他の譲渡のような後）の作動のような調整特性に応答してポリシーを調節することを可能にする。ある一定の実施形態では、計画的なポリシー値７２０２、７２０４、７２０６は、いくつかのデバイスのうちの１つが異なる時点で適用すること、例えば、デフォルトポリシー値７２０２を第１のデバイスが適用し、１次ポリシー値７２０４を第２のデバイスが適用し、２次ポリシー値７２０６を第３のデバイスが適用することができる。ある一定の実施形態では、所与の外部デバイスが、計画的なポリシー値７２０２、７２０４、７２０６のうちの１よりも多いもことを適用すること、及び／又は計画的なポリシー値７２０２、７２０４、７２０６のうちの１つの後のバージョンを以前のバージョンの適用と比較して後の時点で適用することができる。ある一定の実施形態では、所与のポリシー値（例えば、２次ポリシー値７２０６）の１よりも多いバージョンが存在することができ、作動条件（例えば、車両作動条件、地理、管轄区域、異常条件、及び／又は故障コード状態など）に応答してこれらのバージョンのうちで選択されるものが利用される。ある一定の実施形態では、所与のポリシー値７２０６は、ポリシー一態様よりも多いバージョンを含むことができ、例えば、所与のローカル通信デバイス、コントローラ、

フロー、アプリケーション、終点などに関する様々なデータ収集作動を提供し、作動条件に応答したポリシー態様のバージョンが選択される。

【０１９１】

図７３を参照すると、例示的ポリシー７１０８は、ローカルＤＮＳ７３０２を含む（例えば、いずれかのネットワークゾーン上の終点によって利用されることになるローカルアドレスを含む、及び／又は外部のデバイス、アプリケーションなどによって利用されることになる非ローカルアドレスを含む、及び／又はいずれかのネットワークゾーン上の終点によって利用されることになる外部アドレスを含む）。例示的ポリシー７１０８は、ネットワーク利用認可、データアクセス記述、定期受信の認可、外部アクセスの認可、ポリシーの変更及び／又は更新の認可などを含む本発明の開示全体を通して言及するいずれかのタイプの認可を含むことができる認可記述(authorization description)７３０４を更に含む。認可記述７３０４は、フロー、ローカル通信デバイス、外部デバイス、終点、ネットワークゾーン、アプリケーション、サービス群、車両コントローラ、ソースアドレス、宛先アドレス、いずれかの他の調整される構成要素、及び／又はこれらのうちのいずれかに関するエンティティ、ユーザ、及び／又はユーザロールを説明することができる。例示的ポリシー７１０８は、例えば、ファイアウォール作動(firewall operations)をどのように作動させるかを決定するためにファイアウォール実施デバイス（例えば、ゲートウェイインタフェース回路、ＣＮＤ、及び／又は外部通信ポータル）によって利用される記述を含むことができるファイアウォール構成記述(firewall configuration description)７３０６を含む。ある一定の実施形態では、ファイアウォール構成記述７３０６は、デフォルト挙動記述（例えば、不明な又は不特定の通信に対する取り扱い、例えば、不明な外部のデバイス又はアドレスからの通信を阻止すること）、データアクセス記述（例えば、ある一定のアドレスに連絡する許可を有するシステム構成要素、構成要素による要求に応答する外部デバイスのようなある一定の通信タイプ、及び／又は構成要素に従った許可又は認可に従って計画されたアクセス）、及び／又はデータ阻止記述（例えば、外部のデバイス又はアドレスにアクセスする許可を持たないシステム構成要素、選択される外部のデバイス又はアドレス、特定的に阻止される外部のデバイス又はアドレス、及び／又は特定的に阻止される特定の通信タイプ、例えば、ある一定のデータタイプ、フロー、アプリケーション、車両機能、車両コントローラ、終点などへのアクセスを要求する着信通信）を含む。

【０１９２】

図７４を参照すると、例示的ポリシー７１０８は、ローカルＤＮＳ７３０２と外部データ量記述７４０２とを含む。外部データ量記述７４０２は、少なくとも、調整される構成要素に対するデータキャップ、データ制限（例えば、帯域幅、利用率、調整事象毎、例えば、単位時間毎、トリップ毎のようなデータ量）、特定の外部通信ポータルなどに関するＡＰＮ及び／又はデータサービスプロバイダに関するデータキャップ又はデータ制限を含む本発明の開示全体を通して言及する外部データ量記述のいずれかの態様を含むことができる。例示的ポリシー７１０８は、本発明の開示全体を通して言及する外部データサービス記述（例えば、図４２、図６４、及び図６７、及び関連の説明を参照されたい）のいずれかの態様を含むことができる外部データサービス記述７４０６を含む。

【０１９３】

図７５を参照すると、外部通信を調整するための例示的手順７５００が示されている。例示的手順７５００は、２次ポリシー値が存在する場合はそれを及び１次ポリシー値が存在する場合はそれを及び更にデフォルトポリシー値を（例えば、２次ポリシー値及び１次ポリシー値のいずれも存在しない場合）この順序で利用する作動７５０２を含む。例示的手順７５００は、外部データ経路指定記述と外部データサービス記述とを含む利用ポリシー値に従うポリシーを解釈する作動７５０４を更に含む。この例示的手順は、ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する作動７５０６と、車両のネットワークと車両の外部通信ポータルの間の通信を調整し、それによって車両のネットワークゾーンの終点と外部デバイスの間の通信を調整するようにゲートキーパーインタフェース回

路を作動させる作動７５０８とを含む。
【０１９４】
図７６を参照すると、外部通信を調整するための例示的手順７６００が示されている。例示的手順７６００は、外部データ量記述を含むポリシーを解釈する作動７６０２と、調整された通信に関して及び／又はポリシー内に与えられたアドレス、ポート、及び／又は識別子に従った宛先及び／又はソースのＩＰアドレス（又は他のアドレス）、宛先及び／又はソースのポート、及び／又は宛先及び／又はソースの識別子を決定する作動７６０４とを含む。例示的手順７６００は、ポリシーと、決定されたアドレス、ポート、及び／又は識別子とに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する作動７６０６を含む。例示的手順７６００は、車両のネットワークと車両の外部通信ポータルの間の通信を調整し、それによって車両のネットワークゾーンの終点と外部デバイスの間の通信を調整するようにゲートキーパーインタフェース回路を作動させる作動７６０８を含む。
【０１９５】
図７７を参照すると、外部通信を調整するための例示的手順７７００が示されている。例示的手順７７００は、データ経路指定記述を含むポリシーを解釈する作動７７０２と、ポリシー及び／又は決定値に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する作動７７０４（例えば、作動７６０４を参照されたい）と、車両のネットワーク及び／又は終点と車両の外部通信ポータルの間の通信を調整し、それによって車両のネットワークゾーンの終点と外部デバイスの間の通信を調整するようにゲートキーパーインタフェース回路を作動させる作動７７０６とを含む。例示的手順７７００は、通信を終点へ又はそこから経路指定すること、及び通信中に外部通信ポータルを切り換えること（例えば、セルラー通信からＷｉＦｉ通信に切り換えること）を可能にし、この場合に、終点又は他の調整される構成要素は、この切り換えに気付かず、それによって中断されることはない。
【０１９６】
図７８を参照すると、車両のネットワーク及び／又は終点と車両の外部通信ポータルとの間の通信を調整するようにゲートキーパーインタフェース回路を作動させる例示的手順７７０６が示されている。例示的手順７７０６は、関連通信セットの一部分（例えば、ある期間にわたる終点及び／又は調整される構成要素への又はそこからの通信、データブロック及び／又はデータファイルとして関連付けられた通信、作動条件セットに実施された通信など）に対して選択される外部通信ポータルを決定する作動７８０２を含む。更に、例示的手順７７０６は、選択された外部通信ポータルを利用して関連通信セットの当該部分を送信（又は受信）する作動７８０４と、関連通信セットが完了したか否か（例えば、当該期間が経過したか否か、当該データブロック及び／又はデータファイルが送信されたか否か、及び／又は調整される構成要素に関する作動条件、例えば、走行制御作動、車両後退のような作動条件が変化したか否か、作動が完了したというアプリケーション、フロー、サービス群、外部デバイスなどからの指示があったか否かなど）を決定する作動７８０６とを含む。作動７８０６がＮＯを示すのに応答して、手順７７０６は、作動７８０２を反復する段階を含み、この場合に、外部通信ポータルは、関連通信セットの次の部分に対して変更することができる。外部通信ポータルを決定する作動７８０２は、外部通信ポータルを使用するコスト、現在の作動条件及び／又は調整された通信に基づく外部通信ポータルの機能、外部通信ポータルのデータ速度利用可能性、車両の作動条件、外部通信ポータルの接続利用可能性、外部通信ポータルのデータ量制限、外部通信ポータル及び／又は調整された通信に関するサービス送出値、及び／又は外部通信ポータルを利用する関連通信セットの通信作動を完了するための時間のうちの少なくとも１又は２以上を含むいずれかの基準に従って決定することができる。
【０１９７】
図７９を参照すると、外部通信を調整するための例示的手順７９００が示されている。例示的手順７９００は、ローカルＤＮＳと、認可記述と、ファイアウォール構成記述とを含むポリシーを解釈する作動７９０２を含む。例示的手順７９００は、ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する作動７９０４と、車両のネットワーク及

び／又は終点と車両の外部通信ポータルの間の通信を調整し、それによって車両のネットワークゾーンの終点と外部デバイスの間の通信を調整するようにゲートキーパーインタフェース回路を作動させる作動７９０８とを含む。任意的に、例示的手順７９００は、外部データ量記述、外部データサービス記述、及び／又は非ローカルＤＮＳ（例えば、ポリシーからのもの）のうちの１又は２以上に応答してゲートキーパーインタフェース回路を更に構成する作動７９０６を含む。

【０１９８】

図８０を参照すると、外部通信を調整するための例示的手順８０００が示されている。例示的手順８０００は、ローカルＤＮＳと、外部データ量記述と、外部データサービス記述とを含むポリシーを解釈する作動８００２を含む。例示的手順８０００は、ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する作動８００４と、車両のネットワーク及び／又は終点と車両の外部通信ポータルの間の通信を調整し、それによって車両のネットワークゾーンの終点と外部デバイスの間の通信を調整するようにゲートキーパーインタフェース回路を作動させる作動８００８とを含む。任意的に、例示的手順８０００は、ファイアウォール構成記述、認可記述、及び／又は非ローカルＤＮＳ（例えば、ポリシーからのもの）に応答してゲートキーパーインタフェース回路を更に構成する作動８００６を含む。

【０１９９】

図８１を参照すると、外部に構成されたＣＮＤを用いて車両上のネットワーク通信を調整するための及び／又は車両外通信を調整するための例示的システム８１００が示されている。例示的システム８１００は、混合ネットワークを有する車両内のような例えば異なるタイプのネットワークゾーンである第１のネットワークゾーン８１０２と第２のネットワークゾーン８１０４とを有する車両１０２を含む。例示的システム８１００は、ネットワークゾーン８１０２、８１０４の間に挿入され（物理的及び／又は論理的に）、更にこれらのネットワークゾーンと１又は２以上の外部デバイス８１０３の間に挿入されたＣＮＤ１０８を含む。例示的ＣＮＤ１０８は、外部デバイス８１０３からＣＮＤ１０８に通信されたポリシー８１１４を解釈するポリシー管理回路８１０６を含む（例えば、外部デバイス８１０３がポリシー通信８１２０を提供し、それに応答するポリシー８１１４をＣＮＤ１０８が決定する）。例示的システム８１００は、ポリシー８１１４に応答してネットワークインタフェース回路（例えば、第１のネットワークインタフェース回路８１１０及び第２のネットワークインタフェース回路８１１２）を構成する構成回路８１０８を含む。ある一定の実施形態では、構成回路８１０８は、ポリシー８１１４に応答してゲートキーパーインタフェース回路（図示せず）を構成することができる。システム８１００は、例えば、構成回路８１０８によって構成された通りに第１のネットワークゾーン８１０２の終点と第２のネットワークゾーン８１０４の終点間の通信を調整するネットワークインタフェース回路８１１０、８１１２を含む。ある一定の実施形態では、システム８１００は、ネットワークゾーン８１０２、８１０４のいずれか又は両方の終点と外部通信ポータル（図示せず）及び／又は外部デバイス８１０３との間の通信を調整するゲートキーパーインタフェース回路を含む。調整された通信に対する外部デバイス８１０３は、ポリシー８１１４を提供するものと同じか又は明確に異なる外部デバイス８１０３とすることができる。調整作動は、ネットワーク間通信（例えば、ネットワークゾーン間）、ネットワーク内通信（例えば、所与のネットワーク上のデバイス間）、車両外通信、又は他の通信（例えば、外部デバイス、サービスツール、ユーザデバイスなどへの通信）に対して実施することができる。本発明の開示全体を通して説明するいずれの調整作動もシステム８１００に対して意図するものである。図８１に記載の例は、ネットワーク間調整８１２２のパラメータ、ネットワーク内調整８１２４のパラメータ、ポリシーに関する許可及び／又は認可８１２６、及び／又はポリシーに関するデータ収集パラメータ８１２８のような態様を有するポリシー通信８１２０を含む。ポリシー通信８１２０の例示的態様及び車両上でのポリシー８１１４内のこれらの態様の対応する実施は、例示目的で提供する非限定例である。所与の実施形態は、追加のポリシー態様を含むことができ、及び／又は描く態様の

うちの１又は２以上を除外することができる。
【０２００】
例示的システム８１００は、クラウドアプリケーション（例えば、車両と少なくとも断続的に通信しているクラウドサーバ又は他のコンピュータデバイス上で作動する）、ウェブベースのツール、これらの組合せである外部デバイス８１０３を含む及び／又はこれらのうちの１つである外部デバイス８１０３の一部分を有し、他の部分は、他の実施（例えば、サービスツール、フリートツール、運転者のモバイルデバイスなど）を通して提供される。
【０２０１】
例示的外部デバイス８１０３は、いくつかのユーザからポリシー入力値８１３２を受信する（例えば、ユーザ入力デバイス８１３０を通して）ポリシー開発インタフェース８１１５と、ポリシー入力値８１３２をポリシー８１１４の中に（及び／又はポリシーをＣＮＤ１０８に提供するのに利用されるポリシー通信８１２０の１又は２以上の態様の中に）コンパイルするポリシー定式化エンジン８１１６と、ポリシー８１１４（及び／又はポリシー通信８１２０）をＣＮＤ１０８に通信するポリシー適用エンジン８１１８とを含む。例示的ポリシー開発インタフェース８１１５は、ユーザデバイス８１３０と対話してポリシー入力値８１３２を受信し、例えば、ユーザデバイス８１３０とのＧＵＩを作動させ、ウェブベースのツール、クラウドアプリケーション、モバイルアプリケーションのような対話アプリケーションを作動させてポリシー入力値８１３２を受信する。ある一定の実施形態では、ポリシー開発インタフェース８１１５は、ユーザデバイス８１３０からポリシー入力値８１３２として構成ファイル（例えば、ＸＭＬファイル、標準フォーマットファイルなど）を受信する。ある一定の実施形態では、ポリシー入力値８１３２を受信する段階は、ポリシー入力値８１３２が適正であるか否か（例えば、フォーマット設定、ユーザデバイス及び／又は関連のエンティティに関連付けられた許可、ポリシー入力と車両上で利用可能なパラメータ、機能、サンプリング速度などとの適合性など）を決定する段階、ポリシー入力値８１３２を複数の部分（例えば、部分ポリシーに関するデータ収集、ネットワーク使用可能性、外部車両通信許可、フロー、アプリケーション、車両機能、サービス群などのような関連付けなど）に構文解析する段階、ポリシー入力値８１３２又はその一部分にメタデータ（例えば、タイムスタンプ、ポリシーのバージョン、関連のアプリケーションなど、これらに関連付けられた識別子、例えば、ユーザ、ユーザロール、関連のエンティティ、ユーザデバイス識別子など）を関連付ける段階、及び／又はポリシー入力値８１３２間で優先順位付けする段階（例えば、ポリシー入力値８１３２間が適合せず、及び／又は全てを含めることができない時、例えば、集計ポリシーサイズ制限よりも大きいと考えられる時などに、データタイプ又は関連の車両機能のようなポリシー入力値のいずれかの態様及び／又は関連のエンティティのようなポリシー入力値８１３２とのいずれかの関連付けなどに従って行うことができる）のような作動を含む。
【０２０２】
例示的システム８１００は、ヘッダファイル、パラメータ定義、及び／又はＡＰＩ宣言のようなポリシー対話コード８１３４を生成するポリシー対話エンジン８１１９を含む。ポリシー対話エンジン８１１９は、ユーザ、アプリケーション、及び／又はツールによるポリシー及び／又はその一部分のユーザフレンドリーな開発を容易にし、ユーザが、開発することが認可されたポリシーの態様と有利に対話し、利用可能なパラメータ、機能、制御指令などを選択し、ユーザがポリシー及び／又はその態様を開発するための車両独特の知識要件を最小にすることを可能にする。
【０２０３】
例示的システム８１００は、データ収集定義（例えば、収集されるデータパラメータ、及び／又は例えば実施される処理、個々のデータ要素に対するデータフォーマット、格納されるデータに対するファイルタイプのようなデータ格納のためのデータフォーマット、通信パラメータ、例えば、データ速度、タイムライン、古いデータの取り扱い、及び／又はデータの失効のような情報を含み、本発明の開示全体を通して示すいずれかのデータ収

集パラメータセットを含むデータパラメータ）を有するポリシー８１１４を含む。例示的データ収集定義は、少なくとも１つのデータ収集パラメータに対応する少なくとも１つのローカル通信デバイス（例えば、本発明の開示全体を通して説明する終点、フロー、アプリケーション、ネットワークゾーン、車両機能、サービス群など）を含む。例示的システム８１００は、例えば、ポリシー８１１４の一部として結果的に実施されるポリシー入力値８１３２としてデータ収集定義をユーザによって提供することによってユーザが収集データのソース及び／又は宛先に関する識別子、アドレス、及び／又はポート（例えば、収集データに対するソースであるローカル通信デバイスを識別し、及び／又は収集データに対する宛先を識別する）を入力することを更に含む。例示的システム８１００は、データ収集定義を利用してデータ収集作動を実施し、それによって生成データのソース及び／又は宛先に関してユーザが入力したパラメータに従って車両からデータを収集するＣＮＤ１０８を含む。

【０２０４】

例示的システム８１００は、ユーザ定義部分を利用する代わりに実施することができ（例えば、アドレス又は他の情報がセキュリティ目的でユーザから意図的に隠されている場合に及び／又はポリシー入力値のユーザ入力の実施し易さを容易にするために）、及び／又はユーザ定義部分を利用するのに加えて実施することができ（例えば、間違った値を有する可能性があるユーザ定義部分を訂正するために、終点に対して従来のアドレス指定値を利用している可能性があるユーザ定義部分を変換するために、及び類似の目的で）、データ収集定義の全て又は一部分を提供する作動を含む。ある一定の実施形態では、ＣＮＤ１０８は、例えば、車両の終点が移動した（例えば、ネットワークゾーン間で及び／又は異なるアドレスに）などが起こった場合にアドレスを変換するために、ポリシー８１１４内で提供されてＣＮＤ１０８に対して利用可能な変換情報を利用してデータ収集定義の全て又は一部分を提供する作動を実施することができる。ある一定の実施形態では、ポリシー定式化エンジン８１１６は、例えば、ユーザデバイスからアドレスをマスクするための、業界規範、簡易記述などに従うデータパラメータを参照することを可能にするための、及び／又はデータ収集定義を提供、更新、及び／又は訂正するための作動を実施する予め決められた負担がＣＮＤ１０８とポリシー定式化エンジン８１１６の間で分割される場合に、データ収集定義の全て又は一部分を提供する作動を実施することができる。例えば、ＣＮＤ１０８は、データ収集定義を提供、更新、及び／又は訂正するある一定の作動（例えば、ローカルアドレス変換のようなローカルな車両独特の作動）を実施することができ、ポリシー定式化エンジン８１１６は、データ収集定義を提供、更新、及び／又は訂正する他の作動（例えば、様々なユーザ、ユーザデバイス、アプリケーション、エンティティなどに計画的情報利用可能性及び／又は機能を提供する車両外データ宛先局在性のようなサーバ側作動）を実施することができる。

【０２０５】

図８２を参照すると、車両上でデータフローを描く作動を機能的に実行し、及び／又は車両ネットワーク及びネットワーク利用率、ＣＮＤ、終点などの態様の可視化を提供するように構成された例示的可視化管理コントローラ８２１２が示されている。例示的可視化管理コントローラ８２１２は、本発明の開示全体を通していずれかのシステムと共に及び／又は本発明の開示全体を通して作動の１又は２以上の態様を実施するのに利用することができる。可視化管理コントローラ８２１２は、１又は２以上の車両コントローラ、ＣＮＤ、及び／又は外部デバイスにわたって分散させることができ、及び／又はこれらのうちの単一ものの上に設けることができる。車両上及び／又は車両外に設けられた可視化管理コントローラ８２１２の態様は、システムの特性、車両ネットワークデータにアクセスすることが予想される（及び／又は車両ネットワークデータにアクセスする機能を有することになる）エンティティ（例えば、コントローラ、アプリケーション、フロー、外部デバイス、第三者アプリケーションなど）、通信計画（例えば、ネットワークデータ及び／又は可視化データを車両及び／又はクラウドストレージ場所から通信するためのスキーム）、及び／又は処理計画（例えば、モニタデータを可視化データに処理するためのスキーム

、実施される処理のタイプ、及び可視化データの様々なクライアントに関して実施される処理の明確に異なるタイプの数）に依存して異なる場合がある。可視化管理コントローラ８２１２は、車両ネットワークをモニタするために（例えば、１又は２以上のネットワーク上の問題を診断するために、ローカル通信デバイスからの通信をモニタするために、及び／又は車両上での異常なネットワーク利用率及び／又はデータフローによって提供することができる副次的な問題を診断するために）利用することができる。

【０２０６】

例示的可視化管理コントローラ８２１２は、車両通信データ８２０８（例えば、ネットワークゾーン上のデータフロー、ネットワークゾーン間のデータフロー、ＣＮＤ又は他の調整構成要素を通るデータフロー、及び／又は特定の終点、フロー、サービス群、車両コントローラ、車両機能、アプリケーションなどに関するデータフローなど）を解釈する車両通信回路８２０２を含む。例示的車両通信データ８２０８は、車両のネットワークゾーンの複数の終点（例えば、同じか又は異なるネットワークゾーン上の）の間の通信、及び／又は複数のローカル通信デバイス（例えば、同じか又は異なるネットワークゾーン上にある及び／又は１よりも多いネットワークゾーンにわたって分散された）の間の通信のうちの１又は２以上を含む。例示的可視化管理コントローラ８２１２は、可視化データ８２１０（例えば、図２０～図２７及び関連の説明を参照されたい）を生成する可視化回路８２０４と、可視化データ８２１０を例えば外部デバイス、ユーザデバイス（例えば、サービスツール、ネットワークモニタツール、第三者アプリケーション、及び／又は車両のネットワークをモニタするユーザによって利用されるアプリケーション、及び／又は車両のネットワーク及び／又はデータフローに関する車両の他の態様）に向けて送信するディスプレイインタフェース回路８２０６とを含む。例示的可視化管理コントローラ８２１２は、車両上（例えば、ＣＮＤ上、車両コントローラ上、及び／又はネットワークインタフェース回路上）に全て又は一部が配置された車両通信回路８２０２を含み、この場合に、車両通信データ８２０８は、ネットワークゾーンのポート（例えば、モニタポート、ミラーポート、及び／又は外部デバイスに対して他にアクセス可能なポート）に提供される。例示的可視化管理コントローラ８２１２は、外部デバイス上に配置された可視化回路を含み、この場合に、ディスプレイインタフェース回路８２０６は、外部デバイスに通信的に結合されたユーザデバイスに可視化データ８２１０を提供する。本発明の開示の他のいずれの態様にも限定されることなく、例示的可視化データ８２１０は、車両のローカル通信デバイス間の通信の少なくとも一部分のグラフィカル表現、ＣＮＤを通過する通信の少なくとも一部分のグラフィカルフロー表現、第１のネットワークインタフェース回路又は第２のネットワークインタフェース回路の少なくとも一方によって調整された通信の少なくとも一部分のグラフィカルフロー表現、及び／又は第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンの間を出入りする通信の少なくとも一部分のグラフィカルフロー表現のうちの１又は２以上を含む。例示的かつ非限定的なグラフィカルフロー表現は、データフローを描くデータテーブル及び／又は本発明の開示全体を通して説明するデータフローのいずれかの態様を含む。

【０２０７】

図８３を参照すると、可視化データを外部デバイス及び／又はユーザデバイスに向けて送信する例示的手順８３００が示されている。例示的手順８３００は、外部デバイスからのポリシーを解釈する作動８３０２と、ポリシーに応答してネットワークインタフェース回路及び／又はゲートウェイインタフェース回路を構成する作動８３０４とを含む。例示的手順８３００は、車両上の通信（ネットワーク間、ネットワーク内、及び／又は車両外の通信）を調整する作動８３０６と、データ収集に関するソース及び／又は宛先の定義を決定する作動８３０８とを含む。例示的手順８３００は、車両通信データ（例えば、ポリシー及び収集データに関するソース／宛先定義に応答して収集された）に応答する可視化データを決定する作動８３１０と、可視化データを送信する（例えば、外部デバイス、ユーザデバイス、データストレージ、アプリケーションなどに向けて）作動８３１２とを含む。

【０２０８】

図８４を参照すると、ネットワーク間、ネットワーク内、及び／又は車両外の通信の調整を構成するためのポリシーを解釈する例示的手順８３０２が示されている。例示的手順８３０２は、ポリシー対話コードを発生させる作動８４０２と、ポリシー対話コードに応答するポリシー入力値を受信する作動８４０４と、受信入力値に応答するポリシーを発生させる作動８４０６とを含む。更に、例示的手順８３０２は、発生されたポリシーを外部デバイスを用いてＣＮＤに通信する作動８４０８を含む。

【０２０９】

例示的システムは、少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、ローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）、認可記述、及びファイアウォール構成記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な外部通信ポータルとの間に挿入され、更に少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と外部通信ポータルの間の通信を調整するように構造化されたゲートキーパーインタフェース回路とを含む。

【０２１０】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的システムは、ローカルＤＮＳが、少なくとも１つのネットワークゾーンの終点の各々に対するローカルアドレス値を更に含むという特徴、ローカルＤＮＳが、少なくとも１つのネットワークゾーンの終点の各々に対する非ローカルアドレス値を更に含むという特徴、ポリシーが、外部データ量記述を更に含むという特徴、ポリシーが、外部データサービス記述を更に含むという特徴、認可記述が、外部データアクセス記述を更に含むという特徴、外部データアクセス記述が、少なくとも１つのネットワークゾーンの終点の各々に対する外部通信許可値を更に含むという特徴、認可記述が、ポリシー変更認可記述を更に含むという特徴、ファイアウォール構成記述が、デフォルト挙動記述、データアクセス記述、又はデータ阻止記述のうちの少なくとも１つを含むという特徴、及び／又は外部データ量記述が、選択された期間に対応する通信データ量、選択された車両作動条件に対応する通信データ量、アプリケーションに関連付けられたデータプロバイダに対応する通信データ量、外部通信ポータルの帯域幅割り当て、外部通信ポータルの帯域幅ボリューム、外部通信ポータルのチャネルの帯域幅割り当て、及び／又は外部通信ポータルのチャネルの帯域幅ボリュームから構成される複数の制限から選択される少なくとも１つのデータ制限を含むという特徴を含む。

【０２１１】

例示的システムは、少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、ローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）、外部データ量記述、及び外部データサービス記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、少なくとも１つのネットワークゾーンと、外部デバイスに選択的に結合可能な外部通信ポータルの間に挿入され、更に少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と外部通信ポータルの間の通信を調整するように構造化されたゲートキーパーインタフェース回路とを含む。

【０２１２】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的システムは、外部データ量記述が、選択された期間に対応する通信データ量、選択された車両作動条件に対応する通信データ量、アプリケーションに関連付けられたデータプロバイダに対応する通信データ量、外部通信ポータルの帯域幅割り当て、外部通信ポータルの帯域幅ボリューム、外部通信ポータルのチャネルの帯域幅割り当て、及び／又は外部通信ポータルのチャネルの帯域幅ボリュームから構成される複数の制限から選択される少なくとも１つのデータ制限を含むという特徴、外部データサービス記述が、少なくとも１つのネットワークゾーンの終点の各々と複数のローカル通信デバイスのうちの少なくとも１つとの間の関連付けと、複数の

ローカル通信デバイスの各々と対応するサービス品質（ＱｏＳ）値との関連付けとを含むという特徴、各ＱｏＳ値が、優先度値、パケット遅延値、パケット喪失速度値、データ速度値、最大ドロップアウト時間値、確認応答値、データバッファリング優先度値、データバッファリングサイズ値、及び／又はデータ寿命サイクル記述から構成される上記サービス記述から選択される少なくとも１つのサービス記述を含むという特徴、ポリシーが、ファイアウォール構成記述を更に含むという特徴、ファイアウォール構成記述が、デフォルト挙動記述、データアクセス記述、及び／又はデータ阻止記述のうちの少なくとも１つを含むという特徴、ポリシーが認可記述を更に含むという特徴、認可記述が、外部データアクセス記述を更に含むという特徴、外部データアクセス記述が、少なくとも１つのネットワークゾーンの終点の各々に対する外部通信許可値を更に含むという特徴、認可記述が、ポリシー変更認可記述を更に含むという特徴、ローカルＤＮＳが、少なくとも１つのネットワークゾーンの終点の各々に対するローカルアドレス値を更に含むという特徴、及び／又はローカルＤＮＳが、少なくとも１つのネットワークゾーンの終点の各々に対する非ローカルアドレス値を更に含むという特徴を含む。

【０２１３】

例示的システムは、第１のネットワークゾーン及びそれと異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、ネットワーク調整記述と外部通信許可値とを含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路を含み、第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、ポリシーに応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成し、更にポリシーに応答して少なくとも１つのゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、第１のネットワークゾーンの終点と第２のネットワークゾーンの終点間の通信を調整するように構造化された少なくとも１つのネットワークインタフェース回路と、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点と外部デバイスの間の通信を調整するように構成されたゲートキーパーインタフェース回路とを含む。

【０２１４】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的システムは、ポリシー管理回路が、外部デバイスからポリシー通信を受信し、ポリシー通信に応答してポリシーを格納する段階又は格納されたポリシーを更新する段階のうちの一方を実施することによってポリシーを解釈するように更に構造化されるという特徴、外部デバイスが、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方を通してポリシー管理回路に通信的に結合されるという特徴、外部デバイスが、無線ネットワーク接続又はセルラーネットワーク接続のうちの少なくとも一方を通してポリシー管理回路に通信的に結合されるという特徴、ポリシー管理回路が、ポリシーを格納する段階又は格納されたポリシーを更新する段階のうちの一方を実施する前にポリシーを検証するように更に構造化されるという特徴、ポリシー管理回路が、ポリシーを検証するのに応答して外部デバイスに通知を提供するように更に構造化されるという特徴、ポリシーが、少なくとも１つのデータ収集パラメータを含むという特徴、及び／又はポリシーが、第１のネットワークゾーンの終点、第２のネットワークゾーンの終点、又は外部デバイスのうちの少なくとも１つに対応する許可値を含み、許可値が、データ収集許可値、サービス公開許可値、サービス定期受信許可値、及び／又はポリシー許可値から構成される複数の値から選択される少なくとも１つの許可値を含むという特徴を含む。

【０２１５】

例示的方法は、ネットワーク調整記述と外部通信許可値とを含むポリシーを解釈する段階と、ネットワーク調整記述に応答して車両の第１のネットワークゾーンの終点と車両の第２のネットワークゾーンの終点間の通信を調整する段階と、外部通信許可値に応答して第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点と外部デバイスの間の通信を調整する段階と、第２のネットワークゾーンが第１のネット

ワークゾーンと異なるタイプのものであるという特徴とを含む。
【０２１６】
ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的方法は、外部デバイスからのポリシー通信を受信し、ポリシー通信に応答してポリシーを格納する段階又はポリシーを更新する段階のうちの一方を実施する段階、ポリシーを格納する段階又はポリシーを更新する段階のうちの一方を実施する前にポリシーを検証する段階、ポリシーを適用することができないことを検証するのに応答して外部デバイスに通知を提供する段階、ポリシーを適用することができないことを検証する段階が、ポリシーが以前に格納されたポリシー又はポリシー通信のセキュリティ基準に違反すると決定する段階、ポリシーを実施することができないと決定する段階、ネットワーク通信制限に起因してポリシーを実施することができないと決定する段階、データストレージ制限に起因してポリシーを実施することができないと決定する段階、及び／又は外部通信制限に起因してポリシーを実施することができないと決定する段階のような少なくとも１つの作動を含むという特徴、ポリシーに応答して第１のネットワークゾーン及び第２のネットワークゾーンの各々のものの終点の外部通信を調整する段階、ポリシーに応答して第１のネットワークゾーンの第１の終点と第１のネットワークの第２の終点間の通信を調整する段階、ポリシーの実施又はポリシーの更新の一方に応答して構成可能イーサネットスイッチのローカル構成ファイルを更新する段階、ポリシーの実施又はポリシーの更新うちの一方に応答して構成可能エッジゲートウェイのローカル構成ファイルを更新する段階、第１のネットワークゾーンの第１の終点と第２のネットワークゾーンの第２の終点間の通信を調整する段階が、通信に対してアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動の一方を実施する段階を含むという特徴、及び／又は第１のネットワークゾーンの第１の終点と第１のネットワークゾーンの第２の終点間の通信を調整する段階が、通信に対してアップサンプリング作動又はダウンサンプリング作動の一方を実施する段階を含むという特徴を含む。
【０２１７】
例示的システムは、第１のネットワークゾーン及びそれと異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）とを含み、ＣＮＤは、少なくとも１つの外部通信ポータルへの接続、外部デバイスへの接続、又は外部デバイス、クラウドアプリケーション、又はウェブベースのアプリケーションのうちの少なくとも１つを含む調整される構成要素を含むアプリケーション、フロー、及び／又はサービス群の作動のうちの少なくとも１つの診断を含む能動診断記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路、能動診断記述に応答して第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの一方の終点に診断指令値を提供するように構造化された診断実行回路を含み、終点は、診断指令値に応答するデバイスを含む。
【０２１８】
ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的システムは、終点が、診断指令値を解釈し、診断指令値に応答するアクチュエータ指令値を提供するように構造化されたデバイス制御回路を含むという特徴を含む。
【０２１９】
更に、上記システムは、アクチュエータ指令値に応答するアクチュエータ、診断実行回路が、診断指令値を提供する前に車両作動条件が診断指令値と整合しているか否かを決定するように更に構造化されるという特徴、ポリシーが診断実行条件を更に含み、診断実行回路が、車両作動条件が診断実行条件に応答する診断指令値と整合するか否かを決定するように更に構造化されるという特徴、診断実行回路が、能動診断記述に応答する診断データ収集作動を実施するように更に構造化されるという特徴、診断実行回路が、診断データ収集作動に応答する診断データセットを格納するように更に構造化されるという特徴、診断実行回路が、診断データ収集作動では収集されたデータに対して処理作動を実施し、こ

の処理作動に応答する診断データセットを格納するように更に構造化されるという特徴、処理作動が、収集データを圧縮する段階、収集データを要約する段階、収集データを利用して仮想センサを作動させて、仮想センサに応答する診断データセットを決定する段階、収集データに応答する車両作動条件パラメータを決定して車両作動条件パラメータに応答する診断データセットを決定する段階、収集データに対してアップサンプリング作動を実施する段階、及び／又は収集データに対してダウンサンプリング作動を実施する段階のような少なくとも１つ作動を含むという特徴、診断実行回路が、診断データ収集作動に応答する診断データセットを第２の外部デバイスに通信するように更に構造化されるという特徴、診断実行回路が、診断データ収集作動では収集されたデータに対して処理作動を実施してこの処理作動に応答する診断データセットを第２の外部デバイスに通信するように更に構造化されるという特徴、診断指令値に対するアクチュエータの応答に基づいて診断確認値を決定し、診断確認値を格納する段階又は第２の外部デバイスに通信する段階のうちの一方を実施するように構造化された診断検証回路、能動診断記述が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンのいずれの上に当該終点が存在するかを識別しないターゲットデバイス記述を含み、システムが、ターゲットデバイス記述に応答する当該終点に対するネットワークアドレス値を決定するように構造化された構成回路を更に含み、診断実行回路が、更にネットワークアドレス値に応答する当該終点に診断指令値を提供するように更に構造化されるという特徴、及び／又は能動診断記述が、当該終点が第１のネットワークゾーン上に存在するという識別情報を含むターゲットデバイス記述を含み、システムが、ターゲットデバイス記述に応答して当該終点が第２のゾーン上に存在すると決定するように構造化された構成回路を更に含むという特徴を含む。

【０２２０】

例示的方法は、少なくとも１つの外部通信ポータルへの接続、外部デバイスへの接続、又は外部デバイス、クラウドアプリケーション、又はウェブベースのアプリケーションのうちの少なくとも１つを含む調整される構成要素を含むアプリケーション、フロー、及び／又はサービス群の作動のうちの少なくとも１つの診断を含む能動診断記述を含むポリシーを解釈する段階と、能動診断記述に応答する診断指令値を車両の第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの一方の終点に提供する段階と、第２のネットワークゾーンが第１のネットワークゾーンと異なるタイプのものであるという特徴と、診断確認値に応答してアクチュエータに指令する段階とを含む。

【０２２１】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的方法は、診断指令値を提供する前に車両作動条件が診断指令値と整合しているか否かを決定する段階、ポリシーが診断実行条件を更に含み、車両作動条件が診断実行条件に応答する診断指令値と整合するか否かを決定する段階、能動診断記述に応答する診断データ収集作動を実施する段階、診断データ収集作動に応答する診断データセットを格納する段階、診断データ収集作動では収集されたデータを処理し、この処理に応答する診断データセットを格納する段階、収集データを処理する段階が、収集データを圧縮する段階、収集データを要約する段階、収集データを利用して仮想センサを作動させて、仮想センサに応答する診断データセットを決定する段階、収集データに応答する車両作動条件パラメータを決定して車両作動条件パラメータに応答する診断データセットを決定する段階、収集データに対してアップサンプリング作動を実施する段階、及び／又は収集データに対してダウンサンプリング作動を実施する段階のような少なくとも１つ作動を含むという特徴、診断実行回路が、診断データ収集作動に応答する診断データセットを第２の外部デバイスに通信するように更に構造化されるという特徴、診断データ収集作動では収集されたデータを処理し、この処理に応答する診断データセットを第２の外部デバイスに通信する段階、診断指令値に対するアクチュエータの応答に基づいて診断確認値を決定し、この診断確認値を格納する段階又は第２の外部デバイスに通信する段階のうちの一方を実施する段階、能動診断記述が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンのいずれの上に当該終点が存在するかを識別し

ないターゲットデバイス記述を含み、ターゲットデバイス記述に応答する当該終点に対するネットワークアドレス値を決定し、更にネットワークアドレス値に応答する当該終点に診断指令値を提供する段階、及び／又は能動診断記述が、当該終点が第１のネットワークゾーン上に存在するという識別情報を含むターゲットデバイス記述を含み、方法が、ターゲットデバイス記述に応答して当該終点が第２のゾーン上に存在すると決定する段階を更に含むという特徴を含む。

【０２２２】

例示的システムは、第１の従来ネットワークゾーン及び第２の高機能ネットワークゾーンを有する車両と、第１の従来ネットワークゾーンと第２の高機能ネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）とを含み、ＣＮＤは、外部通信値を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、外部通信値に応答して外部デバイスと第１の従来ネットワークゾーン又は第２の高機能ネットワークゾーンの一方の終点間の通信を調整するように構造化された外部通信制御回路と、外部通信値に応答して第１の従来ネットワークゾーン又は第２の高機能ネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点と外部デバイスの間の外部通信値を調整するように構成されたゲートキーパーインタフェース回路とを含む。

【０２２３】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的システムは、外部通信値が、少なくとも１つの外部通信ポータルへの接続、外部デバイスへの接続、又は外部デバイス、クラウドアプリケーション、又はウェブベースのアプリケーションのうちの少なくとも１つを含む調整される構成要素を含むアプリケーション、フロー、及び／又はサービス群の作動のうちの少なくとも１つの診断を含む能動診断記述を含む能動診断記述を含むという特徴、外部通信値が、少なくとも１つの外部通信ポータルへの接続、外部デバイスへの接続、又は外部デバイス、クラウドアプリケーション、又はウェブベースのアプリケーションのうちの少なくとも１つを含む調整される構成要素を含むアプリケーション、フロー、及び／又はサービス群の作動のうちの少なくとも１つの試験を含む能動試験記述を含むという特徴、外部通信値が、データ要求値又は車両指令値のうちの少なくとも一方を含むという特徴、第１の従来ネットワークゾーンが、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）バスネットワークを含むという特徴、第２の高機能ネットワークゾーンが、イーサネットネットワークを含むという特徴、外部通信値を提供し、サービスツール、製造業者ツール、販売者ツール、又はクラウドベースのツールのうちの少なくとも１つを含む第２の外部デバイスを更に含むこと、外部通信値が、当該終点が第１の従来ネットワークゾーン上に存在するという識別情報を含むターゲットデバイス記述を含み、外部通信制御回路が、ターゲットデバイス記述に応答して当該終点が第２の高機能ネットワークゾーン上に存在すると決定するように更に構造化されるという特徴、外部通信値を提供し、第１の従来ネットワークゾーンに通信的に結合されたサービスツール又は製造ツールの一方を含む第２の外部デバイスを更に含むこと、外部通信値を提供し、サービスツール、製造業者ツール、販売者ツール、又はクラウドベースのツールのうちの少なくとも１つ含み、第２の高機能ネットワークゾーンに通信的に結合された第２の外部デバイスを更に含むこと、外部通信値が、当該終点が第２の高機能ネットワークゾーン上に存在するという識別情報を含むターゲットデバイス記述を含み、外部通信制御回路が、当該終点が第１の従来ネットワークゾーン上に存在すると決定するように更に構造化されるという特徴、及び／又は外部通信値を提供し、サービスツール、製造業者ツール、販売者ツール、又はクラウドベースのツールのうちの少なくとも１つ含み、第２の高機能ネットワークゾーンに通信的に結合された第２の外部デバイスを更に含むことを含む。

【０２２４】

例示的方法は、外部通信値を含むポリシーを解釈する段階と、外部通信値に応答して外部デバイスと車両の第１の従来ネットワークゾーン又は車両の第２の高機能ネットワークゾーンの一方の終点間の通信を調整する段階と、外部通信値に応答して第１の従来ネット

ワークゾーン又は第２の高機能ネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点と外部デバイスの間の通信を調整する段階とを含む。
【０２２５】
ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的方法は、外部通信値が、少なくとも１つの外部通信ポータルへの接続、外部デバイスへの接続、又は外部デバイス、クラウドアプリケーション、又はウェブベースのアプリケーションのうちの少なくとも１つを含む調整される構成要素を含むアプリケーション、フロー、及び／又はサービス群の作動のうちの少なくとも１つの診断を含む能動診断記述を含むという特徴、通信を調整する段階が、能動診断記述に応答する能動診断を実施する段階を含むという特徴、外部通信値が、少なくとも１つの外部通信ポータルへの接続、外部デバイスへの接続、又は外部デバイス、クラウドアプリケーション、又はウェブベースのアプリケーションのうちの少なくとも１つを含む調整される構成要素を含むアプリケーション、フロー、及び／又はサービス群の作動のうちの少なくとも１つの試験を含む能動試験記述を含むという特徴、及び通信を調整する段階が、能動試験記述に応答する能動試験を実施する段階を含むという特徴、通信を調整する段階が、外部通信値に応答するデータ値を収集する段階、又は外部通信値に応答する車両制御指令を提供する段階のうちの少なくとも一方を含むという特徴、能動支援作動を実施する段階を含む外部デバイスから外部通信値を通信する段階を更に含むこと、外部通信値に応答して当該終点が第１の従来ネットワークゾーン上に存在するという識別情報を含むターゲットデバイス記述を決定し、このターゲットデバイス記述に応答して当該終点が第２の高機能ネットワークゾーン上に存在すると決定する段階を更に含むこと、外部通信値に応答して当該終点が第２の高機能ネットワークゾーン上に存在するという識別情報を含むターゲットデバイス記述を決定し、このターゲットデバイス記述に応答して当該終点が第１の従来ネットワークゾーン上に存在すると決定する段階を更に含むことを含む。
【０２２６】
例示的装置は、車両通信データを解釈するように構造化された車両通信回路と、車両内に搭載された第１のネットワーク及び外部通信ポータル又は外部デバイスの一方に各々がそれぞれ対応する第１のネットワーク識別子及び第２のネットワーク識別子を有して車両通信データに応答する可視化データを発生させるように構造化された可視化回路と、可視化データを送信するように構造化されたディスプレイインタフェース回路とを含む。
【０２２７】
ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的装置のある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的装置は、可視化データを解釈して表示するように構造化された電子ディスプレイ、可視化データが、第１のネットワーク及び／又は外部通信ポータル又は外部デバイスのネットワークトポロジーに対応するトポロジーデータを含むという特徴、及び／又は可視化回路が、車両通信データのメタデータの一部分を可視化データ内に含めるように更に構造化されるという特徴、データフィルタリング値を解釈するように構造化された入力モニタ回路、可視化回路が、可視化データを発生させるのに使用される車両通信データの一部分をデータフィルタリング値に少なくとも部分的に基づいてフィルタリングするように更に構造化されるという特徴、第１のネットワーク識別子が、イーサネットベースのプロトコルに対応するという特徴、第１のネットワーク識別子が、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのプロトコルに対応するという特徴、及び／又は可視化データが、車両内に搭載された第１のネットワークと異なるタイプのものである第２のネットワークに対応する第３のネットワーク識別子を有するという特徴を含む。更に別の例示的装置は、可視化データが、トラフィックモニタ可視化を含むという特徴、トラフィックモニタ可視化が、第１のネットワーク上の終点、車両システム、アプリケーション、フロー、サービス群、車両コントローラ、車両機能、第１のネットワーク、そのポート、外部通信ポータル、又は外部デバイスのうちの少なくとも１つに対応するという特徴、可視化データが、ポートカウンタ可視化を含むという特徴

、可視化データが、終点データフローモニタ可視化を含むという特徴、可視化データが、第１のネットワークの終点に関するネットワーク活動プロファイルを含むという特徴、可視化データが、外部通信ポータルフローモニタ可視化を含むという特徴、可視化データが、第１のネットワーク上の終点、車両システム、アプリケーション、フロー、サービス群、車両コントローラ、車両機能、第１のネットワーク、そのポート、外部通信ポータル、又は外部デバイスのうちの少なくとも１つに関するネットワーク活動プロファイルを含むという特徴を含む。

【０２２８】

更に、ディスプレイインタフェース回路が、可視化データを車両の共有ストレージ上に格納する段階、可視化データを車両の共有ストレージ上に格納し、格納された可視化データを第２の外部デバイス向けて選択的に送信する段階、可視化データをセキュアクラウドストレージに向けて送信する段階、及び／又は可視化データをセキュアクラウドストレージに向けて送信し、モニタツール、外部アプリケーション、サービスツール、及び／又はユーザデバイスのうちの少なくとも１つに対して格納された可視化データへの選択的なアクセスを提供する段階から構成される作動から選択される少なくとも１つの作動を実施することによって可視化データを送信するように更に構造化されるという特徴、及び／又は車両通信回路が、車両上に配置されて車両通信回路に通信的に結合されたメモリ上に格納されたポリシーからの車両通信データを解釈する段階、車両通信回路に通信的に結合されたサービスツールから車両通信データを受信する段階、車両通信回路に通信的に結合されたアプリケーションから車両通信データを受信する段階、及び／又は車両通信回路に通信的に結合されたモニタツールから車両通信データを受信する段階から構成される作動から選択される少なくとも１つの作動を実施することによって車両通信データを解釈するように更に構造化されるという特徴を含む。

【０２２９】

例示的データフィルタリング値は、ネットワークアドレス関連付け、車両制御デバイス関連付け、車両システム関連付け、ネットワークプロトコルタイプ、終点識別子、データタイプ、アプリケーション関連付け、外部デバイス識別子、外部通信ポータル識別子、フロー関連付け、及び／又はサービス群関連付けのうちの１又は２以上を含む。例示的データフィルタリング値は、エンジンシステム、ステアリングシステム、制動システム、燃料システム、原動機システム、ロック防止制動システム、牽引制御システム、及び／又は駆動伝達系制御システムのような少なくとも１つのシステムを参照する。例示的データフィルタリング値は、セキュリティシステム、照明系、安全システム、環境制御システム、高度運転者支援システム、及び／又はインフォテインメントシステムのような少なくとも１つのシステムを参照する。例示的な第３のネットワーク識別子は、セルラーベースのプロトコル、ＷｉＦｉベースのプロトコル、及び／又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈベースのプロトコルのうちの１又は２以上を含む。

【０２３０】

例示的方法は、車両通信データを解釈する段階と、各々が車両内に搭載された第１のネットワーク、車両内に搭載された第１のネットワーク、及び外部通信ポータル又は外部デバイスの一方にそれぞれ対応する第１のネットワーク識別子及び第２のネットワーク識別子を有して車両通信データに応答する可視化データを発生させる段階と、可視化段階とを含む。

【０２３１】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的方法のある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的方法は、可視化データを発生させる段階が、第１のネットワーク及び／又は外部通信ポータル又は外部デバイスの一方のネットワークトポロジーに対応するトポロジーデータを発生させる段階を含むという特徴、可視化データを発生させる段階が、車両通信データのメタデータの一部分を含める段階、データフィルタリング値を解釈し、データフィルタリング値に少なくとも部分的に基づいて車両通信データの一部分をフィルタリングする段階を更に含むという特徴、可視化デー

タを発生させる段階が、トラフィックモニタ可視化を決定する段階を含むという特徴、トラフィックモニタ可視化を決定する段階が、第１のネットワーク上の終点、車両システム、アプリケーション、フロー、サービス群、車両コントローラ、車両機能、第１のネットワーク、そのポート、外部通信ポータル、又は外部デバイスのうちの少なくとも１つに関するトラフィックをモニタする段階を含むという特徴、可視化データを発生させる段階が、ポートをモニタしてポートカウンタ可視化を決定する段階を含むという特徴、可視化データを発生させる段階が、終点のデータフローをモニタして終点データフローモニタ可視化を決定する段階を含むという特徴、可視化データを発生させる段階が、第１のネットワークの終点に関するネットワーク活動プロファイルを決定する段階を含むという特徴、可視化データが、外部通信ポータルフローモニタ可視化を含むという特徴、可視化データを発生させる段階が、第１のネットワーク上の終点、車両システム、アプリケーション、フロー、サービス群、車両コントローラ、車両機能、第１のネットワーク、そのポート、外部通信ポータル、又は外部デバイスのうちの少なくとも１つに関するネットワーク活動プロファイルを決定する段階を含むという特徴、可視化データを送信する段階が、可視化データを車両の共有ストレージ上に格納する段階、可視化データを車両の共有ストレージ上に格納して格納された可視化データを外部デバイスに向けて選択的に送信する段階、可視化データをセキュアクラウドストレージに向けて送信する段階、及び／又は可視化データをセキュアクラウドストレージに向けて送信し、モニタツール、外部アプリケーション、サービスツール、又はユーザデバイスのうちの少なくとも１つに対して格納された可視化データへの選択的なアクセスを提供する段階から構成される作動から選択される少なくとも１つの作動を実施する段階という特徴、及び／又は車両通信データを解釈する段階が、車両上に配置されて車両通信回路に通信的に結合されたメモリ上に格納されたポリシーからの車両通信データを解釈する段階、車両通信回路に通信的に結合されたサービスツールから車両通信データを受信する段階、車両通信回路に通信的に結合されたアプリケーションから車両通信データを受信する段階、及び／又は車両通信回路に通信的に結合されたモニタツールから車両通信データを受信する段階から構成される作動から選択される少なくとも１つの作動を実施する段階を含むという特徴を含む。

【０２３２】

例示的システムは、第１のネットワークゾーン及びそれと異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）とを含み、ＣＮＤは、ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成し、更にネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、第１のネットワークインタフェース回路が、第１のネットワークゾーンの終点と第２のネットワークゾーンの終点間の通信を調整するように構造化されるという特徴と、ゲートキーパーインタフェース回路が、第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方の間の通信を調整するように構造化されるという特徴とを含む。

【０２３３】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的システムは、ネットワーク調整記述が、複数のデータ要求元に関連付けられたデータ値を含むデータ要求許可記述を含み、複数のデータ要求元の少なくとも一部分が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点を含み、第１のネットワークインタフェース回路が、データ要求許可記述に応答して通信を調整するように更に構造化されるという特徴、構成回路が、ネットワーク調整記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成するように更に構造化され、第２のネットワークインタフェース回路が、第２のネットワークゾーンの終点の通信を調整するように構造化されるという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、第２のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又

は外部デバイスのうちの少なくとも一方の間の通信を調整するように更に構造化されるという特徴、外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの一方に通信的に結合されるという特徴、外部通信ポータルが車両の送受信機を含み、この送受信機が、第２のネットワークゾーンに通信的に結合されるという特徴、外部デバイスが、クラウドサーバベースのアプリケーション、ウェブベースのアプリケーション、又はモバイルデバイスアプリケーションのうちの少なくとも１つを含むアプリケーションを含むという特徴、データ要求許可記述が、外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方、第１のネットワークゾーン及び／又は第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つに関連付けられたフロー、外部デバイスに関連付けられたフロー、第１のネットワークゾーン及び／又は第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つに関連付けられたサービス群、外部デバイスに関連付けられたサービス群、第１のネットワークゾーン及び／又は第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は外部デバイスに関連付けられた車両機能のうちの少なくとも１つに関連付けられたデータアクセス許可を更に含み、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信をデータアクセス許可に応答して調整するように更に構造化されるという特徴、データ要求許可記述が、外部通信帯域幅制限を更に含むという特徴、及びゲートキーパーインタフェース回路が、外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信を外部通信帯域幅制限に応答して調整するように更に構造化されるという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、調整された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、調整された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、調整された通信のうちの１つに関連付けられたサービス群、又は外部通信ポータルの接続タイプのうちの少なくとも１つに応答して外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信を調整するように更に構造化されるという特徴、構成回路が、ネットワーク調整記述に対する変更を含むポリシー更新を受信し、この変更に応答して第１のネットワークインタフェース回路又はゲートキーパーインタフェース回路のうちの少なくとも一方の構成を更新するように更に構造化されるという特徴、ポリシー管理回路が、ポリシー更新に関連付けられた認可を解釈し、この認可が、要求元ユニットがポリシー更新のネットワーク調整記述に対して変更を加えることが認可されていないことを示すのに応答してポリシー更新を抑制するように更に構造化されるという特徴、及び／又は要求元ユニットが、ポリシー更新に関するエンティティ、ポリシー更新に関するアプリケーション、ポリシー更新に関するフロー、ポリシー更新に関する車両機能、ポリシー更新を通信する第２の外部デバイスの識別子から構成される複数のユニットから選択される少なくとも１つのユニットを含むという特徴を含む。

【０２３４】

例示的方法は、ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈する段階と、ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成する段階する段階と、ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する段階と、第１のネットワークインタフェース回路を用いて車両の第１のネットワークゾーンの終点と車両の第２のネットワークゾーンの終点間の通信を調整する段階と、ゲートキーパーインタフェース回路を用いて車両の第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方の間の通信を更に調整する段階とを含む。

【０２３５】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的方法のある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的方法は、ネットワーク調整記述が、第１のネットワークゾーンの終点、第２のネットワークゾーンの終点、及び／又は外部デバイスを少なくとも一部分が含む複数のデータ要求元に関連付けられたデータ値を含むデータ要求許可記述を含むという特徴、データ要求許可記述に応答して通信を更に調整する段階、ネットワーク調整記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成

し、第２のネットワークインタフェース回路を用いて第２のネットワークゾーンの終点間の通信を調整する段階、ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成し、ゲートキーパーインタフェース回路を用いて第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンの両方の終点と外部デバイスの間の通信を調整する段階、データ要求許可記述が、外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方、第１のネットワークゾーン及び／又は第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つに関連付けられたフロー、外部デバイスに関連付けられたフロー、第１のネットワークゾーン及び／又は第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つに関連付けられたサービス群、外部デバイスに関連付けられたサービス群、第１のネットワークゾーン及び／又は第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は外部デバイスに関連付けられた車両機能のうちの少なくとも１つに関連付けられたデータアクセス許可を更に含み、ゲートキーパーインタフェース回路を用いて外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信をデータアクセス許可に応答して調整する段階、データ要求許可記述が、外部通信帯域幅制限を更に含み、ゲートキーパーインタフェース回路を用いて外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信を外部通信帯域幅制限に応答して調整する段階、調整された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、調整された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、調整された通信のうちの１つに関連付けられたサービス群、又は外部通信ポータルの接続タイプのうちの少なくとも１つに更に応答して通信を調整する段階、ネットワーク調整記述に対する変更を含むポリシー更新を受信し、この変更に応答して第１のネットワークインタフェース回路又はゲートキーパーインタフェース回路のうちの少なくとも一方の構成を更新する段階、及び／又はポリシー更新に関連付けられた認可を解釈し、この認可が、要求元ユニットがポリシー更新のネットワーク調整記述に対して変更を加えることが認可されていないことを示すのに応答してポリシー更新を抑制する段階を含む。

【０２３６】

例示的方法は、ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈する段階と、ネットワーク使用許可記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する段階と、ゲートキーパーインタフェース回路を用いて、車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方の間の通信を調整する段階とを含む。

【０２３７】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的方法のある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的方法は、ネットワーク使用許可記述が、外部データアクセス記述を更に含むという特徴、外部データアクセス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を更に構成する段階、及びゲートキーパーインタフェース回路を用いて外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信を外部データアクセス記述に応答して調整する段階、外部データアクセス記述が、外部デバイスに関連付けられた許可を含むという特徴、外部データアクセス記述が、車両のフローに関連付けられた許可を含み、通信を調整する段階が、少なくとも１つのネットワークゾーンの終点のうちで通信中のもののフロー関連付けに基づいて通信を調整する段階を含むという特徴、外部データアクセス記述が、アプリケーションに関連付けられた許可を含み、通信を調整する段階が、外部デバイス又は少なくとも１つのネットワークゾーンの終点の一方を含む通信デバイスのアプリケーション関連付けに基づいて通信を調整する段階を含むという特徴、外部データアクセス記述が、車両の少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定のゾーンに関連付けられた許可を含み、通信を調整する段階が、調整された通信のソースゾーン、調整された通信の宛先ゾーン、少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定が外部通信ポータルを利用する許可、及び／又は少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定が外部デバイスと通信する許可のうちの少なくとも１つに

基づいて通信を調整する段階を含むという特徴、少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定のゾーンが、車両の仮想ローカルエリアネットワークを含むという特徴、及び／又はネットワーク使用許可記述が、車両の少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定のゾーンに対応するネットワーク利用記述、特定のゾーンの終点、フロー、車両機能、アプリケーション、又はサービス群のうちの少なくとも１つを含む通信デバイス記述を更に含むという特徴、並びに通信を調整する段階が、通信デバイス記述と、調整された通信に関する通信デバイスとに基づいて通信を調整する段階を含むという特徴を含む。

【０２３８】

例示的装置は、ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、ネットワーク使用許可記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、車両の少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を調整するように構造化されたゲートキーパーインタフェース回路とを含む。

【０２３９】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的装置のある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的装置は、ネットワーク使用許可記述が、外部データアクセス記述を更に含むという特徴、構成回路が、外部データアクセス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように更に構造化され、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部データアクセス記述に応答して外部通信ポータル又は外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信を調整するように構造化されるという特徴、外部データアクセス記述が、外部デバイスに関連付けられた許可を含むという特徴、外部データアクセス記述が、車両のフローに関連付けられた許可を含み、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部デバイス又は少なくとも１つのネットワークゾーンの終点の一方を含む通信デバイスのフロー関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化されるという特徴、外部データアクセス記述が、アプリケーションに関連付けられた許可を含み、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部デバイス又は少なくとも１つのネットワークゾーンの終点の一方を含む通信デバイスのアプリケーション関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化されるという特徴、外部データアクセス記述が、サービス群に関連付けられた許可を含み、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部デバイス又は少なくとも１つのネットワークゾーンの終点の一方を含む通信デバイスのサービス群関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化されるという特徴、外部データアクセス記述が、少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定のゾーンに関連付けられた許可を含み、ゲートキーパーインタフェース回路が、調整された通信のソースゾーン、調整された通信の宛先ゾーン、少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定が外部通信ポータルを利用する許可、又は少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定が外部デバイスと通信する許可のうちの少なくとも１つに基づいて通信を調整するように更に構造化されるという特徴、少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定のゾーンが、仮想ローカルエリアネットワークを含むという特徴、及び／又はネットワーク使用許可記述が、車両の少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの特定のゾーンに対応するネットワーク利用記述、特定のゾーンの終点、フロー、車両機能、アプリケーション、及び／又はサービス群のうちの少なくとも１つを含む通信デバイス記述を更に含み、この場合に、ゲートキーパーインタフェース回路が、通信デバイス記述と、調整された通信に関する通信デバイスとに基づいて通信を調整するように更に構造化されるという特徴を含む。

【０２４０】

例示的システムは、第１のネットワークゾーン及びそれと異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、第１のネットワークゾーンと、外部デバイスに選択的に結合可能な送受信機の間に挿入され、更に第２のネットワークゾーンと送受信機の間にも挿入されたゲートキーパーインタフェース回路とを含み、ゲートキーパーインタフェース回路は、第１のネットワークゾーンの終点と送受信機の間の通信を調整し、更に第２のネッ

トワークゾーンの終点と送受信機の間の通信を調整するように構造化される。
【０２４１】
ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的システムは、ゲートキーパーインタフェース回路が、ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、ポリシーに応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、第１のネットワークゾーンの終点と第２のネットワークゾーンの終点間の通信を調整するように構造化された少なくとも１つのネットワークインタフェース回路とを含んで第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）の上に配置されるという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、第２のネットワークゾーン上の終点を含む車両コントローラ上に配置されるという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、第２のネットワークゾーン上の終点を含む少なくとも２つの車両コントローラの間で分散されるという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と少なくとも１つの車両コントローラとの間で分散され、少なくとも１つの車両コントローラが第２のネットワークゾーンの終点を含むという特徴、ＣＮＤが、第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンの間に挿入され、ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、ポリシーに応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、第１のネットワークゾーンの終点と第２のネットワークゾーンの終点間の通信を調整するように構造化された少なくとも１つのネットワークインタフェース回路とを含むという特徴、外部データアクセス記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、外部データアクセス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路とを含むという特徴、外部データアクセス記述が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点が外部デバイスとの通信を送信又は受信する認可を含むという特徴、外部データアクセス記述が、調整された通信に関連付けられたアプリケーションの認可を含むという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部デバイス、第１のネットワークゾーンの終点、又は第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つを含む通信しているデバイスとアプリケーションとの関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化されるという特徴、外部データアクセス記述が、調整された通信に関連付けられたフローの認可を含むという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部デバイス、第１のネットワークゾーンの終点、又は第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つを含む通信しているデバイスとフローとの関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化されるという特徴、外部データアクセス記述が、調整された通信に関連付けられた定期受信ステータスを含むという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、車両コントローラ、フロー、車両機能、アプリケーション、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの一方の終点、又は外部デバイスのうちの１つを含む通信しているデバイスと定期受信ステータスとの関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化されるという特徴、外部データ量記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、外部データ量記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路とを含むという特徴、外部データ量記述が、アプリケーションに対するデータ制限を含み、ゲートキーパーインタフェース回路が、通信しているデバイスとアプリケーションとの関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化されるという特徴、データ制限が、選択された期間に対応する通信データ量、選択された車両作動条件に対応する通信データ量、アプリケーションに関連付けられたデータプロバイダに対応する通信データ量、送受信機の帯域幅割り当て、送受信機の帯域幅ボリューム、送受信機のチャネルの帯域幅割り当て、送受信機のチャネルの帯域幅ボリュームから構成される複数の制限から選択される少なくとも１つのデータ制限を含むという特徴、外部データ量記述が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの一方の終点に対するデータ制限を含み、ゲートキーパーインタフ

ェース回路が、調整された通信のソース又は宛先の終点に基づいて通信を調整するように更に構造化されるという特徴、外部データ量記述が、フローに対するデータ制限を含み、ゲートキーパーインタフェース回路が、通信しているデバイスとフローとの関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化されるという特徴とを含むＣＮＤ、外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、外部データ経路指定記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路とを含むという特徴、外部データ経路指定記述が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点に対する少なくとも１つの非ローカルアドレス値に各々が対応する第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点に対する複数のローカルアドレス値を含むローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）を含むという特徴、非ローカルアドレス値のうちの少なくとも１つが、外部デバイスによって利用されるアドレス値を含むという特徴、外部デバイスによって利用されるアドレス値が、終点に対する標準値又は終点に対する専有値のうちの少なくとも一方を含むという特徴、外部デバイスによって利用されるアドレス値が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点に対する以前のローカルアドレス値を含むという特徴、ポリシー管理回路が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点のアドレス変更を決定し、アドレス変更に応答してローカルＤＮＳを更新するように更に構造化されるという特徴、アドレス変更が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンのうちの第１のものから第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの他方のものへの終点の変更を含むという特徴、ポリシー管理回路が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点に対する非ローカルアドレス値の変更を決定し、非ローカルアドレス値の変更に応答してローカルＤＮＳを更新するように更に構造化されるという特徴、ポリシー管理回路が、外部デバイスが非ローカルアドレス値の変更を提供する認可を決定するように更に構造化されるという特徴、外部データ経路指定記述が、少なくとも１つのローカル通信デバイスに各々が対応する外部ネットワークアクセス場所に対する複数の外部アドレス値を含む外部ドメイン名サーバ（ＤＮＳ）を含むという特徴、各少なくとも１つのローカル通信デバイスが、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点、アプリケーション、フロー、車両機能、又は車両コントローラのうちの少なくとも１つを含むという特徴、各外部ネットワークアクセス場所が、インターネットアドレス、ワイドエリアネットワークアドレス、外部デバイス識別子、又は外部アプリケーション識別子のうちの少なくとも１つを含むという特徴、外部データ経路指定記述が、外部データ経路指定経路に各々が対応する複数のローカル通信デバイスを含むという特徴、各ローカル通信デバイスが、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点、アプリケーション、フロー、車両機能、又は車両コントローラのうちの少なくとも１つを含むという特徴、各外部データ経路指定経路が、調整された通信のネットワークゾーン軌道を含むという特徴、ネットワークゾーン軌道が、アップサンプリング記述、ダウンサンプリング記述、カプセル封入記述、データ処理記述、通信フレーム処理記述、又はデータ速度記述から構成される複数のデータ構成から選択される少なくとも１つのデータ構成を更に含むという特徴、ネットワークゾーン軌道が、調整された通信に対する外部通信ポータルを更に含み、ゲートキーパーインタフェース回路が、第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータルの間の通信を調整し、更に第２のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータルの間の通信を調整するように更に構造化されるという特徴、送受信機が第１の送受信機であり、システムが、外部デバイスとゲートキーパーインタフェース回路とに選択的に結合可能な第２の送受信機を含み、外部通信ポータルが、第１の送受信機又は第２の送受信機の選択枝を含むという特徴、外部通信ポータルが、送受信機、無線送受信機、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機、第１のネットワークゾーン上のハードウエアポート、第２のネットワークゾーン上のハードウエアポート、車内診断（ＯＢＤ）ポート、専有ネットワークポート、車両との無線通信を利用する外部ネットワーク、車両とのセルラー通信を利用する外部ネットワーク、又は車両とのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を利用する外部ネットワークのうちの少なくとも１つの選択枝を含むという特徴、ゲートキーパーイ

ンタフェース回路が、車両の作動条件に応答してネットワークゾーン軌道を調節するように更に構造化されるという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、第１のネットワークゾーン、第２のネットワークゾーン、又は送受信機のうちの少なくとも１つの作動条件に応答してネットワークゾーン軌道を調節するように更に構造化されるという特徴、各外部データ経路指定経路が、調整された通信のアクセスポイント名（ＡＰＮ）を含むという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、車両の作動条件に応答してＡＰＮを調節するように更に構造化されるという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、第１のネットワークゾーン、第２のネットワークゾーン、又は送受信機のうちの少なくとも１つの作動条件に応答してＡＰＮを調節するように更に構造化されるという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、複数のローカル通信デバイスからの調整された通信を集計し、集計された調整された通信を複数のローカル通信デバイスに関する１よりも多いＡＰＮの間で分散させるように更に構造化されるという特徴、各ローカル通信デバイスが、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点、アプリケーション、フロー、車両機能、又は車両コントローラのうちの少なくとも１つを含むという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、ポリシーの属性説明に従って集計された調整された通信を分散させるように更に構造化されるという特徴、ポリシー管理回路が、外部データ経路指定経路の変更を決定し、外部データ経路指定経路の変更に応答して外部データ経路指定記述を更新するように更に構造化されるという特徴、ポリシー管理回路が、外部デバイスが外部データ経路指定経路の変更を提供する認可を決定するように更に構造化されるという特徴、ポリシー管理回路が、ローカル通信デバイスの変更に応答して外部データ経路指定経路の変更を決定するように更に構造化されるという特徴、ローカル通信デバイスの変更が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの一方から第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンのうちの他方への移動、変更が優先度、定期受信、又は許可の変更を含む場合のフローの変更、変更が優先度、定期受信、又は許可の変更を含む場合のアプリケーションの変更、ローカル通信デバイスによって通信されるデータの量、構成、又はタイプの変更から構成される複数の変更から選択される少なくとも１つの変更を含むという特徴、外部データサービス記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、外部データサービス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路とを含むという特徴、外部データサービス記述が、サービス品質（ＱｏＳ）値に各々が対応する複数のローカル通信デバイス
を含むという特徴、各ＱｏＳ値が、優先度値、パケット遅延値、パケット喪失速度値、データ速度値、最大ドロップアウト時間値、確認応答値、データバッファリング優先度値、データバッファリングサイズ値、又はデータ寿命サイクル記述から構成される上記サービス記述から選択される少なくとも１つのサービス記述を含むという特徴、各ローカル通信デバイスが、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点、アプリケーション、フロー、車両機能、又は車両コントローラのうちの少なくとも１つを含むという特徴、ポリシー管理回路が、外部データサービス記述の変更を決定し、構成回路が、外部データサービス記述の変更に応答してゲートキーパーインタフェース回路の構成を更新するように更に構造化されるという特徴、ポリシー管理回路が、外部デバイスが外部データサービス記述の変更を提供する認可を決定するように更に構造化されるという特徴、外部データ経路指定記述が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点に各々が対応する外部ネットワークアクセス場所に対する複数の外部アドレス値を含む外部ドメイン名サーバ（ＤＮＳ）を含むという特徴、外部アドレス値が外部ＤＮＳ上に見つからない場合に、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部アドレス値と通信するという第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点による必要に応じて車両外外部ＤＮＳにアクセスするように更に構成されるという特徴、及び／又はゲートキーパーインタフェース回路が、車両外外部ＤＮＳにアクセスするのに応答して外部ＤＮＳを更新するように更に構成されるという特徴を含む。

【０２４２】

例示的システムは、第１のネットワークゾーン及びそれと異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、外部データ経路指定記述と外部データサービス記述とを含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、外部データ経路指定記述と外部データサービス記述とに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、第１のネットワークゾーンと、外部デバイスに選択的に結合可能な少なくとも１つの外部通信ポータルの間に挿入され、更に第２のネットワークゾーンと少なくとも１つの外部通信ポータルの間に更に挿入されたゲートキーパーインタフェース回路とを含み、ゲートキーパーインタフェース回路は、第１のネットワークゾーンの終点と少なくとも１つの外部通信ポータルの間の通信を調整し、更に第２のネットワークゾーンの終点と少なくとも１つの外部通信ポータルの間の通信を調整するように構造化される。

【０２４３】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的システムは、外部データ経路指定記述が、外部データ経路指定経路に各々が対応する複数のローカル通信デバイスを含むという特徴、各ローカル通信デバイスが、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点、アプリケーション、フロー、車両機能、又は車両コントローラのうちの少なくとも１つを含むという特徴、各外部データ経路指定経路が、調整された通信のネットワークゾーン軌道を含むという特徴、ネットワークゾーン軌道が、アップサンプリング記述、ダウンサンプリング記述、カプセル封入記述、データ処理記述、通信フレーム処理記述、又はデータ速度記述から構成される複数のデータ構成から選択される少なくとも１つのデータ構成を更に含むという特徴、ネットワークゾーン軌道が、調整された通信に対する少なくとも１つの外部通信ポータルのうちの１つを更に含むという特徴、外部データサービス記述が、サービス品質（ＱｏＳ）値に各々が対応する複数のローカル通信デバイスを含むという特徴、少なくとも１つの外部通信ポータルが、第１の送受信機と第２の送受信機を含み、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部データサービス記述に応答して調整された通信を第１の送受信機と第２の送受信機の間で分散させるように更に構造化されるという特徴、少なくとも１つの外部通信ポータルが、送受信機に接続された第１のチャネルと、この送受信機に接続された第２のチャネルとを含み、ゲートウェイインタフェース回路が、外部データサービス記述に応答して調整された通信を第１のチャネルと第２のチャネルとの間で分散させるように更に構造化されるという特徴、外部通信ポータルが、送受信機、無線送受信機、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機、第１のネットワークゾーン上のハードウエアポート、第２のネットワークゾーン上のハードウエアポート、車内診断（ＯＢＤ）ポート、専有ネットワークポート、車両との無線通信を利用する外部ネットワーク、車両とのセルラー通信を利用する外部ネットワーク、又は車両とのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を利用するイーサネットネットワーク、複数の送受信機チャネル、複数の送受信機、又は少なくとも２つの送受信機にわたって分散された複数のチャネルの中から選択される少なくとも２つの外部アクセスポイントの選択枝のうちの少なくとも１つを含む少なくとも２つの外部アクセスポイントを含むという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、調整された通信を少なくとも１つの外部アクセスポイントの間で分散させるように更に構造化されるという特徴、各ＱｏＳ値が、優先度値、パケット遅延値、パケット喪失速度値、データ速度値、最大ドロップアウト時間値、確認応答値、データバッファリング優先度値、データバッファリングサイズ値、又はデータ寿命サイクル記述から構成される前記サービス記述から選択される少なくとも１つのサービス記述を含むという特徴、各ローカル通信デバイスが、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点、アプリケーション、フロー、車両機能、又は車両コントローラのうちの少なくとも１つを含むという特徴、ポリシー管理回路が、外部データサービス記述の変更を決定するように更に構造化され、構成回路が、外部データサービス記述の変更に応答してゲートキーパーインタフェース回路の構成を更新するように更に構造化されるという特徴、ポリシー管理回路が、外部デバイスが外部データサービス記述の変更を提供する認可を決定する

ように更に構造化されるという特徴、外部データ経路指定記述が、複数のローカル通信デバイスのうちの１つのものに各々が対応し、更に複数のローカル通信デバイスのうちのこの１つのものに対する少なくとも１つの非ローカルアドレス値に各々が対応する複数のローカルアドレス値を含むローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）を含むという特徴、複数のローカル通信デバイスの各々が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの複数の終点のうちの少なくとも１つに関連付けられ、ローカルＤＮＳが、各ローカル通信デバイスに対して関連付けられた終点のローカルアドレス値を更に含むという特徴、各ローカル通信デバイスが、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点、アプリケーション、フロー、車両機能、又は車両コントローラのうちの少なくとも１つを含むという特徴、非ローカルアドレス値のうちの少なくとも１つが、外部デバイスによって利用されるアドレス値を含むという特徴、外部デバイスによって利用されるアドレス値が、ローカル通信デバイスに対する標準値又はローカル通信デバイスに対する専有値の少なくとも一方を含むという特徴、外部デバイスによって利用されるアドレス値が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点に対する以前のローカルアドレス値を含むという特徴、ポリシー管理回路が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点のアドレス変更を決定し、アドレス変更に応答してローカルＤＮＳを更新するように更に構造化されるという特徴、アドレス変更が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンのうちの第１のものから第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの他方のものへの終点の変更を含むという特徴、ポリシー管理回路が、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点に対する非ローカルアドレス値の変更を決定し、非ローカルアドレス値の変更に応答してローカルＤＮＳを更新するように更に構造化されるという特徴、ポリシー管理回路が、外部デバイスが非ローカルアドレス値の変更を提供する認可を決定するように更に構造化されるという特徴、外部データ経路指定記述が、少なくとも１つのローカル通信デバイスに各々が対応する外部ネットワークアクセス場所に対する複数の外部アドレス値を含む外部ドメイン名サーバ（ＤＮＳ）を含むという特徴、各少なくとも１つのローカル通信デバイスが、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの終点、アプリケーション、フロー、車両機能、又は車両コントローラのうちの少なくとも１つを含むという特徴、外部アドレス値が外部ＤＮＳ上に見つからない場合に、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部アドレス値と通信するというローカル通信デバイスによる必要に応じて車両外外部ＤＮＳにアクセスするように更に構成されるという特徴、及び／又はゲートキーパーインタフェース回路が、車両外外部ＤＮＳにアクセスするのに応答して外部ＤＮＳを更新するように更に構成されるという特徴のうちの１又は２以上を含む。

【０２４４】

例示的システムは、第１のネットワークゾーン及びそれと異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有し、第２のネットワークゾーンがＩＰアドレス指定プロトコル(IP addressing protocol)を利用する車両と、第２のネットワークゾーンの終点に対する少なくとも１つの非ローカルアドレス値に各々が対応する第２のネットワークゾーンの終点に対する複数のローカルアドレス値を含むローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）を含む外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、外部データ経路指定記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、第１のネットワークゾーンと、外部デバイスに選択的に結合可能な送受信機の間に挿入され、更に第２のネットワークゾーンと送受信機の間にも挿入されたゲートキーパーインタフェース回路とを含み、ゲートキーパーインタフェース回路は、第１のネットワークゾーンの終点と送受信機の間の通信を調整し、更に第２のネットワークゾーンの終点と送受信機の間の通信を調整するように構造化される。

【０２４５】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的システムは、ポリシー管理回路が、第２のネットワークゾーンの終点のアドレス変更を決定し、アドレス変更に応答し

てローカルＤＮＳを更新するように更に構造化されるという特徴、外部データ経路指定記述が、第２のネットワークゾーンの終点に各々が対応する外部ネットワークアクセス場所に対する複数の外部アドレス値を含む外部ドメイン名サーバ（ＤＮＳ）を含むという特徴、複数の外部アドレス値の少なくとも一部分が、対応するＩＰｖ４外部アドレスと対応するＩＰｖ６アドレスの両方を含むという特徴、外部アドレス値が外部ＤＮＳ上に見つからない場合に、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部アドレス値と通信するという第２のネットワークゾーンの終点による必要に応じて車両外外部ＤＮＳにアクセスするように更に構成されるという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、車両外外部ＤＮＳにアクセスするのに応答して外部ＤＮＳを更新するように更に構成されるという特徴、外部データ経路指定記述が、第２のネットワークゾーンの複数の終点のうちの１つのものに各々が対応し、更に第２のネットワークゾーンの複数の終点のうちのこの１つのものに対する少なくとも１つの非ローカルアドレス値に各々が対応する複数のローカルアドレス値を含むローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）を含むという特徴、少なくとも１つの非ローカルアドレス値の少なくとも一部分が、対応するＩＰｖ４非ローカルアドレスと、対応するＩＰｖ６非ローカルアドレスの両方を含むという特徴、複数のローカルアドレス値の少なくとも一部分が、対応するローカルアドレス値に一致する対応する非ローカルアドレス値を含むという特徴、第１のネットワークゾーンがＩＰアドレス指定プロトコルを利用せず、ローカルＤＮＳが、第１のネットワークゾーンの複数の終点のうちの１つ、及び少なくとも１つのローカルアドレスに対する対応する少なくとも１つの非ローカルアドレス値に対応する少なくとも１つのローカルアドレス値を更に含むという特徴、第１のネットワークゾーンの複数の終点のうちの１つに対応する少なくとも１つのローカルアドレスに対する対応する少なくとも１つの非ローカルアドレス値が、ＩＰアドレス指定プロトコルを含むという特徴、及び／又は第１のネットワークゾーンの終点のうちの１つに対応する少なくとも１つのローカルアドレス値に対する対応する少なくとも１つの非ローカルアドレス値が、対応するＩＰｖ４非ローカルアドレスと対応するＩＰｖ６非ローカルアドレスの両方を含むという特徴を含む。

【０２４６】

例示的システムは、少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、外部データ経路指定記述を含み、デフォルトポリシー値を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、外部データ経路指定記述と外部データサービス記述とに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、少なくとも１つのネットワークゾーンと、外部デバイスに選択的に結合可能な少なくとも１つの外部通信ポータルの間に挿入されたゲートキーパーインタフェース回路とを含み、ゲートキーパーインタフェース回路は、第１のネットワークゾーンの終点と少なくとも１つの外部通信ポータルの間の通信を調整し、更に第２のネットワークゾーンの終点と少なくとも１つの外部通信ポータルの間の通信を調整するように構造化される。

【０２４７】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的システムは、ポリシーが１次ポリシー値を更に含み、構成回路が、１次ポリシー値に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように更に構造化されるという特徴、構成回路が、１次ポリシー値が存在するか否かを決定して１次ポリシー値が存在すると決定するのに応答してデフォルトポリシー値の代わりに１次ポリシー値をポリシーとして利用するように更に構造化されるという特徴、ポリシーが２次ポリシー値を更に含み、構成回路が、２次ポリシー値に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように更に構造化されるという特徴、構成回路が、２次ポリシー値が存在するか否かを決定して２次ポリシー値が存在すると決定するのに応答してデフォルトポリシー値又は１次ポリシー値のいずれかの代わりに２次ポリシー値をポリシーとして利用するように更に構造化されるという特徴、構成回路が、２次ポリシー値をポリシーとして適用し、１次ポリシー値のうちの整合する部分(consistent portions)をポリシーの更に別の部分(further portion)として適用するように更に

構造化されるという特徴、デフォルトポリシー値が、永久ストレージポリシーを含み、１次ポリシー値が、ツール供給式ポリシーを含むという特徴、ポリシー管理回路が、第２の外部デバイスからのツール供給式ポリシーを解釈するように更に構造化されるという特徴、第２の外部デバイスが、サービスツール、製造ツール、ウェブベースのアプリケーション、及びクラウドベースのアプリケーションから構成される複数のデバイスから選択される少なくとも１つのデバイスを含むという特徴、デフォルトポリシー値が、永久ストレージポリシーを含み、１次ポリシー値が、ツール供給式ポリシーを含むという特徴、２次ポリシー値が、製造後ポリシーを含むという特徴、ポリシー管理回路が、第２の外部デバイスからのツール供給式ポリシーを解釈するように更に構造化されるという特徴、第２の外部デバイスが、サービスツール、製造ツール、ウェブベースのアプリケーション、及びクラウドベースのアプリケーションから構成される複数のデバイスから選択される少なくとも１つのデバイスを含むという特徴、ポリシー管理回路が、第２の外部デバイスからの製造後ポリシーを解釈するように更に構造化されるという特徴、ポリシー管理回路が、第３の外部デバイスからの製造後ポリシーを解釈するように更に構造化されるという特徴、構成回路が、１次ポリシー値及び２次ポリシー値の各々が存在するか否かを決定して２次ポリシー値、１次ポリシー値、又はデフォルトポリシー値をこの順序で利用するように更に構造化されるという特徴、ポリシー管理回路が、デフォルトポリシー値に応答して第２の外部デバイスからの１次ポリシー値を解釈するように更に構造化されるという特徴、及び／又はポリシー管理回路が、１次ポリシー値又はデフォルトポリシー値のうちの少なくとも一方に応答して第２の外部デバイスからの２次ポリシー値を解釈するように更に構造化されるという特徴を含む。

【０２４８】

例示的システムは、少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、外部データ量記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、外部データ量記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、少なくとも１つのネットワークゾーンと、外部デバイスに選択的に結合可能な送受信機の間に挿入され、少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と送受信機の間の通信を調整するように更に構造化されたゲートキーパーインタフェース回路とを含む。

【０２４９】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的システムは、外部データ量記述が、少なくとも１つのネットワークゾーンの関連の複数の終点に対応するデータ量制限を含むという特徴、関連の複数の終点が、対応する少なくとも１つのソースアドレス値に関する複数の終点を含むという特徴、関連の複数の終点が、対応する少なくとも１つの宛先アドレス値に関する複数の終点を含むという特徴、関連の複数の終点が、対応する少なくとも１つのソースポート値に関する複数の終点を含むという特徴、関連の複数の終点が、対応する少なくとも１つの宛先ポート値に関する複数の終点を含むという特徴、関連の複数の終点が、対応する少なくとも１つのソースアプリケーション識別子に関する複数の終点を含むという特徴、関連の複数の終点が、対応する少なくとも１つの宛先アプリケーション識別子に関する複数の終点を含むという特徴、関連の複数の終点が、対応する少なくとも１つのソースサービス群識別子に関する複数の終点を含むという特徴、関連の複数の終点が、対応する少なくとも１つの宛先サービス群識別子に関する複数の終点を含むという特徴、関連の複数の終点が、対応する調整された通信のソースフローに関する複数の終点を含むという特徴、関連の複数の終点が、対応する調整された通信の宛先フローに関する複数の終点を含むという特徴、及び／又は外部データ量記述は、選択された期間に対応する通信データ量、選択された車両作動条件に対応する通信データ量、アプリケーションに関連付けられたデータプロバイダに対応する通信データ量、送受信機の帯域幅割り当て、送受信機の帯域幅ボリューム、送受信機のチャネルの帯域幅割り当て、送受信機のチャネルの帯域幅ボリュームから構成される複数の制限から選択される少なくとも１つのデータ制限を含むという特徴を含む。

【０２５０】

例示的システムは、少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、外部データ経路指定記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な少なくとも２つの外部通信ポータルとの間に挿入され、少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と少なくとも２つの外部通信ポータルの各々との間の通信を調整するように更に構造化されたゲートキーパーインタフェース回路とを含む。

【０２５１】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的システムは、少なくとも２つの外部通信ポータルの各々が、送受信機、無線送受信機、セルラー送受信機、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機、少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの１つの上のハードウエアポート、車内診断（ＯＢＤ）ポート、専有ネットワークポート、車両との無線通信を利用する外部ネットワーク、車両とのセルラー通信を利用する外部ネットワーク、又は車両とのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を利用する外部ネットワークのうちの少なくとも１つを含み、外部通信ポータルのうちの第１がＷｉＦｉ送受信機を含み、外部通信ポータルのうちの第２がセルラー送受信機を含むという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、調整された通信を外部通信ポータルのうちの第１のもの又は第２を通して選択的に経路指定することによって終点のうちの第１のものの通信を調整するように更に構造化されるという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、選択された外部通信ポータルを使用するコスト、車両作動条件、選択された外部通信ポータルのデータ速度利用可能性、選択された外部通信ポータルの接続利用可能性、選択された外部通信ポータルのデータ量制限、及び選択された外部通信ポータルのサービス送出値から構成されるパラメータから選択される少なくとも１つの調整パラメータに応答して外部通信ポータルのうちの第１のもの又は第２を選択するように更に構造化されるという特徴、ポリシーが、少なくとも１つの調整パラメータに対する値を更に含み、この値が終点のうちの第１のものに関連付けられるという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、終点のうちの第１のものの関連通信セットをこの関連通信セットの第１の部分を外部通信ポータルのうちの第１を通して経路指定し、この関連通信セットの第２の部分を外部通信ポータルのうちの第２を通して経路指定することによって調整するように更に構造化されるという特徴、終点のうちの第１のものの関連通信セットが、終点のうちの第１のものに関する作動エンティティの単一作動に関連付けられ、作動エンティティが、フロー、アプリケーション、車両機能、又はサービス群のうちの少なくとも１つを含むという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、少なくとも１つのネットワークゾーンの関連の複数の終点に対応する通信を調整された通信を外部通信ポータルのうちの第１のもの又は第２を通して選択的に経路指定することによって調整するように更に構造化されるという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、選択された外部通信ポータルを使用するコスト、車両作動条件、選択された外部通信ポータルのデータ速度利用可能性、選択された外部通信ポータルの接続利用可能性、選択された外部通信ポータルのデータ量制限、及び選択された外部通信ポータルのサービス送出値から構成されるパラメータから選択される少なくとも１つの調整パラメータに応答して外部通信ポータルのうちの第１のもの又は第２を選択するように更に構造化されるという特徴、ポリシーが、少なくとも１つの調整パラメータに対する値を更に含み、この値が関連の複数の終点に関連付けられるという特徴、ゲートキーパーインタフェース回路が、関連の複数の終点の関連通信セットをこの関連通信セットの第１の部分を外部通信ポータルのうちの第１を通して経路指定し、この関連通信セットの第２の部分を外部通信ポータルのうちの第２を通して経路指定することによって調整するように更に構造化されるという特徴、終点のうちの第１のものの関連通信セットが、終点のうちの第１のものに関する作動エンティティの単一作動に関連付けられ、作動エンティティが、フロー、アプリケーション、車両機能、又はサービス群のうちの少なくとも１つを含むという特徴、及び／又は

関連の複数の終点が、少なくとも１つのソースアドレス値、少なくとも１つの宛先アドレス値、少なくとも１つのソースポート値、少なくとも１つの宛先ポート値、少なくとも１つのソースアプリケーション識別子、少なくとも１つの宛先アプリケーション識別子、少なくとも１つのソースサービス群識別子、少なくとも１つの宛先サービス群識別子、少なくとも１つのソースフロー、又は少なくとも１つの宛先フローのうちの少なくとも１つに従って関連付けられるという特徴を含む。

【０２５２】

例示的システムは、少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、ネットワーク調整記述を含み、第２の外部デバイスからＣＮＤに通信されたポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路、ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路、及び少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は第１の外部デバイスのうちの少なくとも一方の間の通信を調整するように構造化されたゲートキーパーインタフェース回路を含んで少なくとも１つのネットワークゾーンと外部通信ポータル又は第１の外部デバイスのうちの少なくとも一方の間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）とを含む。

【０２５３】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的システムのある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的システムは、第２の外部デバイスが、クラウドアプリケーション又はウェブベースのツールの一方を含むという特徴、第２の外部デバイスが、複数のユーザからのポリシー入力値を受信するように構造化されたポリシー開発インタフェースと、ポリシー入力値をポリシーの中にコンパイルするように構造化されたポリシー定式化エンジンと、ポリシーをＣＮＤに通信するように構造化されたポリシー適用エンジンとを含むという特徴、ポリシーが、少なくとも１つのデータ収集パラメータに対応する少なくとも１つのローカル通信デバイスを各々が含む少なくとも１つのデータ収集定義と、各データ収集定義に対するソース定義又は宛先定義のうちの少なくとも一方とを含むという特徴、ソース定義又は宛先定義のうちの少なくとも一方の各々が、ソース識別子、宛先識別子、ソースアドレス、宛先アドレス、ソースポート、又は宛先ポートのうちの少なくとも１つを含むという特徴、及びＣＮＤが、データ収集定義に応答するデータ収集作動を実施するように更に構造化されるという特徴、ポリシーが、少なくとも１つのデータ収集パラメータに対応する少なくとも１つのローカル通信デバイスを各々が含む少なくとも１つのデータ収集定義を含むという特徴、ＣＮＤが、少なくとも１つのデータ収集定義のうちの少なくとも１つに対するソース定義又は宛先定義のうちの少なくとも一方を決定するという特徴、ソース定義又は宛先定義のうちの少なくとも１つの各々が、ソース識別子、宛先識別子、ソースアドレス、宛先アドレス、ソースポート、又は宛先ポートのうちの少なくとも１つを含むという特徴、及びＣＮＤが、データ収集定義に応答するデータ収集作動を実施するように更に構造化されるという特徴、ポリシーが、少なくとも１つのデータ収集パラメータに対応する少なくとも１つのローカル通信デバイスを各々が含む少なくとも１つのデータ収集定義を含むという特徴、ポリシー定式化エンジンが、少なくとも１つのデータ収集定義のうちの少なくとも１つに対するソース定義又は宛先定義のうちの少なくとも一方を決定するという特徴、ソース定義又は宛先定義のうちの少なくとも１つの各々が、ソース識別子、宛先識別子、ソースアドレス、宛先アドレス、ソースポート、又は宛先ポートのうちの少なくとも１つを含むという特徴、及びＣＮＤが、データ収集定義に応答するデータ収集作動を実施するように更に構造化されるという特徴、少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの第１のネットワークゾーン上の第１の終点と少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの第２のネットワークゾーン上の第２の終点間の通信、少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの第１のネットワークゾーン上の第１の終点と第１のネットワークゾーン上の第２の終点間の通信、車両の第１のローカル通信デバイスと車両の第２のローカル通信デバイスの間の通信、第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンの間の通信、少なくとも１つのネットワークゾーンの第１のネットワークゾーン上の終点と外部通信ポータル又は第１の外部デバイス

のうちの少なくとも一方の間の通信、又は車両の第１のローカル通信デバイスと外部通信ポータル又は第１の外部デバイスのうちの少なくとも一方の間の通信から選択される少なくとも１つの通信データを含む車両通信データを解釈するように構造化された車両通信回路、車両通信データに応答する可視化データを発生させるように構造化された可視化回路、及び可視化データを送信するように構造化されたディスプレイインタフェース回路、車両通信回路が、第１の外部デバイス上に配置され、ＣＮＤが、車両通信データを車両のネットワークゾーン上のポートに提供するように構成され、第１の外部デバイスが、これらの通信データを車両のネットワークゾーン上のこのポートで受信するように構成されるという特徴、可視化回路が、第１の外部デバイス上に配置され、ディスプレイインタフェース回路が、第１の外部デバイスに通信的に結合されたユーザデバイスに向けて可視化データを送信するという特徴、可視化データが、車両のローカル通信デバイス間の通信の少なくとも一部分のグラフィカルフロー表現、ＣＮＤを通過する通信の少なくとも一部分のグラフィカルフロー表現、第１のネットワークインタフェース回路又は第２のネットワークインタフェース回路のうちの少なくとも一方によって調整された通信の少なくとも一部分のグラフィカルフロー表現、第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンとの間を出入りする通信の少なくとも一部分のグラフィカルフロー表現、外部通信ポータル又は第１の外部デバイスのうちの少なくとも一方との通信の少なくとも一部分のグラフィカルフロー表現のうちの少なくとも１つを含むという特徴、少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの第１のネットワークゾーンがコントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）を含み、少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの第２のネットワークゾーンが外部ネットワークゾーンを含むという特徴、第２の外部デバイスが、選択される構成フォーマットを有する少なくとも１つの構成ファイルとしてポリシーを発生させるように構造化されたポリシー定式化エンジンを含むという特徴、第２の外部デバイスが、ポリシー対話コードを発生させるように構造化されたポリシー対話エンジンと、複数のユーザからポリシー対話コードに応答するポリシー入力値を受信するように構造化されたポリシー開発インタフェースと、受信ポリシー入力値に応答するポリシーを発生させるように構造化されたポリシー定式化エンジンと、ポリシーをＣＮＤに通信するように構造化されたポリシー適用エンジンとを含むという特徴、及び／又はポリシー対話コードが、ヘッダファイル、パラメータ定義、又はアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）宣言のうちの少なくとも１つを含むという特徴を含む。

【０２５４】

方法は、第２の外部デバイスからの車両に関するポリシーを解釈する段階と、ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する段階と、車両の第１のネットワークゾーンの終点と外部通信ポータル又は第１の外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信を構成されたゲートキーパーインタフェース回路を利用して調整する段階とを含む。

【０２５５】

ある一定の実施形態にいずれか１又は２以上が存在することができる例示的方法のある一定の更に別の態様を以下に説明する。更に別の例示的方法は、複数のユーザからポリシー入力値を受信する段階と、ポリシー入力値をポリシーの中にコンパイルする段階と、第１のネットワークゾーンと外部通信ポータル又は第１の外部デバイスのうちの少なくとも一方の間に挿入されてゲートキーパーインタフェース回路を含む集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）にポリシーを通信する段階とを含み、ポリシーが、少なくとも１つのデータ収集定義を含み、方法が、更に、データ収集定義に応答するデータ収集作動を実施する段階と、少なくとも１つのデータ収集定義のうちの少なくとも１つに対するソース定義又は宛先定義のうちの少なくとも一方を自動的に決定する段階と、少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの第１のネットワークゾーン上の第１の終点と少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの第２のネットワークゾーン上の第２の終点間の通信、少なくとも１つのネットワークゾーンのうちの第１のネットワークゾーン上の第１の終点と第１のネットワークゾーン上の第２の終点間の通信、車両の第１のローカル通信デバイスと車両の

第２のローカル通信デバイスの間の通信、第１のネットワークゾーンと第２のネットワークゾーンの間の通信、少なくとも１つのネットワークゾーンの第１のネットワークゾーン上の終点と外部通信ポータル又は第１の外部デバイスのうちの少なくとも一方の間の通信、又は車両の第１のローカル通信デバイスと外部通信ポータル又は第１の外部デバイスのうちの少なくとも一方との間の通信から選択される少なくとも１つの通信データを含む車両通信データを解釈する段階と、車両通信データに応答する可視化データを発生させる段階と、可視化データを表示デバイスに向けて送信する段階と、ポリシー対話コードを生成し、ポリシー対話コードに応答するポリシー入力値を受信し、受信ポリシー入力値に応答するポリシーを発生させる段階とを含み、及び／又はポリシー対話コードを発生させる段階は、ポリシーに対するヘッダファイルを発生させる段階、ポリシーに対するパラメータ定義を生成する段階、又は外部デバイスと対話するユーザデバイスに対するアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）宣言を生成する段階から構成される作動から選択される少なくとも１つの作動を実施する段階を含み、第２の外部デバイスは、クラウドアプリケーション又はウェブベースのツールのうちの少なくとも一方を含む。

【０２５６】

本明細書に説明する方法及びシステムは、コンピュータ可読命令、プログラムコード、命令を実行する及び／又は本明細書での方法及びシステムの１又は２以上の作動を機能的に実行するように構成されたハードウエアを含むコンピュータ、コンピュータデバイス、プロセッサ、回路、及び／又はサーバを有する機械を通して部分的又は全体的に配備することができる。本明細書で利用するコンピュータ、コンピュータデバイス、プロセッサ、回路、及び／又はサーバ（「コンピュータデバイス(computing device)」）という用語は、広義に理解しなければならない。

【０２５７】

例示的コンピュータデバイスは、コンピュータと通信している非一時的コンピュータ可読媒体などの上に格納された命令にアクセスし、そうすることでこの命令を実行した時にコンピュータデバイスの作動を実施する機能を有するいずれかのタイプのコンピュータを含む。ある一定の実施形態では、そのような命令は、それ自体がコンピュータデバイスを含む。これに加えて又はこれに代えて、コンピュータデバイスは、１又は２以上のコンピュータリソースにわたって分散された別々のハードウエアデバイスとすることができ、及び／又は決定された条件に応答して本明細書のシステム及び方法の１又は２以上の作動を機能的に実行するように構成された論理回路、埋め込み回路、センサ、アクチュエータ、入力デバイス及び／又は出力デバイス、ネットワークリソース及び／又は通信リソース、いずれかのタイプのメモリリソース、いずれかのタイプの処理リソース、及び／又はハードウエアデバイスのような態様を含むことができる。

【０２５８】

ネットワークリソース及び／又は通信リソースは、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、無線、インターネット、又はいずれかの他の公知の通信リソース及び通信プロトコルを含むがこれらに限定されない。例示的かつ非限定的なハードウエアデバイス及び／又はコンピュータデバイスは、汎用コンピュータ、サーバ、埋め込みコンピュータ、モバイルデバイス、仮想機械、及び／又はエミュレーションコンピュータデバイスを含むがこれらに限定されない。コンピュータデバイスは、コンピュータデバイスの作動を実施するように互いに機能するようにいくつかのデバイスの態様として含められ、コンピュータデバイスの説明した機能を実施するように相互作動可能なリソースセットとして含められた分散リソースとすることができる。ある一定の実施形態では、各コンピュータデバイスは、別々のハードウエア上に存在することができ、及び／又は１又は２以上のハードウエアデバイスは、例えば、デバイス上に格納された別々に実行可能な命令として及び／又は実行可能命令セットの論理的に分割される方式として１よりも多いコンピュータデバイスの態様を含むことができ、一部の態様は、第１のコンピュータデバイスのうちの１つの一部を含み、一部の態様は、コンピュータデバイスのうちの別のものの一部を含む。

【０２５９】

コンピュータデバイスは、サーバ、クライアント、ネットワークインフラストラクチャー、移動コンピュータプラットフォーム、固定コンピュータプラットフォーム、又は他のコンピュータプラットフォームの一部とすることができる。プロセッサは、プログラム命令、コード、バイナリ命令などを実行する機能を有するいずれかのタイプの計算デバイス又は処理デバイスとすることができる。プロセッサは、信号プロセッサ、デジタルプロセッサ、埋め込みプロセッサ、マイクロプロセッサ、又はいずれかの変形、例えば、これらのプロセッサ上に格納されたプログラムコード又はプログラム命令の実行を直接的又は間接的に容易にすることができるコプロセッサ（数値演算コプロセッサ、グラフィックコプロセッサ、通信コプロセッサなど）などとするか又はこれらを含むことができる。更に、プロセッサは、複数のプログラム、スレッド、及びコードの実行を可能とすることができる。プロセッサの性能を改善するために及びアプリケーションの同時作動を容易にするために、複数のスレッドを同時に実行することができる。実施により、本明細書に説明する方法、プログラムコード、プログラム命令などは、１又は２以上のスレッドに実施することができる。スレッドは、関連の優先度を割り当てることができる他のスレッドをスポーンすることができ、プロセッサは、優先度に基づいて又はプログラムコード内に与えられた命令に基づいて、いずれかの他の順序でこれらのスレッドを実行することができる。プロセッサは、本明細書などで説明する方法、コード、命令、及びプログラムを格納するメモリを含むことができる。プロセッサは、本明細書などで説明する方法、コード、及び命令を格納することができるストレージ媒体にインタフェースを通してアクセス可能である。コンピュータデバイス又は処理デバイスによって実行することができる方法、プログラム、コード、プログラム命令、又は他のタイプの命令を格納するためにプロセッサに接続されたストレージ媒体は、ＣＤ-ＲＯＭ、ＤＶＤ、メモリ、ハードディスク、フラッシュドライブ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、キャッシュなどのうちの１又は２以上を含むことができるが、これらに限定されない。

【０２６０】

プロセッサは、マルチプロセッサの速度及び性能を改善することができる１又は２以上のコアを含むことができる。実施形態では、処理は、２又は３以上の独立したコア（ダイと呼ぶ）を組み合わせたデュアルコアプロセッサ、四重極コアプロセッサ、他のチップレベルのマルチプロセッサなどとすることができる。

【０２６１】

本明細書に説明する方法及びシステムは、サーバ、クライアント、ファイアウォール、ゲートウェイ、ハブ、ルータ、又は他のそのようなコンピュータ及び／又はネットワーク接続ハードウエア上でコンピュータ可読命令を実行する機械を通して部分的又は全体的に配備することができる。コンピュータ可読命令は、ファイルサーバ、プリントサーバ、ドメインサーバ、インターネットサーバ、イントラネットサーバ、並びに他の変形、例えば、セカンダリサーバ、ホストサーバ、分散サーバなどを含むことができるサーバに付属させることができる。サーバは、メモリ、プロセッサ、コンピュータ可読一時的媒体及び／又は非一時的媒体、ストレージ媒体、ポート（物理及び仮想）、通信デバイス、並びに有線又は無線の媒体を通して他のサーバ、クライアント、機械、及びデバイスにアクセスする機能を有するインタフェースなどのうちの１又は２以上を含むことができる。本明細書などで説明する方法、プログラム、又はコードは、サーバによって実行することができる。更に、本明細書に説明する方法の実行に必要とされる他のデバイスをサーバに付属のインフラストラクチャーの一部と見なすことができる。

【０２６２】

サーバは、クライアント、他のサーバ、プリンタ、データベースサーバ、プリントサーバ、ファイルサーバ、通信サーバ、分散サーバなどを含むがこれらに限定されない他のデバイスにインタフェースを提供することができる。更に、この結合及び／又は接続は、ネットワーク上の命令のリモート実行を容易にすることができる。これらのデバイスの一部又は全てのもののネットワーク接続は、本発明の開示の範囲から逸脱することなく１又は

２以上の場所でのプログラムコード、命令、及び／又はプログラムの並列処理を容易にすることができる。更に、インタフェースを通してサーバに接続された全てのデバイスは、方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムを格納する機能を有する少なくとも１つのストレージ媒体を含むことができる。中央リポジトリは、様々なデバイス上で実行されるプログラム命令を提供することができる。この実施では、リモートリポジトリは、方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムに対するストレージ媒体として機能することができる。

【０２６３】

方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムは、ファイルクライアント、プリントクライアント、ドメインクライアント、インターネットクライアント、イントラネットクライアント、及び他の変形、例えば、セカンダリクライアント、ホストクライアント、分散クライアントなどを含むことができるクライアントに付属させることができる。クライアントは、メモリ、プロセッサ、コンピュータ可読一時的媒体及び／又は非一時的媒体、ストレージ媒体、ポート（物理及び仮想）、通信デバイス、並びに有線又は無線の媒体を通して他のクライアント、サーバ、機械、及びデバイスにアクセスする機能を有するインタフェースなどのうちの１又は２以上を含むことができる。本明細書などで説明する方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムは、クライアントによって実行することができる。更に、本明細書に説明する方法の実行に必要とされる他のデバイスは、クライアントに付属のインフラストラクチャーの一部と見なすことができる。

【０２６４】

クライアントは、サーバ、他のクライアント、プリンタ、データベースサーバ、プリントサーバ、ファイルサーバ、通信サーバ、分散サーバなどを含むがこれらに限定されない他のデバイスへのインタフェースを提供することができる。更に、この結合及び／又は接続は、ネットワーク上の方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムのリモート実行を容易にすることができる。これらのデバイスの一部又は全てのもののネットワーク接続は、本発明の開示の範囲から逸脱することなく１又は２以上の場所での方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムの並列処理を容易にすることができる。更に、インタフェースを通してクライアントに接続された全てのデバイスは、方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムを格納する機能を有する少なくとも１つのストレージ媒体を含むことができる。中央リポジトリは、様々なデバイス上で実行されるプログラム命令を提供することができる。この実施では、リモートリポジトリは、方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムに対するストレージ媒体として機能することができる。

【０２６５】

本明細書に説明する方法及びシステムは、ネットワークインフラストラクチャーを通して部分的又は全体的に配備することができる。ネットワークインフラストラクチャーは、コンピュータデバイス、サーバ、ルータ、ハブ、ファイアウォール、クライアント、パーソナルコンピュータ、通信デバイス、経路指定デバイス、並びに他の能動及びに受動的なデバイス、モジュール、及び／又は構成要素のような要素を含むことができる。ネットワークインフラストラクチャーに付属のコンピュータデバイス及び／又は非コンピュータデバイスは、他の構成要素は別としてフラッシュメモリ、バッファ、スタック、ＲＡＭ、ＲＯＭなどのようなストレージ媒体を含むことができる。本明細書などで説明する方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムは、ネットワークインフラストラクチャー要素のうちの１又は２以上によって実行することができる。

【０２６６】

本明細書などで説明する方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムは、複数のセルを有するセルラーネットワーク上で実行することができる。セルラーネットワークは、周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）ネットワーク又はコード分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ネットワークのいずれかとすることができる。セルラーネットワークは、モバイルデバイス、セルサイト、基地局、リピータ、アンテナ、及びタワーなどを含むことが

できる。
【０２６７】
本明細書などで説明する方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムは、モバイルデバイス上で又はモバイルデバイスが実施することができる。モバイルデバイスは、ナビゲーションデバイス、セル電話、移動電話、移動携帯情報端末、ラップトップ、パームトップ、ネットブック、ポケットベル、電子書籍読取器、音楽プレーヤなどを含むことができる。これらのデバイスは、他の構成要素は別としてフラッシュメモリ、バッファ、ＲＡＭ、ＲＯＭのようなストレージ媒体と、１又は２以上のコンピュータデバイスとを含むことができる。モバイルデバイスに付属のコンピュータデバイスは、その上に格納された方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムを実行することが可能なものとすることができる。これに代えて、モバイルデバイスは、他のデバイスと協働して命令を実行するように構成することができる。モバイルデバイスは、サーバとインタフェース接続した基地局と通信し、方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムを実行するように構成することができる。モバイルデバイスは、ピア・ツー・ピアネットワーク、メッシュネットワーク、又は他の通信ネットワーク上で通信することができる。方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムは、サーバに付属のストレージ媒体上に格納し、サーバの中に埋め込まれたコンピュータデバイスによって実行することができる。基地局は、コンピュータデバイスとストレージ媒体とを含むことができる。ストレージデバイスは、基地局に付属のコンピュータデバイスによって実行される方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムを格納することができる。
【０２６８】
方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムは、コンピュータ構成要素、デバイス、及びある程度の期間にわたって演算するのに使用されるデジタルデータを保持する記録媒体、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）として公知の半導体ストレージ、光ディスク、ハードディスクのような磁気格納形態、テープ、ドラム、カード、及び他のタイプのような一般的により永久的な格納のための大容量ストレージ、プロセッサレジスタ、キャッシュメモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、ＣＤ、ＤＶＤのような光ストレージ、フラッシュメモリ（例えば、ＵＳＢスティック又はＵＳＢキー）、フロッピーディスク、磁気テープ、紙テープ、パンチカード、標準のＲＡＭディスク、ジップドライブ、取り外し可能大容量ストレージ、オフラインなどのような取り外し可能媒体、動的メモリ、静的メモリ、読取／書込ストレージ、可変ストレージ、読取専用、ランダムアクセス、順次アクセス、場所アドレス可能、ファイルアドレス可能、コンテンツアドレス可能、ネットワーク接続ストレージ、ストレージエリアネットワーク、バーコード、磁気インクなどのような他のコンピュータメモリを含むことができる機械可読の一時的及び／又は非一時的の媒体上に格納する及び／又はそこでアクセス可能である。
【０２６９】
本明細書に説明するある一定の作動は、１又は２以上の値、パラメータ、入力、データ、又は他の情報（「受信データ」）を解釈、受信、及び／又は決定する段階を含む。データを受信する作動は、ユーザ入力を通してデータを受信する段階、いずれかのタイプのネットワーク上でデータを受信する段階、受信デバイスと通信しているメモリ場所からデータ値を受信する段階、受信データ値としてデフォルト値を利用する段階、受信デバイスに対して利用可能な他の情報に基づいてデータ値を推定、計算、又は導出する段階、及び／又は後の受信データ値に応答してこれらのうちのいずれかを更新する段階を含むがこれらに限定されない。ある一定の実施形態では、データ値は、第１の作動によって受信し、データ値を受信する段階の一部として第２の作動によって後に更新することができる。例えば、通信が作動停止、断続的に停止、又は中断した時に第１の受信作動を実施することができ、通信が復旧した時に、更新された受信作動を実施することができる。
【０２７０】
本明細書での作動のある一定の論理的なグループ分け、例えば、本発明の開示の方法又は手順は、本発明の開示の態様を示すために提示したものである。本明細書に説明する作

動は、概略的に説明及び／又は示したものであり、作動は、本明細書での開示と整合する方式で組み合わせる、分割する、順序変更する、追加する、又は除去することができる。作動記述のコンテキストは、１又は２以上の作動に関して順序付けを必要とする場合があり、及び／又は１又は２以上の作動に関する順序を明示的に開示することができるが、均等な作動結果をもたらす作動のいずれかの均等なグループ分けが本明細書で特定的に考えられる場合に、作動の順序を広義に理解しなければならないことは理解される。例えば、１つの作動段階で値が使用される場合に、ある一定の状況ではこの作動段階の前にこの値の決定段階を必要とする可能性があるが（例えば、ある一定の効果を達成するための作動に対してデータの時間遅延が重要である場合）、他の状況ではこの作動段階の前にこの決定段階を必要としない可能性がある（例えば、以前の作動実行サイクルからの値の使用がこれらの目的に十分であると考えられる場合）。従って、ある一定の実施形態では、説明する作動の順序及び作動のグループ分けは、本明細書では明示的に考えられるが、ある一定の実施形態では、作動の順序変更、再分割、及び／又は異なるグループ分けが本明細書で明示的に考えられる。

【０２７１】

本明細書に説明する方法及びシステムは、物理的品目及び／又は無形品目を１つの状態から別の状態に変換することができる。本明細書に説明する方法及びシステムは、物理的品目及び／又は無形品目を表すデータを１つの状態から別の状態に変換することができる。

【０２７２】

上述した方法及び／又は処理、及びその段階は、ハードウエア、プログラムコード、命令、及び／又はプログラム、又はハードウエアと特定の用途に適する方法、プログラムコード、命令、及び／又はプログラムとの組合せで実現することができる。ハードウエアは、方法及び／又はシステムの作動のうちの１又は２以上を実施するための専用コンピュータデバイス又は特定のコンピュータデバイス、特定のコンピュータデバイスの特定の態様又は構成要素、及び／又はハードウエア構成要素及び／又は論理回路の配置を含むことができる。処理は、内部メモリ及び／又は外部メモリを加えた１又は２以上のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、埋め込みマイクロコントローラ、プログラム可能デジタル信号プロセッサ、又は他のプログラム可能デバイス内で実現することができる。処理は、同じく又はその代わりに、特定用途向け集積回路、プログラム可能ゲートアレイ、プログラム可能アレイ論理、又は電子信号を処理するように構成することができるいずれかの他のデバイス又はデバイスの組合せ内に実施することができる。処理のうちの１又は２以上は、機械可読媒体上で実行することが可能なコンピュータ実行可能コードとして実現することができることは更に認められるであろう。

【０２７３】

コンピュータ実行可能コードは、上述のデバイスのうちの１つ、並びにプロセッサ、プロセッサアーキテクチャの異種組合せ、異なるハードウエアとコンピュータ可読命令との組合せ、又はプログラム命令を実行する機能を有するいずれかの他の機械上で実行されるように格納、コンパイル、解釈することができるＣのような構造化プログラミング言語、Ｃ＋＋のようなオブジェクト指向プログラミング言語、又はいずれかの他の高レベル又は低レベルのプログラミング言語（アセンブリ言語、ハードウエア記述言語、並びにデータベースプログラミングの言語及び技術を含む）を用いて生成することができる。

【０２７４】

すなわち、一態様では、上述した各方法及びその組合せは、１又は２以上のコンピュータデバイス上で実行された時にこれらの方法の段階を実施するコンピュータ実行可能コードに実施することができる。別の態様では、本方法は、その段階を実施するためのシステムに実施することができ、かついくつかのスキームで複数のデバイスにわたって分散させることができ、又は機能の全てを専用独立型デバイス又は他のハードウエアの中に統合することができる。別の態様では、処理に関する段階を実施するための手段は、上述したハードウエア及び／又はコンピュータ可読命令のうちのいずれかを含むことができる。全て

のそのような組み替え及び組合せは、本発明の開示に収まるように意図している。
【０２７５】
本発明の開示は、示して詳細に説明したある一定の実施形態に関して開示したが、当業者には、これらの実施形態に対する様々な修正及び改善が即座に明らかになるであろう。従って、本発明の開示の精神及び範囲は、上述の例によって限定されず、法律によって許容可能な最も広義の意味で理解されるものとする。
【符号の説明】
【０２７６】
７１０８　ポリシー
７３０２　ローカルＤＮＳ
７３０４　認可記述
７３０６　ファイアウォール構成記述